EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
GERENCIA DE OPERACIONES DE LA MOVILIDAD
DIRECCIÓN DE SEMAFORIZACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO	"**ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DMQ**"
TIPO	**LICITACIÓN DE BIENES**

1. DATOS GENERALES

1.1. TIPO DE CONTRATACIÓN

La presente contratación se realizará a través del procedimiento de Licitación de Bienes, el mismo tiene como objeto la "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DMQ", conforme a lo señalado en el numeral 1.2 JUSTIFICACIÓN TIPO DE CONTRATACIÓN del presente documento, así como a lo establecido en el informe de necesidad que forma parte del expediente del proceso.

1.2. JUSTIFICACIÓN TIPO DE CONTRATACIÓN

La presente contratación contempla en la adquisición de bienes, el mismo que, en su mayoría, cuenta con elementos cuyas características no pueden llegar a estandarizarse u homologarse, convirtiendo el objeto contractual en un bien no normalizado; adicionalmente el presupuesto referencial del proceso se enmarca en el valor establecido para el procedimiento de licitación de bienes, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 72 de su Reglamento General de aplicación, por lo que la modalidad de contratación a aplicarse es la de LICITACIÓN DE BIENES.

1.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El monto referencial de la contratación alcanza el valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA, 00/100 dólares de Estados Unidos de América (USD 3.989.230,00),** sin incluir IVA. El valor referencial se encuentra justificado en el documento adjunto denominado: ***"INSTRUMENTO DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL"***, con la información de sustento respectiva con lo cual se cumple con lo señalado en el numeral 1 del artículo 73 y artículo 75 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Determinado conforme al siguiente detalle:

No	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Código CPC	Descripción
1	Plataforma de gestión semafórica	U	1	1,400,000.00	1,400,000.00	472110116	SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE CONTROL CENTRAL
2	Nodos de servidores	U	2	139,500.00	279,000.00	452300042	COMPUTADORES SERVIDORES A GRAN ESCALA
3	PDU	U	2	150.00	300.00	452300042	COMPUTADORES SERVIDORES A GRAN ESCALA
4	Licencias de software de virtualización e hipervisor	U	64	3,120.00	199,680.00	512900021	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS
5	Licencias de software para gestión de respaldos	U	50	2,000.00	100,000.00	512900021	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS
6	Cámaras de video detección (CVD)	U	100	6,900.00	690,000.00	452800048	CAMARAS IP
7	Servicio de Ingeniería de Tránsito y Reprogramación de Intersecciones Semafóricas	U	225	4,450.00	1,001,250.00	833190011	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO
8	Pool de horas de soporte técnico a la solución hiperconvergente	U	30	100.00	3,000.00	833190011	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO
9	Servicio de soporte técnico a la Plataforma de gestión semafórica	U	100	100.00	10,000.00	833190011	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO

10	Servicio de operación asistida para el proyecto "Actualización del Sistema de Gestión de Tráfico para Monitoreo y Control del Tránsito en el DMQ"	U	12	25,500.00	306,000.00	833190011	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO
TOTAL USD SIN IVA					3.989.230,00		

Tabla 1.- Detalle del Instrumento de determinación del presupuesto referencial

1.3.1 ANÁLISIS DE MEJOR VALOR POR DINERO

De conformidad al artículo 74 del RGLOSNCP que en lo pertinente señala *"(…) En los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, según corresponda, se deberá incluir el análisis para definir la estrategia de adquisición que incluya cómo evaluar la opción que permita obtener mejor valor por dinero. (…)"*, el análisis de mejor valor por dinero del presente procedimiento consta en el documento denominado ***"INSTRUMENTO DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL"***.

1.4. ESTUDIOS ACTUALIZADOS

Los estudios que soportan la presente solicitud de contratación son completos, definitivos y actualizados a la presente fecha, los mismos que se hallan justificados en los anexos adjuntos que se listan a continuación y en el presente documento:

1. Informe Motivado de Necesidad para la contratación de la "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DMQ".
2. Instrumento de Determinación del Presupuesto Referencial.
3. Justificación Tipo de Contratación.

1.5. REFERENCIA PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

La presente contratación se aplicará a la partida presupuestaria Nro. 840107, que se encuentran previstas en el PAC año 2025, con referencia al código CPC 472110116, denominado "SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE CONTROL CENTRAL".

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene como objeto la ***"ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DMQ".***

2.1. PLAZO DE EJECUCIÓN E INICIO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de **SETECIENTOS OCHENTA (780)** días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 355 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Para efectos de este contrato, todas las referencias a plazos expresados en días deberán entenderse como días calendario, salvo que se indique expresamente lo contrario.

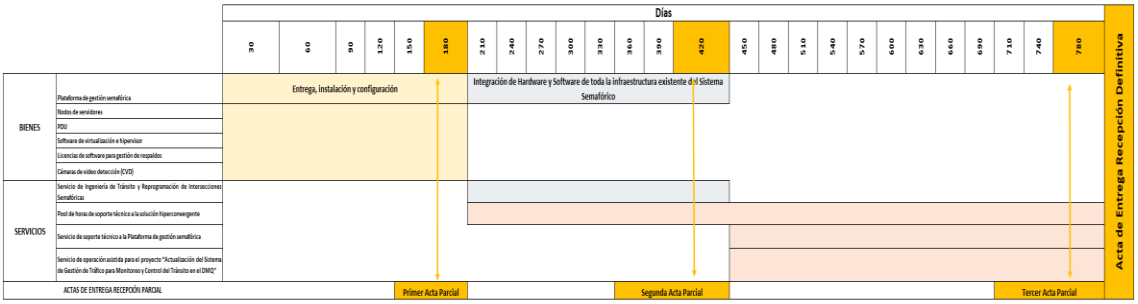


Tabla 2.- Detalle de plazos de entrega para cada rubro

El plazo de entrega de ítems de este proceso contempla las siguientes entregas parciales:

1. Primera entrega parcial hasta los 180 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista:

   Comprende la entrega e instalación de los siguientes ítems:

   1. **Plataforma de Gestión Semafórica: Entrega, instalación y configuración.**
   2. **Nodos de servidores**
   3. **PDU**
   4. **Software de virtualización e hipervisor**
   5. **Licencias de software para gestión de respaldos**
   6. **Entrega e instalación de las cámaras de video detección (CVD)**

   Para constancia se emitirá un informe favorable suscrito por el Administrador de Contrato; y posterior se suscribirá el Acta de Entrega Recepción Parcial 1.

2. Segunda entrega parcial, hasta los 240 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Entrega Recepción Parcial 1:

   Comprende la entrega e instalación de los siguientes ítems:

1. **Plataforma de Gestión Semafórica**: **Integración de Hardware y Software de toda la infraestructura existente del Sistema Semafórico.**

   La integración de Hardware y Software de toda la infraestructura existente del Sistema Semafórico tendrá un plazo de 240 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Entrega Parcial 1.

   La Contratista ejecutará todas las funcionalidades requeridas en el presente proceso de actualización y repotenciación del Sistema de Gestión de Tráfico en el DMQ, con la configuración de las cámaras de video detección (CVD), estas deberán estar totalmente operativas para la prioridad del transporte público en el corredor del sistema Trolebús, integrar todos los componentes que comprenden el sistema semafórico del DMQ entre los cuales se encuentran “Videowall, Sistema de Gestión de Video, Reguladores de tráfico, Paneles de Mensajería Variable fijos y Móviles, Prioridad Bus”.

2. **Servicio de Ingeniería de Tránsito y Reprogramación de Intersecciones Semafóricas.**

   Los trabajos de ingeniería de tráfico se realizarán a partir del día siguiente a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Parcial 1, y tendrán una duración de doscientos cuarenta 240 días.

   Para las calibraciones de las intersecciones semaforizadas se deberá tomar en cuenta que las condiciones de tráfico en la ciudad son atípicas para cada uno de los días de la semana por lo que se hace sumamente indispensable presentar un cronograma de calibraciones mensual por parte del contratista, con el número mínimo de 28 de intersecciones a calibrar, para que se cumpla la calibración de las 225 intersecciones semafóricas identificadas como conflictivas en el plazo estipulado.

   Si por causas externas no fuera posible calibrar alguna de las intersecciones previstas en el cronograma mensual, esta deberá ser reprogramada, con la debida justificación, en coordinación con el administrador del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento del número mínimo de intersecciones calibradas por mes. Del mismo modo, si por circunstancias externas alguna intersección no requiriera ser calibrada, podrá ser sustituida por otra, también en coordinación con el administrador del contrato.

El Administrador del contrato suscribirá un informe técnico favorable, en el cual se hará constar las mejoras en la movilidad obtenida con las calibraciones realizadas las mismas que se describen en la metodología, la integración de Hardware y Software de toda la infraestructura existente del Sistema Semafórico a la Plataforma de Gestión Semafórica; y, se suscribirá el Acta de Entrega Recepción Parcial 2.

3 Tercera entrega parcial – hasta 780 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista:

Comprende la entrega de los siguientes ítems:

1. **Pool de horas de soporte técnico a la solución hiperconvergente**

   Para salvaguardar el correcto funcionamiento de la solución hiperconvergente se requiere, contar con un pool de horas de soporte por parte del fabricante de 30 horas, consumibles bajo demanda durante 600 días, a partir siguiente día de la fecha del Acta Entrega Recepción Parcial 1; Cada mes que se utilicen horas de soporte el contratista elaborará un informe técnico en el cual se hará constar los registros de la mesa de servicios de cada incidencia; suscrito por el/los funcionarios solicitantes de la EPMMOP, el personal del contratista que atendió la incidencia y aprobada por el Administrador del Contrato.

2. **Servicio de soporte técnico a la Plataforma de gestión semafórica**

   Para salvaguardar el correcto funcionamiento del sistema de gestión de tráfico y la infraestructura se requiere, contar con soporte técnico de 100 horas a la Plataforma de Gestión Semafórica por parte del Contratista, consumibles bajo demanda durante trescientos sesenta (360) días, a partir del Acta Entrega de la Recepción Parcial 2.

   Cada mes que se utilicen horas de soporte el contratista elaborará un informe técnico en el cual se hará constar los registros de la mesa de servicios de cada incidencia; suscrito por el/los funcionarios designados por el Administrador del Contrato, el personal del contratista que atendió la incidencia y aprobada por el Administrador del Contrato.

3. **Servicio de operación asistida para el proyecto "Actualización del Sistema de Gestión de Tráfico para Monitoreo y Control del Tránsito en el DMQ"**

   Una vez implementada la actualización prevista en este proceso, se producirá un incremento significativo en el equipamiento, las funcionalidades del sistema semafórico, la información generada, el número de alertas, así como en los dispositivos incorporados y la gestión que cada uno de ellos requiere. Este crecimiento superará la capacidad operativa del personal actualmente disponible y exigirá la participación de personal especializado externo, que garantice el máximo aprovechamiento de la inversión realizada por la EPMMOP, durante un período de trescientos sesenta (360) días contados a partir de la suscripción del Acta de Entrega Recepción Parcial 2.

Los plazos de ejecución de los servicios en esta entrega parcial se desarrollan de manera simultánea y están incluidos dentro del plazo máximo del contrato (780 días); por lo tanto, no se ejecutan de forma consecutiva

El Administrador del contrato suscribirá un informe técnico favorable y se suscribirá el Acta de Entrega Recepción Parcial 3.

Una vez entregados los bienes y prestados todos los servicios a entera satisfacción de la EPMMOP, en los plazos establecidos en el presente contrato, se procederá a suscribir la respectiva Acta Entrega Recepción Definitiva.

2.2. VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la oferta será de **noventa (90) días calendario**, a partir de la fecha límite de entrega de ofertas fijada en el cronograma del procedimiento.

2.3. TIPO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación para este tipo de procedimiento es total.

Proyectos de Inversión:	*NO*
Emplea CPCs de CE (catálogo electrónico):	*NO*
¿Su compra es de vehículo?:	*No se considera*
Costo de levantamiento de texto, reproducción de edición de los pliegos:	*No se considera*

2.4. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera:

Anticipo: En el presente procedimiento se otorgará el **TREINTA Y CINCO por ciento (35%) del valor total del contrato**, en calidad de anticipo previa presentación de la garantía de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que cubra el valor total del monto del anticipo.

El anticipo que la EPMMOP otorgue a la CONTRATISTA para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos al objeto de esta contratación, debiendo permanecer en su cuenta en la medida que el anticipo se vaya devengando.

La contratista autorizará expresamente que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la EPMMOP verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

Previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario, por decisión propia, podrá renunciar a recibir el monto del anticipo. Esta solicitud deberá ser presentada por escrito a la entidad contratante y deberá sustentarse documentadamente en la real capacidad financiera del contratista de asumir los costos de la ejecución contractual sin acceder a un anticipo. La entidad contratante, de forma motivada, resolverá la solicitud de renuncia de anticipo, en el término previsto en el artículo 352 del presente Reglamento.

No habrá lugar a alegar mora de la EPMMOP mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

Se deberá considerar lo dispuesto en el artículo 346 respecto a la Rendición de garantía menciona*: "(...) Las garantías serán devueltas conforme lo establece la ley. Una vez cumplidos los requisitos para devolución de las garantías, la entidad contratante no tendrá justificativo para demorar la entrega de éstas. (…).".*

Valor restante del contrato: El sesenta y cinco por ciento (65%) restante del valor total del contrato se cancelará en tres pagos, de acuerdo con lo descrito en la siguiente tabla:

PAGO	PLAZO	CONCEPTO
Primer pago	hasta los 180 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.	Se procederá con el pago de los siguientes ítems . ➢ El 100% del valor correspondiente a: • **Nodos de Servidores,** • **PDU,** • **Licencia de software de virtualización e hipervisor y** • **Licencias de software para gestión de respaldos** • **Cámaras de video detección CVD** ➢ **El 35% del valor correspondiente a la Plataforma de Gestión Semafórica (Entrega, instalación y configuración)** Previa Presentación de los siguientes documentos: • Configuración e instalación de los equipos y software que incluye la oferta verificable en un acta de conformidad emitida por el administrador del contrato. • Documento del plan de pruebas ejecutado y aprobado en conjunto entre los especialistas del contratista y la EPMMOP, para la puesta en marcha de la solución, el cual será aprobado por el administrador del contrato. ▪ Memoria técnica revisada y aprobada por el administrador designado por EPMMOP.

		▪ Informe favorable del administrador del contrato. ▪ Factura correspondiente. ▪ Acta Entrega Recepción Parcial 1
Segundo pago	Hasta los 240 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Entrega Recepción Parcial 1.	Se procederá con el pago de los siguientes ítems: ➢ **El 65% del valor correspondiente a la Plataforma de Gestión Semafórica (Integración de Hardware y Software de toda la infraestructura existente del Sistema Semafórico).** Previa presentación de los siguientes documentos: • Memoria técnica revisada y aprobada por el administrador designado por la EPMMOP que contendrá: o Configuración del módulo de prioridad al transporte público o Informe técnico en el que se evidencie los índices de mejora, tanto en los tiempos de recorrido de las unidades de transporte público Trolebús. • Configuración e instalación de los equipos y/o sistemas del sistema semafórico verificable en un Informe favorable del administrador del contrato • Documento del plan de pruebas ejecutado y aprobado en conjunto entre los especialistas del contratista y la EPMMOP, para la puesta en marcha de la solución, el cual será aprobado por el administrador del contrato. ➢ **El 100% del valor correspondiente a del Servicio de Ingeniería de Tráfico y reprogramación de las 225 intersecciones semafóricas** Previa presentación de los siguientes documentos: • Este servicio tendrá una duración de doscientos cuarenta (240) días, y el pago será al finalizar el servicio, cada mes que se utilice este servicio se elaborará un Informe favorable del administrador del contrato, que servirá de insumo para el pago al fin del servicio de la totalidad de este. ➢ **Factura correspondiente** ➢ **Acta Entrega Recepción Parcial 2.**
Tercer pago	hasta 780 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por	Se procederá con el pago de los siguientes ítems:

	escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.	➢ **El 100% del valor correspondiente al Pool de horas de soporte técnico a la solución de hiperconvergencia** se cancelará de la siguiente manera**:** • Se contabilizarán las horas consumidas durante cada mes, a partir de la firma del Acta de Entrega Recepción Parcial 1, serán 30 horas, consumibles bajo demanda durante 600 días; cada mes que se utilice este servicio se elaborará un Informe favorable del administrador del contrato, que servirá de insumo para el pago al fin del servicio de la totalidad del mismo. ➢ **El 100% del del valor correspondiente al Servicio de soporte técnico a la Plataforma de Gestión Semafórica**, se cancelará de la siguiente forma: • Se contabilizarán las horas consumidas durante cada mes, a partir de la firma del acta de entrega recepción 2, serán 100 horas, consumibles bajo demanda durante trescientos sesenta (360) días; cada mes que se utilice este servicio se elaborará un Informe favorable del administrador del contrato, que servirá de insumo para el pago al fin del servicio de la totalidad del mismo. ➢ **El 100% del del valor correspondiente al Servicio de operación asistida para el proyecto "Actualización del Sistema de Gestión de Tráfico para Monitoreo y Control del Tránsito en el DMQ"** se cancelará de la siguiente forma: • Este servicio tendrá una duración de trescientos sesenta (360) días, y se elaborará un Informe favorable del administrador del contrato mensual, que servirá de insumo para el pago al fin del servicio de la totalidad del mismo. **El pago de todos los servicios indicados anteriormente se realizará previa presentación de los siguientes documentos:** • Memoria técnica revisada y aprobada por el administrador designado por EPMMOP. • Informe favorable del administrador del contrato.

		• Factura correspondiente de la de la totalidad de los servicios. • Acta Entrega Recepción Parcial 3. • Acta Entrega Recepción Definitiva.

Tabla 3.- Forma de pago.

Nota: El anticipo será amortizado proporcionalmente, en cada entrega parcial; la amortización se efectuará al momento de aprobarse cada factura presentada.

2.5. REAJUSTE DE PRECIOS

El presente procedimiento no contempla reajuste de precios.

2.6. ÍNDICES FINANCIEROS

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación.

Índices Financieros Mínimos:

Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0)
Fórmula de Cálculo:
Índice de Solvencia = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Índice de Endeudamiento (menor a 1,5)
Fórmula de Cálculo:
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Patrimonio

(Nota: Se deberá presentar la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.)

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente; y/o, los balances presentados al órgano de control respectivo.

Las entidades contratantes que, al momento de revisar los índices financieros, detectaren alguna irregularidad deberán inmediatamente alertar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, a fin de evitar y erradicar cualquier tipo de conducta relacionada al lavado de activos y financiamiento de delitos en la contratación pública.

El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad contratante no será causal de rechazo de la oferta, por no ser estos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento.

En caso de compromisos de consorcio, el análisis de los índices financieros se realizará a partir del ponderado de la suma de los índices de cada uno de los partícipes.

Si al momento de revisar los índices financieros, se detectare alguna irregularidad se alertará inmediatamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, a fin de evitar y erradicar cualquier tipo de conducta relacionada al lavado de activos y financiamiento de delitos en la contratación pública.

2.7. PROYECTO DE INVERSIÓN

No aplica.

3. OBJETIVOS

Objetivo General.

ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DMQ, con la finalidad de monitorear y controlar el tráfico existente en la ciudad, a través de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las capacidades operativas y técnicas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), en cumplimiento del marco legal vigente y en concordancia con el desarrollo urbano sostenible.

Objetivos Específicos:

- Actualizar el software y hardware del sistema de gestión de tráfico, con la finalidad de contar con una herramienta tecnológica que permita garantizar la operación y funcionalidad de los elementos que conforman el sistema de gestión de tráfico del DMQ, de forma ininterrumpida durante las 24 horas y los 365 días del año.
- Realizar la calibración de 225 intersecciones semafóricas identificadas como conflictivas, por ser puntos de gran confluencia vehicular, acceso a zonas comerciales o de alta densidad, y cruces con múltiples accesos; y controladas por el Sistema de Gestión de Tráfico con el soporte técnico.
- Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal de la EPMMOP, mediante la transferencia de conocimiento especializado en el uso, mantenimiento y optimización de los nuevos componentes del sistema actualizado.
- Mantener a través de un servicio de Soporte Técnico, la continuidad de la operación del Sistema de Gestión de Tráfico con sus sistemas complementarios.

3.1. ALCANCE

El presente proceso contempla la modernización del sistema de gestión de tráfico del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de optimizar la movilidad urbana, mejorar la seguridad vial y fortalecer la gestión operativa a través de tecnologías avanzadas. El alcance incluye los siguientes componentes:

Plataforma de gestión semafórica

Se implementará un sistema de gestión de tráfico que permita la supervisión, programación, control y análisis en tiempo real del funcionamiento de las intersecciones semafóricas. La solución deberá ser escalable, basada en estándares abiertos, e incluir módulos funcionales para la generación de reportes, gestión de alarmas, priorización del transporte público y análisis avanzado del flujo vehicular.

Además, el sistema deberá integrar los 587 reguladores de tráfico existentes, distribuidos en las 741 intersecciones actualmente centralizadas, y contar con la capacidad de expansión para gestionar hasta 1.500 intersecciones en futuras fases del proyecto.

Nodos de servidores

Debido a la complejidad del tráfico en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y a la criticidad del sistema semafórico, este no puede presentar interrupciones bajo ninguna circunstancia. Por tanto, es indispensable garantizar su operación continua mediante una infraestructura tecnológica robusta y redundante.

En virtud de esta necesidad operativa, y conforme a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) mediante memorando Nro. EPMMOP-GAF-DTI-2025-0630-M, se informa que la EPMMOP cuenta con una infraestructura tecnológica basada en arquitectura hiperconvergente, adquirida en el año 2025. Esta infraestructura ha sido evaluada como adecuada para alojar la plataforma correspondiente al proyecto de **“Actualización del Sistema de Gestión de Tráfico para el Monitoreo y Control del Tránsito en el DMQ”.**

La solución recomendada por la DTI debe contar, como mínimo, con dos nodos operando en configuración N+1, lo que implica que uno de los nodos funcione como respaldo para asumir la operación en caso de falla del principal. Esto garantiza la continuidad operativa del sistema semafórico, elemento crítico para la movilidad urbana del DMQ.

Adicionalmente, para optimizar la operación del transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito, es necesario implementar un módulo de prioridad semafórica que mejore la gestión de los corredores exclusivos. Comenzando con las 50 intersecciones semafóricas del corredor del Sistema Trolebús, por las siguientes razones:

- Alta demanda y representatividad del Trolebús: Este sistema es el eje estructurante del transporte público en Quito, con altos volúmenes de pasajeros y recorridos que atraviesan sectores clave de la ciudad. Priorizar su operación tiene un impacto inmediato y significativo en la movilidad urbana.

- Entorno controlado para pruebas y ajustes: Al ser un corredor consolidado con infraestructura ya definida, el Trolebús ofrece un entorno adecuado para

validar la efectividad del módulo de prioridad semafórica, realizar ajustes técnicos y operativos, y recopilar datos que permitan perfeccionar el sistema antes de su ampliación.

- Rápido retorno de beneficios: La implementación en este corredor permitirá observar mejoras en la regularidad, tiempos de viaje y confiabilidad del servicio en un corto plazo, lo que justifica su priorización y facilita la validación técnica y social del proyecto.

- Escalabilidad planificada: Esta primera etapa servirá como base para una segunda etapa de expansión hacia las 318 intersecciones que conforman el resto de los corredores de carril exclusivo. Con ello se asegura una implementación progresiva, técnica y financieramente viable.

PDU

- Adquirir 2 dispositivos para **recibir energía eléctrica de una fuente principal** y distribuirla de forma controlada a los Nodos de Servidores. Su función es similar a una “barra de enchufes” profesional, pero diseñada para **uso industrial o de infraestructura crítica**.

Licencia de software de virtualización e hipervisor

Registrar y activar de las licencias de virtualización y el registrar de cada nodo en la consola de administración, como parte de la infraestructura instalada en la EPMMOP.

Licencias de software para gestión de respaldos

Registrar y activar de las licencias del sistema de respaldos como parte de la infraestructura instalada en la EPMMOP.

Cámaras de video detección (CVD)

Se instalarán 100 cámaras CVD, cubriendo ambos sentidos de circulación en las 50 intersecciones del corredor del Trolebús. Estas cámaras estarán integradas al sistema centralizado de gestión de tráfico, permitiendo que, al detectar la aproximación de una unidad de transporte público, se active de forma automática la lógica de prioridad semafórica, lo que reducirá significativamente los tiempos de espera en intersecciones y, por ende, mejorará la regularidad y puntualidad del servicio.

Servicio de Ingeniería de Tránsito y Reprogramación de Intersecciones Semafóricas

El tráfico en una ciudad como Quito es dinámico y cambia constantemente debido al crecimiento urbano, el aumento del parque automotor[1] y las nuevas dinámicas de movilidad. En este contexto, las condiciones actuales del tránsito difieren significativamente de las que existían en la última calibración del sistema,

[1] https://quitocomovamos.org/wp-content/uploads/2025/02/07Factsheet_Movilidad2025.pdf

lo que hace necesaria una recalibración urgente y técnica de las intersecciones semaforizadas del Distrito Metropolitano.

El proceso incluirá la prestación de servicios clave como:

- Configuración y puesta en marcha del sistema
- Transferencia de conocimientos al personal técnico y operativo
- Servicio de ingeniería de tránsito y reprogramación de 225 intersecciones semafóricas identificadas como conflictivas.
- Soporte técnico especializado a la plataforma de gestión semafórica

Pool de horas de soporte técnico a la solución hiperconvergente

Tener disponibles 30 horas de soporte técnico por parte del fabricante de la solución hiperconvergente, con el fin de solucionar cualquier inconveniente que pueda presentarse, estará vigente durante un periodo 600 días.

Servicio de soporte técnico a la Plataforma de gestión semafórica

Tener disponibles 100 horas de soporte técnico por parte de la empresa desarrolladora de la plataforma semafórica, con el fin de solucionar cualquier inconveniente que pueda presentarse o requerimiento de la EPMMOP, durante los trescientos sesenta (360) días posteriores a la entrega de la plataforma semafórica.

Servicio de operación asistida para el proyecto "Actualización del Sistema de Gestión de Tráfico para Monitoreo y Control del Tránsito en el DMQ"

Estas acciones permitirán maximizar el aprovechamiento de las herramientas del sistema y asegurar que el personal de la sala de control las utilice de manera eficiente. Se han definido niveles de servicio (SLA) claros, así como mecanismos de atención y resolución de incidencias.

3.2. METODOLOGÍA DE INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para la "**ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DMQ**", se deberá observar las siguientes consideraciones:

3.2.1. Migración y Puesta en Operación

La implementación de la nueva plataforma de gestión semafórica se desarrollará con la participación del proveedor adjudicado y del personal técnico especializado de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).

1. Instalación de Plataforma en Sitio

El proveedor deberá realizar el montaje físico y lógico de la solución ofertada en el Data Center de la EPMMOP ubicado en el edificio matriz en la calle 9 de Octubre N26-56 entre Santa María y Marieta de Veintemilla.

Esta actividad incluirá:

- Despliegue de infraestructura técnica y lógica de la solución.
- Configuración de los nodos de servidores, sistemas operativos y redes necesarias.
- Coordinación permanente con la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) de la EPMMOP para garantizar la compatibilidad y alineación con la arquitectura hiperconvergente institucional.
- Validación inicial del entorno previo al despliegue total.

2. Creación y Configuración de Máquinas Virtuales

Con base en las especificaciones del proyecto, el contratista deberá crear las máquinas virtuales necesarias para la operación de los diferentes servicios. Esta actividad deberá:

- Respetar matrices de compatibilidad del sistema.
- Alinearse con la infraestructura hiperconvergente existente.
- Estar previamente planificada y autorizada por el Administrador del Contrato.
- Ser ejecutada bajo la supervisión directa de la DTI.

3. Configuración Inicial y Puesta en Marcha

En esta fase se procederá con la configuración detallada de los módulos del sistema, parámetros de operación, conexiones, protocolos y estándares de comunicación. Se realizará de forma colaborativa entre:

- El proveedor (quien lidera la implementación técnica).
- Personal técnico designado por la EPMMOP.
- Aprobación del Administrador del Contrato en cada fase crítica.

Centralización de las 741 de las intersecciones semafóricas.

Se generará un documento técnico de configuración aprobado y firmado por ambas partes al término de esta etapa.

Integración de los elementos que conforman el actual sistema semafórico:

- Video Wall
- Reguladores de tráfico.
- Aspa Flechas
- Paneles móviles y pórticos de Mensajería Variable
- Cámaras de Supervisión (CCTV).

4. Pruebas de Operatividad y Validación Funcional

Una vez implementada la solución, se deberán ejecutar pruebas exhaustivas para comprobar la disponibilidad, rendimiento y estabilidad de los servicios

y aplicaciones desde la sala de control de semaforización ubicada en el Centro de Gestión de la Movilidad:

- Simulaciones de operación en tiempo real.
- Validación de las interacciones entre módulos y subsistemas.
- Verificación de interfaces con otros sistemas (por ejemplo: videowall, cámaras, paneles de mensaje variable, centros de control, etc.).
- Firma de acta de conformidad funcional por parte del Administrador del Contrato.

5. Respaldo de Información Existente

Antes de la migración definitiva, se realizará un respaldo integral de la plataforma actual, incluyendo:

- Datos operativos y configuraciones existentes.
- Archivos históricos y registros relevantes.
- Documentación de compatibilidad.

Este respaldo deberá estar debidamente documentado, ser entendible para el personal técnico y almacenado de forma segura.

6. Validación del Sistema de Respaldo

El proveedor deberá implementar y validar el sistema de respaldo automatizado en la nueva solución. Esto incluye:

- Políticas de respaldo (frecuencia, retención, redundancia).
- Procedimientos de recuperación ante fallos.
- Simulacros de recuperación y validación de integridad.
- Manual de restauración y respaldo entregado a la EPMMOP.

7. Modalidad de Ejecución de Actividades

Las actividades técnicas se ejecutarán principalmente en modalidad de taller (hands-on), lo cual permitirá la participación activa del personal de la EPMMOP y fomentará la transferencia práctica de conocimientos. Solo en casos justificados técnicamente por el proveedor, y aprobados por el Administrador del Contrato, se podrá adoptar otra modalidad.

El cronograma y la logística de implementación serán aprobados por el Administrador del Contrato tras la adjudicación.

8. Documentación Técnica y Registro

La EPMMOP podrá documentar completamente el proceso de implementación, siempre que se respeten las licencias y restricciones comerciales del proveedor. Se generará un expediente técnico con:

- Diagramas de arquitectura.
- Configuraciones aplicadas.
- Protocolos utilizados.
- Manuales operativos y de administración.

9. Integración de Infraestructura del Sistema Semafórico

El proveedor deberá entregar, instalar y configurar toda la infraestructura requerida (hardware y software), lo que incluirá:

- Nodos de servidores, equipos de red y almacenamiento.
- Licenciamiento correspondiente.
- Certificación de puesta en marcha.
- Se deberá instalar las cámaras de video detección (CVD), para la prioridad bus en los puntos indicados en el anexo 4.

Al finalizar, se suscribirá un acta formal de entrega con el detalle completo de los bienes y configuraciones implementadas.

10. Transferencia de Conocimiento

La transferencia de conocimiento técnico-operativo hacia el personal designado por la EPMMOP, deberá desarrollarse dentro de la etapa de **Integración de Hardware y Software de toda la infraestructura existente del Sistema Semafórico de la Plataforma de Gestión Semafórica** en las instalaciones del Centro de Gestión de la Movilidad. Esta deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser impartida por técnicos certificados por el fabricante.
- Modalidad tipo taller, con prácticas supervisadas.
- Cobertura de configuración, administración, monitoreo, soporte y buenas prácticas de uso del sistema.
- Incluir manuales, guías y material complementario actualizado.
- No representar ningún costo adicional para la EPMMOP.
- Toda la logística será asumida por el contratista.
- Su duración no será menor a 80 horas y será impartida para mínimo 20 personas.

Los mismos que serán validados por el Administrador del Contrato, asegurando la formación integral del personal responsable de la operación futura del sistema.

3.2.2 Activación de Licencia de software de virtualización e hipervisor

- Instalación y Configuración del Licenciamiento de Virtualización para Sistema Hiperconvergente.
- Se deberá realizar la configuración del Licenciamiento de Virtualización para Sistema Hiperconvergente, bajo la supervisión permanente del personal técnico de la DTI, la constancia de esta actividad será coordinada y aprobada por el Administrador del Contrato:

  - Registro y activación de las licencias de virtualización.
  - Registro de cada nodo o servidor hiperconvergente en la consola de administración.
  - Pruebas de funcionamiento.

3.2.3 Activación de Licencias de software para gestión de respaldos

Se deberá realizar la configuración del licenciamiento del software de respaldos bajo la supervisión permanente del personal técnico de la DTI, la constancia de esta actividad será coordinada y aprobada por el Administrador del Contrato.

3.2.4 Servicio de Ingeniería de Tránsito y Reprogramación de Intersecciones Semafóricas

- El contratista realizará la recalibración de las 225 intersecciones detalladas en el Anexo 3.
- Verificar condiciones físicas de todos los elementos de señalización vial en la intersección (semáforos, Cámaras de video detección (CVD), postes, señalización Horizontal y vertical)
- Se revisan las condiciones iniciales de funcionamiento de la intersección (estructura, ciclo, fases, desfases, tomas de tiempos de recorrido)
- Se realiza la recalibración de todos los accesos de la intersección
- Se verifican las condiciones finales de funcionamiento de la intersección, con las modificaciones realizadas.
- Se presenta un informe comparativo de mejoras obtenidas.

3.2.5 Pool de horas de soporte técnico a la solución hiperconvergente:

- Se activará bajo demanda de la EPMMOP para la atención de incidentes, cambios de configuración, revisión de alertas, actualización de componentes o análisis de rendimiento.
- Se dispondrá de un contacto telefónico directo con centros de soporte del fabricante.
- El personal técnico de la EPMMOP deberá contar con acceso a un portal web del oferente o del fabricante, que incluya herramientas para diagnóstico, gestión de incidentes y actualización de software y firmware.
- El oferente deberá proporcionar un paquete mínimo de 30 horas de soporte técnico especializado, que será aplicable exclusivamente a la solución de infraestructura hiperconvergente provista. Este servicio deberá cumplir las siguientes condiciones:
- Cobertura horaria 8x5, es decir, en horario de oficina durante todo el año. Prestado por personal certificado y con conocimiento técnico avanzado en la plataforma adquirida.
- Estará vigente durante un periodo 600 días y deberá ser registrado a nombre de la EPMMOP, utilizando la cuenta institucional de correo electrónico designada: ti.registro@epmmop.gob.ec, o hasta que se haya consumido el total de horas, lo que ocurra primero, sin generar costos adicionales.

El proveedor deberá mantener un registro detallado de la utilización de estas horas de soporte y presentar reportes periódicos al Administrador del Contrato.

Sistema de Monitoreo y Envío Automático de Alertas

Como parte del esquema de soporte proactivo, la solución deberá incluir mecanismos integrados de monitoreo que permitan:

- La **generación automática de reportes de estado del sistema**, incluyendo métricas clave de rendimiento, disponibilidad y capacidad.
- El **envío automático de alertas críticas** al centro de soporte técnico del fabricante y/o al proveedor, en caso de fallas, degradación de servicios o eventos anómalos.
- La integración con sistemas de gestión de incidencias utilizados por la EPMMOP para facilitar la trazabilidad de eventos y la priorización de respuesta.

Este sistema de alertamiento deberá estar habilitado desde el momento de la puesta en operación y validado como parte de las pruebas de aceptación técnica.

3.2.6 Servicio de soporte técnico a la Plataforma de gestión semafórica

- El oferente deberá proporcionar un paquete mínimo de **100 horas de soporte técnico especializado**, que será aplicable exclusivamente a la plataforma semafórica. Este servicio deberá cumplir las siguientes condiciones:
  - **Cobertura horaria** 8x5x365. Prestado por personal certificado y con conocimiento técnico avanzado en la plataforma adquirida.
  - Para el caso de situaciones que se requiera el soporte fuera del horario de oficina, se los coordinará directamente con el Administrador del Contrato**.**
  - Estará vigente durante un periodo de trescientos sesenta (360) días o hasta que se haya consumido el total de horas, lo que ocurra primero, sin generar costos adicionales.

3.2.7 Servicio de operación asistida para el proyecto “Actualización del Sistema de Gestión de Tráfico para Monitoreo y Control del Tránsito en el DMQ”

Este servicio será prestado por personal del contratista (4 ingenieros responsables el monitoreo y gestión de tráfico + 1 Especialista de Sala de Control) de forma presencial en la sala de control de semaforización, en dos turnos rotativos de lunes a domingo, de 06h00 a 14h30 y de 13h00 a 21h30.

- Realizará el monitoreo y gestión del tráfico en el DMQ utilizando la plataforma semafórica.
- Reportará las novedades (alarmas) que se presenten en el sistema para que sean revisadas por el personal técnico de campo.
- Realizará reportes de funcionamiento de todas las intersecciones centralizadas, que puedan ser utilizados para la optimización de tiempos semafóricos.
- Reportará su asistencia con el Administrador del Contrato
- El contratista informará al Administrador del Contrato cualquier novedad referente a la asistencia de su personal, con las debidas justificaciones.

3.3. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Los productos y servicios esperados son:

No	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Código CPC	Descripción
1	Plataforma de gestión semafórica	U	1	1,400,000.00	1,400,000.00	472110116	SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE CONTROL CENTRAL
2	Nodos de servidores	U	2	139,500.00	279,000.00	452300042	COMPUTADORES SERVIDORES A GRAN ESCALA
3	PDU	U	2	150.00	300.00	452300042	COMPUTADORES SERVIDORES A GRAN ESCALA
4	Licencias de software de virtualización e hipervisor	U	64	3,120.00	199,680.00	512900021	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS
5	Licencias de software para gestión de respaldos	U	50	2,000.00	100,000.00	512900021	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS
6	Cámaras de video detección (CVD)	U	100	6,900.00	690,000.00	452800048	CAMARAS IP
7	Servicio de Ingeniería de Tránsito y Reprogramación de Intersecciones Semafóricas	U	225	4,450.00	1,001,250.00	833190011	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO
8	Pool de horas de soporte técnico a la solución hiperconvergente	U	30	100.00	3,000.00	833190011	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO

9	Servicio de soporte técnico a la Plataforma de gestión semafórica	U	100	100.00	10,000.00	833190011	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO
10	Servicio de operación asistida para el proyecto "Actualización del Sistema de Gestión de Tráfico para Monitoreo y Control del Tránsito en el DMQ"	U	12	25,500.00	306,000.00	833190011	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO
TOTAL USD SIN IVA					3,989,230.00		

Tabla 4. Detalle de rubros con CPC individuales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONDICIONES DE USO
1	Plataforma de gestión semafórica	Incluye la instalación, configuración y puesta en funcionamiento. 1. REQUISITOS FUNCIONALES: Interfaz de usuario: La interfaz gráfica de usuario de la consola de operación del sistema deberá incorporar las siguientes características y funcionalidades: • La plataforma debe contar con una interfaz gráfica que permita la supervisión distribuida de equipos, rutas de tránsito y sistemas conectados. • Debe interactuar con componentes de sistemas y subsistemas conectados, mostrando su estado y permitiendo enviar y recibir comandos en tiempo real. • Debe permitir monitorear y detectar fallas en sistemas y componentes individuales. • Las fallas deben generar alarmas automáticas notificadas por correo electrónico al administrador del sistema. • El sistema debe permitir tomar acciones correctivas automáticas o manuales y guardar un historial de eventos y fallas.	El contratista deberá entregar una plataforma semafórica integrada, funcional y operativa en su totalidad, que permita la gestión centralizada, automatizada y en tiempo real del sistema de semaforización y movilidad del DMQ. Las condiciones de uso de la plataforma serán las siguientes: • Plataforma de escritorio o Web: Toda la operación se debe realizar desde una única plataforma centralizada que integre los distintos sistemas y dispositivos asociados al control del tránsito, accesible para

		• La interfaz debe implementarse como cliente ligero web o de escritorio; para el cliente web debe ser ejecutable desde navegadores compatibles (Chrome, Firefox, Edge, IE, Safari o equivalentes), • El acceso debe ser posible desde ordenadores, tablets y smartphones, con adaptación automática sin instalación previa. • La plataforma debe ofrecer soporte multi-idioma, seleccionable por el usuario. (mínimo español e inglés) • Debe permitir mínimo 25 usuarios simultáneos, con posibilidad de ampliar o ser escalable según la necesidad de la institución. • La plataforma permitirá a los operadores, ejecutar acciones de control de manera totalmente interactiva, esto es: solicitar información, comandar acciones, repasar las representaciones, aumentar los detalles. Todo ello directamente desde una vista de tipo Mapa, con el mapa de fondo de la Ciudad de Quito actualizado • Las acciones sobre subsistemas deben ser integradas en una única interfaz, accesibles desde el mapa o pantallas complementarias. • El sistema debe permitir el uso de mínimo tres monitores o pantallas por consola, con integración funcional entre ellos. • La información mostrada debe poder configurarse individualmente por operador. • Debe disponer un mapa GIS como elemento central para la operación de la interfaz. • Las operaciones deben poder realizarse directamente desde el mapa, minimizando la navegación por otras pantallas. • La interfaz debe mostrar información de manera geoposicionada, organizada por capas: o Capas de elementos: carreteras, calles, ferrocarriles, edificios, puentes, etc. o Capas de dispositivos: por tipo o subtipo. • El acceso a capas debe depender del perfil del operador.	los operadores autorizados. • Gestión en Tiempo Real: La plataforma debe permitir la visualización, control y ajuste en tiempo real de los dispositivos conectados (controladores, cámaras, sensores, paneles, etc.). • Operatividad Completa: Todos los sistemas y funcionalidades implementadas deberán estar completamente configuradas, operativas y disponibles para su uso al momento de la entrega. • Escalabilidad y Modularidad: La arquitectura del sistema debe estar preparada para la expansión futura de funcionalidades, sin necesidad de rediseño estructural. • Automatización de Procesos: La solución debe contemplar la automatización de tareas y respuestas ante eventos o condiciones específicas del tráfico. • Interoperabilidad: El sistema debe poder integrarse con tecnologías y bases de datos existentes o futuras, bajo estándares abiertos o APIs proporcionadas por terceros.

		• Los elementos deben representarse con iconos geoposicionados que usen colores codificados para reflejar su estado técnico u operativo. • A cierto nivel de zoom del mapa, los iconos deberán mostrar directamente información relevante • Cada elemento o dispositivo debe tener un mecanismo en forma de ficha accesible desde el mapa, para consultar datos y operar sin salir de la vista principal. • La plataforma debe permitir la creación y modificación de los mapas de las intersecciones en formato vectorial abierto, por ejemplo, en formato SVG. • La plataforma debe mostrar un listado en tiempo real de elementos o dispositivos, filtrado por tipo, ubicación y estado. • Debe disponer de un listado de alarmas actualizado automáticamente, con: o Cantidad de alarmas activas y pendientes de revisión. o Opción de aviso acústico configurable. o Acceso a detalle e histórico de cada alarma. o Posibilidad de reconocer, inhibir, bloquear o asociar eventos desde el listado. La plataforma deberá disponer como mínimo los siguientes módulos: MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS: La plataforma debe proporcionar las herramientas y funcionalidades necesarias para permitir, de una manera sencilla, la gestión y operación coordinada entre diferentes usuarios y/o grupo de usuarios de acuerdo con la estructura organizativa funcional y jerárquica de la EPMMOP, a través del entorno único del sistema. Para ello, el sistema deberá incorporar las siguientes funcionalidades: • Gestión de grupo de usuarios, con sus propios perfiles de acceso y usuarios dados de alta. • Definición y gestión de entornos de trabajo (workspace) específicos para cada usuario /	• Soporte, Transferencia de Conocimientos y Documentación: El contratista deberá entregar manuales de operación, documentación técnica, realizar transferencia de conocimientos al personal y brindar soporte durante la puesta en marcha. • Registro y Auditoría: Todas las acciones realizadas desde la plataforma deberán quedar registradas para fines de auditoría, trazabilidad y análisis posterior.

		grupo de usuarios, incluyendo número, configuración y aspecto de las ventanas, así como los dispositivos y capas representadas en la interfaz gráfica. • Asociación de zonas geográficas a un usuario o grupo de usuarios • Asociación de listados de dispositivos como pertenecientes a un usuario o grupo de usuarios. • Existencia de la figura de administrador de un grupo de usuarios, para la gestión de los usuarios y perfiles propios de su organigrama. • Posibilidad de creación de perfiles cruzados para permitir el acceso a los recursos de un grupo de usuarios por parte de usuarios de otro grupo. • Visualización compartida de la información en el mapa, con diferentes niveles de acceso funcional y espacial. Un usuario o grupo de usuarios concreto solo visualizará en la interfaz gráfica las capas de información o los dispositivos específicos a los que tenga acceso. • Control de niveles de prioridad en el acceso a los recursos (por ejemplo, una cámara), y posibilidad de bloqueo de esos recursos para usuarios con nivel de prioridad menor. • Notificaciones entre grupo de usuarios y usuarios de estos de manera interna, utilizando el sistema de notificaciones a incluir en el sistema, y que será accesible desde la interfaz de usuario. • Posibilidad de configuración de tareas a realizar por diferentes grupos de usuarios dentro de un mismo plan de respuesta. • Existencia de la figura de administrador general del sistema, con responsabilidad por encima de los administradores de un grupo de usuarios • Debe existir un módulo de auditoría de usuarios almacenando la información de cada una de las acciones que realicen todos los usuarios en el sistema MÓDULO DE GESTIÓN SEMAFÓRICA: Este módulo estará enfocado en la gestión del tránsito vehicular mediante la comunicación directa con controladores y elementos semafóricos, permitiendo su supervisión y operación desde la interfaz de mapa. Las principales funcionalidades del módulo son las siguientes: • Captura y gestión de datos semafóricos	

		• Integración de datos de tránsito • Visualización operativa • Operación del sistema manual y automático • Reportes y almacenamiento de datos semafóricos para el posterior uso de la información Los requisitos mínimos de este módulo son: • Comunicación con controladores de tránsito • Gestión de elementos físicos: ○ Grupo semafórico ○ Detector ○ Controlador de tránsito ○ Cruce, sub-controlador • Gestión de elementos lógicos: ○ Área ○ Subárea ○ Estrategia ○ Punto de medida ○ Acceso ○ Ruta • Obtención y tratamiento de datos ○ Obtención de datos ○ Tratamiento de datos ○ Datos de tráfico de detectores ▪ Algoritmo de decisión de detectores incorrectos ▪ Detectores en adaptativo ▪ Sustitución de detectores ▪ Agregación de datos • Funcionalidad de los elementos de tráfico ○ Estado de luces de un cruce ○ Intensidad luminosa de un cruce ○ Modo de control de un cruce ▪ Local ▪ Centralizado ▪ Adaptativo ○ Modo de funcionamiento de un cruce ▪ Tiempos fijos ▪ Semiactuado ▪ Actuado total ▪ Microrregulado ○ Modo de funcionamiento de una subárea ▪ Horario ▪ Selección dinámica ▪ Control Adaptativo centralizado ▪ Desfases fijos ▪ Desfases recomendados ▪ Unión de subáreas	

		▪ Calibración del sistema adaptativo (Tiempo de llegada, Cola máxima, Tasa de descarga) ▪ Sistema experto ▪ Ajuste fino del reparto • Interfaz de usuario: o Menú principal o Barra de herramientas de subsistemas o Árbol de Navegación o Ventana de logger o Barra de Estado Funcionalidades generales del módulo • Mapas (Mapa General, Mapa de cruce, Mapa de ruta, Editor del mapa) • Gestión de usuarios y perfiles de acceso • Configuración de los elementos del sistema o Configuración de áreas o Configuración de centrales o Configuración de cruces o Configuración de subáreas o Configuración de puntos de medida o Configuración de accesos o Configuración de rutas • Configuración de la biblioteca de planes o Configuración de planes de cruce ▪ Configuración de planes de estructura/reparto ▪ Configuración de fases de estructura/reparto ▪ Configuración de fases con tiempo constante • Configuración de planes de subárea o Configuración de planes de cruce de subárea o Configuración de planes de centro de subárea o Importación de planes de centro de subárea o Importación a partir de datos del sistema adaptativo o Edición de desfases de planes de centro • Configuración de tráfico o Configuración de parámetros o Programación horaria de acciones o Configuración del modo adaptativo ▪ Configuración de desfases fijos ▪ Configuración de unión de subáreas • Gestión de averías	

		○ Estado de averías ○ Informes históricos de averías • Introducción de incidencias manuales por operador ○ Crear tipos de incidencias ○ Ver y crear y borrar incidencias ○ Histórico incidencias • Almacenamiento de datos y generación de informes ○ Informes de datos de configuración ○ Informes de datos históricos ▪ Datos de tráfico ▪ Alarmas ▪ Estados ▪ Órdenes ▪ Adaptativo • Áreas ○ Estado de áreas ○ Orden cambio de estrategia ○ Experto ▪ Orden modo experto ▪ Acciones del sistema experto • Subáreas ○ Control de subáreas (Estado de Subárea) ○ Datos de tráfico de subárea ○ Órdenes ▪ Orden modo de funcionamiento de subáreas (modo planes) ▪ Orden de adaptativo a calle ▪ Forzadura de plan de subárea ▪ Forzadura de ciclo de subárea ▪ Orden de ciclo mínimo de subárea ▪ Orden de ciclo máximo de subárea • Rutas ○ Estado de rutas ○ Órdenes de emergencia ○ Diagrama de ondas • Cruces ○ Estado de cruces ○ Alarmas de reguladores ○ Datos de detectores ○ Órdenes ▪ Orden modo de control de cruces ▪ Orden modo de funcionamiento de cruces ▪ Orden control manual ▪ Orden borrado de alarmas	

		▪ Orden de pedir alarmas históricas de reguladores ▪ Orden cambio de luces ▪ Orden luminosidad ▪ Forzadura de demanda de emergencia ▪ Orden de calibración (adaptativo) ▪ Forzaduras ▪ Forzadura de plan de cruce ▪ Forzadura de plan de estructura / reparto de cruce ▪ Forzadura de ciclo de cruce ▪ Forzadura de fases de cruce ▪ Forzadura de desfase de cruce ▪ Forzadura de desfase fijo de cruce ▪ Forzadura de desfase recomendado de cruce o Diagrama de fases o Grupos en tiempo real o Orden enviar o recibir tablas de un regulador • Puntos de medida o Estado de puntos de medida o Órdenes ▪ Orden de habilitar detectores ▪ Orden de borrado de alarmas de detectores ▪ Gráfico de punto de medida • Accesos o Estado de accesos o Perfil de acceso o Órdenes ▪ Peso reparto ▪ Peso desfase ▪ Factor de congestión ▪ Tasa de descarga ▪ Cola Máxima ▪ Tiempo de llegada o Calibrar o Simulador de perfiles • Algoritmos o Algoritmo de decisión de detectores incorrectos o Algoritmo de sustitución de detectores	

		○ Cálculo de datos de puntos de medida (datos de 1 minuto) ○ Cálculo de datos agregados ▪ Agregación de elementos lógicos ▪ Agregaciones temporales ○ Cálculo de planes de centro a partir de datos históricos de adaptativo ▪ Cálculo del ciclo ▪ Cálculo del reparto ▪ Cálculo del desfase MÓDULO DE PRIORIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO: El presente módulo tiene como finalidad implementar un sistema de prioridad al transporte público que circule por carriles exclusivos, con el propósito de reducir los tiempos de espera en los cruces semafóricos y mejorar la eficiencia operativa del sistema de transporte masivo. Este requerimiento va a ser desplegado inicialmente en 50 intersecciones, como parte de una estrategia escalable que permita su futura expansión a la totalidad de los cruces de los corredores exclusivos (318 intersecciones) en el DMQ. Se instalarán cámaras de video detección (CVD) para identificar la aproximación de vehículos de transporte público, debiéndose considerar 100 cámaras para atender la detección de la aproximación en los dos sentidos de los corredores. Requisitos mínimos de funcionamiento: • Se implementará una lógica de prioridad total, activada inmediatamente al detectar un vehículo, respetando tiempos mínimos de verde y basada en una gestión autónoma desde el controlador local. • El controlador semafórico local gestionará la prioridad en tiempo real y de forma autónoma, sin depender de un centro de control, usando datos de detección de las cámaras. • El contratista será responsable de la instalación de cámaras, integración con controladores,	

		ingeniería de tráfico, configuración y puesta en marcha del sistema. • El contratista deberá integrar las cámaras de video detección (CVD) a los controladores existentes en las intersecciones donde se aplique la prioridad bus. • Se deberán ajustar los tiempos semafóricos para facilitar el paso del bus detectado, respetando seguridad y coordinación con ingeniería de tráfico. • La solución deberá ser escalable para que pueda se replicado en más intersecciones. MÓDULO DE GESTIÓN DE PLANES DE EJECUCIÓN: Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los eventos en el sistema, se requiere una herramienta para gestionar, ejecutar y operar los planes de ejecución en condiciones o escenarios predefinidos. Los planes de ejecución deberán ejecutar secuencias automáticas de acciones y apoyar a los operadores en la realización de las tareas y cumplimiento de los protocolos de respuesta definidos ante determinadas circunstancias. Un plan de ejecución es un conjunto de tareas, organizadas en un número determinado de fases, que se ejecutan de manera coordinada mediante una secuencia que puede ser manual, semi-automatizada o completamente automatizada sin intervención del operador. Los planes de respuesta podrán ser reutilizables mediante la creación de una librería de planes, que puede ser editada por el operador (autorizado) y diseñada de acuerdo con los protocolos de actuación y respuesta definidos en la plataforma por la EPMMOP. El módulo de planes de ejecución deberá disponer de una serie de características, entre las que destacan las siguientes: Generalidades de un plan: • El plan contiene datos generales como identificador, nombre, descripción, tipo, versión, organización, creador y fecha de creación.	

		• Un plan podrá tener una o varias fases, que se utilizarán para agrupar tareas cuya ejecución está relacionada o debe realizarse de manera coordinada. • El Plan deberá disponer de un flujograma definido con todas las fases del plan, árbol de decisiones, tipo de respuestas en cada punto (manual, con confirmación o automática) y tipo de usuario que puede lanzar el plan. • La creación de un plan se realizará desde la interfaz gráfica específica del módulo de planes de ejecución de una manera jerárquica y estructurada para su fácil localización mediante flujogramas. • Se podrán asociar planes a alarmas. • Se podrán asociar planes a eventos. Tipos de planes Estarán disponibles diferentes tipos de planes dependiendo, entre otros, de si pueden lanzarse de manera independiente o bien asociados a un evento o alarma, así como por el modo de lanzamiento de las fases dentro del plan. Deberán disponer de los siguientes tipos de planes como mínimo: • Plan base con fases secuenciadas (la ejecución de las fases se realiza de manera secuencial). • Plan con fases basado en cambio de estado de evento (ejecución de las fases según el cambio de estado del evento asociado al plan). • Plan con fases basado en la planificación de un evento (ejecución de las fases configurable para realizarse un tiempo antes o después de la hora de inicio o de fin esperada para el evento) • Plan con fases basado en cambio de estado de alarma (la ejecución de las fases se lanza con el cambio de estado activación/desactivación de la alarma asociada al plan). Ejecución de un plan de respuesta: • El lanzamiento de un plan podrá realizarse de manera manual (por el operador) o automática (por el sistema) o semiautomática (con confirmaciones por parte del usuario en fases críticas). Las fases se irán lanzando según corresponda al tipo de plan y configuración de las fases. • Un mismo plan podrá tener diferentes ejecuciones en marcha de manera simultánea. Se podrá configurar un plan como “mono-	

		instancia" para limitar a una sola ejecución al mismo tiempo. • El operador podrá pausar y continuar un plan en ejecución, así como interrumpirlo (finalizar el plan). • Los planes en ejecución en cada momento podrán consultarse en el listado correspondiente en la interfaz de planes. • La ejecución del plan podrá seguirse en tiempo real desde la interfaz de detalle del plan y desde el propio mapa. Tareas: La ejecución de las tareas de una fase deberá ser de tipo: • Secuencial (las tareas se ordenan en forma de lista con ejecución secuencial). • workflow -flujo de trabajo (pudiendo tener diferentes ramas en las que se crean y ordenan las tareas). • La ejecución de las tareas se lanzarán mínimo de forma manual, semiautomática o completamente automática. Acciones: El módulo de gestión de planes de ejecución permitirá como mínimo: • Disponer sobre los sistemas, sobre los que se va a actuar. • Permitir al operador disponer de la posibilidad de seleccionar los dispositivos sobre los que se va a actuar • Introducir datos por parte del operador, o selección de respuesta para una consulta determinada • Enviar mensajes dentro de la propia aplicación (a un usuario o una organización), o bien envío de email a una o varias direcciones. • Retrasar la ejecución de una rama del flujo de trabajo. • Ejecutar un script programado. Esta tarea sólo estará accesible a personal especializado • Toda acción automática del sistema podrá requerir confirmación por parte del operador que deberá disponer de los privilegios adecuados	

		para lanzar dicha acción. Todas las acciones lanzadas quedarán registradas para posterior inspección incluyendo los datos identificativos del usuario que las lanzó. Podrá configurarse un tiempo de espera y resultado por defecto. • Ordenar a un subsistema o dispositivo de campo. • Las tareas ejecutaran acciones específicas como enviar órdenes a subsistemas (cámaras, paneles, cruces, planes de tráfico). • Las tareas plantilla permitirán seleccionar dispositivos en tiempo real, dependiendo del evento o alarma. • Las tareas manuales deben requerir intervención del operador, quien puede registrar el resultado o comentarios. • Otras tareas incluyen introducción de datos, envío de mensajes, retardos, ejecución de scripts (solo para personal especializado). • Las acciones automáticas pueden requerir confirmación del operador y siempre quedan registradas, incluyendo usuario y tiempo. Creación de planes: • Se podrán duplicar planes, para simplificar la creación de planes nuevos. • La interfaz gráfica dispondrá de una biblioteca de símbolos. • Cada elemento del flujograma podrá asociarse a un microservicio, dispositivo específico, acción, estado, para generar la secuencia de acciones necesaria. • Podrá existir un ciclo de aprobación del plan. Una vez finalizada la creación, el plan quedaría pendiente de que un operador con la autorización suficiente pueda confirmarlo, rechazarlo o devolverlo a edición. Un plan confirmado está disponible para ejecución. • Se gestionará el ciclo de vida de un plan (Borrador, Pendiente de confirmación, Disponible, Rechazado, Obsoleto). • Posteriormente será posible editar los planes que no se encuentren en ejecución en ese momento. Todas las modificaciones quedarán registradas con usuario, fecha y hora. • La información de los planes obsoletos y rechazados se mantendrá en el listado de históricos.	

		• Los planes diseñados podrán ejecutarse en modo de simulación para su validación en entorno de pre-producción y su uso como herramienta de Transferencia de conocimiento de operadores de la plataforma. Plan asociado a un propietario. • Un plan asociado a un evento heredará el propietario del evento. El operador responsable de la gestión de un evento, lo será también de la ejecución del plan asociado. Los planes lanzados por un operador serán de su propiedad. • Las notificaciones y tareas llegarán al operador propietario del plan. En caso de no existir un propietario, se enviarán de manera genérica para que un operador las atienda. • La propiedad de un plan podrá ser adquirida, transferida o liberada. • Existirá un listado específico en el que el operador podrá ver los planes de los que es propietario. • El operador será notificado cuando tenga un nuevo mensaje o una nueva tarea pendiente de su atención. • Será posible la visualización y operación de los planes desde la interfaz de usuario, centrada principalmente en el mapa, y con una interfaz de detalle adicional exclusiva para la gestión de planes. • El módulo de planes incluirá los reportes necesarios para analizar la información, tanto presente como pasada, referente a los planes (listados de planes, reportes de detalle de configuración de un plan, reportes de detalle de resultado de ejecución de un plan). Los reportes se podrán exportar en formato .PDF y Excel como mínimo. • Todas las acciones y operaciones que realicen los operadores en un plan serán registradas por el sistema. Este registro completo se listará para consulta de acciones realizadas y labores de auditoría. • El sistema debe permitir la configuración de envíos automatizados de información a los usuarios o direcciones configuradas cuando se inicie y se finalice la ejecución de un plan. En el mensaje de finalización se deberá poder enviar un archivo PDF con el detalle de la ejecución del mismo.	

		Simulación: El sistema permitirá la simulación de un plan antes de ejecutarlo de la siguiente manera: • El sistema informará en todo momento de que se encuentra en la ejecución simulada de un plan, modificando el aspecto gráfico de la interfaz. • Existirán diferentes modos de ejecución simulada de un plan, y será posible en cualquier momento pasar a un modo diferente. Los modos requeridos son: ejecución paso a paso (con confirmación para cada paso), ejecución normal, ejecución rápida sin esperas y ejecución desatendida (sin esperas ni necesidad de interacción del operador). • La simulación se podrá pausar, continuar o interrumpir (finalizar) en cualquier momento. • En la simulación se podrá seleccionar la manera de ejecutar las tareas: sin ejecución, ejecución simulada o ejecución real. MÓDULO DE GESTIÓN DE LAS IMÁGENES: Integración de cámaras El módulo deberá integrar cámaras de video y videoanalítica existentes en las intersecciones en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), mediante: • Conexión directa a bases de datos o por API proporcionada por el fabricante. Captura y uso de datos analíticos El módulo deberá: • Usar los datos disponibles en las bases de datos de los sistemas de videoanalítica existentes, para la toma de decisiones automatizada a partir de datos conocidos, por parte de la plataforma semafórica, con la finalidad de: o Emitir alertas de tráfico y movilidad desde la plataforma EPMMOP usando los datos analizados. o Interpretar información desde bases de datos analíticas y LPR para:	

		➢ Notificar detenciones inesperadas, obstáculos o vehículos detenidos (vía y túneles). ➢ Presentar conteos vehiculares. ➢ Apoyar decisiones del módulo de gestión del tráfico. Protocolos de integración y compatibilidad • El módulo permitirá la integración de cámaras mediante el protocolo ONVIF (Open Network Video Interface Forum). • Deberá permitir la integración de cámaras CCTV y videodetección de cualquier fabricante compatible con ONVIF. Capacidad del sistema y escalabilidad • Deberá permitir monitorizar y controlar directamente las cámaras a través de la interfaz gráfica del sistema. • El módulo deberá estar dimensionado para 1000 cámaras. • Permitir la Escalabilidad, sin reemplazo de la plataforma base. Visualización y control operativo El módulo deberá permitir: • Representación geo-posicionada de cámaras en mapa. • Visualización en tiempo real desde el mapa. • Control de cámaras (PTZ) desde el teclado del operador. Restricción funcional • El módulo no será responsable por la gestión de videograbación ni almacenamiento de datos de video. El módulo de gestión de imágenes deberá poseer integración con el módulo de planes de respuesta automatizados, de manera que se puedan automatizar	

		acciones como la aplicación de un pre-posicionamiento específico. MÓDULO DE GESTIÓN VIDEOWALL Integración con videowall existente La plataforma deberá incluir un módulo específico para la integración y gestión del videowall actualmente instalado en la EPMMOP, cuya controladora opera bajo sistema Windows, las características técnicas se encuentran en el Anexo1. El módulo de gestión de videoWall deberá poseer integración con el módulo de planes de respuesta automatizados, de manera que se puedan automatizar acciones como: reproducciones preestablecidas, operaciones predefinidas en el videoWall. Instalación e interoperabilidad del módulo El módulo deberá permitir gestionar desde la consola de operación de la plataforma semafórica el videowall y habilitar la gestión directa permitiendo: • Visualización de cámaras IP en el videowall. • Creación dinámica de escenarios desde la consola de operación. Requisito mínimo: Gestión centralizada sin interfaces intermedias. Compatibilidad y formatos • El módulo permitirá la integración de la plataforma semafórica con el videoWall existente mediante puerto Ethernet/TCPIP. • El módulo deberá ser compatible, como mínimo, con los siguientes formatos y protocolos de transmisión: o RTSP (Real Time Streaming Protocol). o H.264 (códec de compresión de video).	

		Gestión desde la consola de operación El operador deberá poder controlar completamente el sistema de videowall desde la consola de operación de la plataforma, sin requerir dispositivos de entrada adicionales (teclado o ratón dedicado). El sistema deberá permitir: • Definir layouts personalizados de visualización. • Proyectar cámaras IP y páginas web. • Operar a través de la interfaz de usuario de la plataforma. MÓDULO DE GESTIÓN DE PANELES DE MENSAJE VARIABLES: Actualmente la EPMMOP dispone de 20 paneles de mensaje variable móviles y 13 paneles de mensaje variables fijos. La plataforma deberá incluir un módulo específico para la integración y gestión de los Paneles de Mensajería Variable (PMV) actualmente instalados en el DMQ. Las características técnicas necesarias para la comunicación e integración con la plataforma semafórica, así como los puertos y protocolos requeridos se encuentran disponibles en el Anexo 1 Compatibilidad y control general • La plataforma deberá ser capaz de gestionar y monitorizar paneles de mensajería variable (PMV) de cualquier formato, incluidos paneles matriciales de alta resolución a full color. Funciones básicas del módulo PMV El módulo deberá permitir: • Supervisar en tiempo real los mensajes desplegados en cada panel. • Gestionar la librería de mensajes, organizados por tipo de panel, permitiendo combinar diversas páginas y layouts (gráfico + texto, gráfico + texto + gráfico, solo texto). • Definir al menos tres layouts por tipo de panel, en coordinación con el administrador del contrato. • Disponer y administrar una librería de gráficos e imágenes compatibles con cada panel. • Enviar mensajes a los paneles, ya sea en tiempo real o seleccionados desde la librería.	

		• Gestionar simultáneamente grupos de paneles según criterios espaciales o funcionales. • Editar fácilmente los mensajes asociados a cada panel. Funcionalidades avanzadas de operación El módulo deberá permitir: • Uso de variables automáticas para desplegar datos dinámicos sin intervención de los operadores (por ejemplo, tiempos de recorrido o itinerarios recomendados). • Visualizar y simular, en la interfaz del cliente, la apariencia final del mensaje antes de ser enviado a campo. • Controlar la intensidad/luminosidad de los píxeles del panel. • Gestionar la pila de mensajes activos de cada panel. • Definir y administrar niveles de prioridad para el orden de mensajes. • Asignar fechas y condiciones de caducidad a los mensajes desplegados. • Enviar mensajes con parámetros dinámicos actualizados automáticamente según condiciones del tráfico u otras variables operativas. Integración con automatización y planificación El módulo deberá integrarse con el módulo de planes de respuesta automatizados, permitiendo: • Automatizar el envío o eliminación de mensajes según eventos definidos. • Gestionar mensajes con información variable en función de los parámetros predefinidos. Reportes e historial El sistema deberá generar: • Informes de estado actual de los paneles. • Históricos de mensajes enviados y eventos operativos relacionados con los PMV.	

		El módulo deberá permitir la integración de paneles de forma fácil e intuitiva, sin que sea necesario la intervención del fabricante o integrador. La Transferencia de conocimiento que se deberá suministrar a los operadores del DMQ deberá abordar este proceso, garantizando que la EPMMOP pueda incluir nuevos paneles. MÓDULO DE GENERACIÓN DE REPORTES: Motor de generación de reportes La plataforma deberá incorporar un módulo específico para la generación de reportes, basado en una herramienta de tipo Open Source que cumpla con las siguientes características: • Acceso a diversas bases de datos. • Conectividad con servicios proporcionados por la propia plataforma. • Presentación de filtros configurables para la selección de parámetros previos a la generación. • Soporte para los siguientes formatos de salida: PDF, Excel (XLS), HTML (como mínimo). • Capacidad de generación automatizada y periódica de reportes según programación preestablecida por el usuario. Exportación directa desde la interfaz de usuario La plataforma deberá permitir la exportación directa de tablas o listas de datos visibles en su interfaz, con el fin de facilitar la extracción de reportes, cumpliendo los siguientes requisitos: • La extracción de reportes debe realizarse de forma que se eviten los cuellos de botella o cargas excesivas al sistema, implementando: o Procesamiento en segundo plano, almacenamiento temporal en cache, segmentación de datos.	

		• El Módulo deberá permitir extraer reportes segmentados por periodo, median los siguientes filtros como mínimo: ○ Fechas de inicio y fechas de fin seleccionables manualmente. ○ Opciones predefinidas de forma periódica: ▪ Diaria ▪ Semanal ▪ Mensual • La exportación de reportes no deberá superar un volumen de 90000 registros por solicitud, sugiriendo toda vez al usuario segmentar el reporte si excede el límite, sin ralentizar el sistema. • Los formatos disponibles para exportación deberán incluir, como mínimo: PDF y Excel (XLS). Administración y personalización de reportes El sistema deberá permitir: • Modificación de reportes existentes sin necesidad de desarrollo adicional. • Disponibilidad de plantillas iniciales de reportes acordada con la EPMMOP, que deberá estar operativa al momento de la puesta en marcha. Funcionalidades mínimas por defecto El sistema deberá permitir la carga de nuevos reportes, así como la modificación de los existentes. No obstante, se contempla una batería inicial de reportes que deberán estar disponibles en la puesta en marcha que serán definidos por la EPMMOP. No obstante, se proponen por defecto las siguientes funcionalidades: Reportes por defecto de dispositivos y alarmas: • Listado de alarmas • Listado de dispositivos • Estado de cámaras • Estado de paneles PMV • Alarmas de paneles PMV • Listado de mensajes de paneles • Listado de usuarios activos y desactivos • Log de auditoría (listado de acciones)	

		• Reportes de eventos y planes de respuesta • Listado de planes • Datos de tráfico por 15 minutos • Datos de tráfico por Hora • Datos de tráfico Diario • Datos de tráfico Mensual MÓDULO DE GESTIÓN DE TIEMPO DE RECORRIDO: Este módulo permitirá disponer de la monitorización de la red vial por intermedio de los tiempos promedio de recorrido a través del procesamiento de los datos de las cámaras de la lectura automática de matrículas y dispositivos en campo. Este módulo podrá ser parte del módulo de gestión de imágenes o un recurso independiente, pero deberá integrar los datos de las cámaras de detección y lectura de matrícula, o directamente del sistema de videoanalítica existente, a través de la base de datos o APIs necesarios. Este módulo deberá permitir: • Configuraciones preliminares de la plataforma para los tiempos de recorridos. • Definición de rutas, en base a la ubicación de las cámaras de lectura de matrícula. • Un mapa de visualización rápida que permita determinar los tiempos de recorrido promedios de las vías. • Alertas de cambios inesperados en los tiempos de recorrido. • Integración con plataformas de navegación (waze o google maps). • Categorización del tráfico por hora pico, día de la semana y eventos especiales. • Registro de tiempos de viaje por día, semana y mes. • Comparación de tiempos de recorrido antes y después de ajustes semafóricos. • El módulo de gestión de tiempos de recorrido deberá poseer integración con el módulo de planes de respuesta automatizados, de manera que se puedan automatizar acciones como: gestión de planes semafóricos. MÓDULO DE GESTIÓN Y ARCHIVO DE ALARMAS DEL SISTEMA: Este módulo debe identificar y gestionar las alarmas del sistema con las siguientes características:	

		• Se podrá configurar un sonido acústico ante la detección de una nueva alarma. • Se podrán particularizar mensajes acústicos por tipo de alarma y localización del equipo, de modo que se pueda identificar una alarma. • Las alarmas críticas se notificarán a través de una ventana dedicada, que se visualizará en primer plano obligando al usuario a confirmar la alarma y asegurando por tanto que el operador se ha dado cuenta de la aparición de la misma. • Filtrado de alarmas: por criticidad, por tipo de equipo o por un equipo concreto. • Organización de alarmas por diferentes criterios: tipo de equipo, fecha de detección, nivel de criticidad, por ubicación geográfica o lógica, por operador. • Por defecto las alarmas se presentarán en orden decreciente de prioridad. No obstante, se proponen por defecto las siguientes alarmas: <u>Alarmas mínimas por defecto</u> Alarmas de funcionamiento del sistema semafórico Estas permiten detectar fallas operativas o de sincronización: • Fallo total de controlador semafórico (sin señal, sin respuesta) • Fallo de alimentación eléctrica (principal o respaldo/UPS) • Desfase en el plan semafórico respecto al horario programado • Modo intermitente no programado (fail-safe) • Error de comunicación con el centro de control • Cambio no autorizado en parámetros del controlador • Reinicio inesperado del controlador • Desconexión de dispositivos IoT (sensores, cámaras, etc.) Alarmas de seguridad vial y operación en campo Estas ayudan a prevenir riesgos a conductores y peatones: • Semáforo en rojo y verde simultáneamente (condición de conflicto) • Fallo en luces de peatones durante cruce habilitado	

		• Sensores de cruce peatonal o vehicular fuera de servicio • Tiempo de espera excesivo para alguna fase • Múltiples llamados de prioridad (emergencia) simultáneos Alarmas de prioridad y movilidad Para entornos con prioridad de vehículos especiales (bomberos, buses, ambulancias): • Error en ejecución de prioridad semafórica (preemption) • Prioridad no reconocida o activación duplicada • Retraso en ejecución de cambio por prioridad MÓDULO DE GESTIÓN DEL INVENTARIO Y MANTENIMIENTO: Este módulo permitirá gestionar de manera íntegra todos los aspectos relacionados con la explotación y el mantenimiento de infraestructuras. Todos los activos estarán geoposicionados y asociados a los iconos de un panel de control. Deberá disponer como mínimo de: • Inventario de Activos • Gestión de Partes e Incidencias • Gestión de Ordenes de Trabajo • Gestión del Mantenimiento Preventivo • Gestión del mantenimiento correctivo • Gestión de Almacén y Stock • Mantenimiento Preventivo: Diferentes colores o estados en cuanto a: o Mantenimiento preventivo correcto al día. o A punto de cumplir. o No realizado. • Mantenimiento Correctivo: Diferentes colores o estados en cuanto a: o Mantenimiento correctivo de Equipos con orden de mantenimiento correctivo abierta. • Orden abierta con tiempo de resolución a punto de cumplir. • Tiempo de resolución sobrepasado. El contratista deberá integrar en la plataforma semafórica un módulo de mantenimiento e inventario,	

		dicha solución debe tener una licencia perpetua que no incurra en gasto anual o posterior para la EPMMOP. El contratista deberá cargar los datos de todos los elementos que componen el sistema semafórico existente, mediante los insumos que entregue la entidad a través del administrador del contrato. MÓDULO DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO <u>Integración con Plataforma de Gestión de Tráfico</u> El módulo de simulación de tráfico se integrará con herramientas de simulación de tráfico para realizar microsimulación y macrosimulación (se podrá tomar como referencia: AIMSUN, VISUM o Aimsun Live OPTIMA). El módulo de simulación de tráfico obtendrá datos: para las intersecciones centralizadas directamente del hardware existente en campo o de las bases de datos almacenadas, y de ser necesario deberá existir la opción de ingresarlos manualmente por el usuario; los cuales serán transferidos a las herramientas de simulación para su procesamiento. Los resultados generados por los simuladores serán presentados por este módulo dentro de la plataforma semafórica, permitiendo su visualización y análisis. Esta integración permitirá que la simulación represente condiciones reales de operación, facilitando la evaluación de escenarios, la validación de estrategias de control y la optimización de planes semafóricos. Para la integración antes mencionada el contratista deberá entregar e instalar cuatro (4) licencias de software de simulación de tráfico (1 para macrosimulación y 3 para microsimulación), que permitan como mínimo: • MICROSIMULACIÓN: o Interacciones entre vehículos individuales (seguimiento, adelantamiento, cambio de carril). o Lógicas de control semafórico (fijas, actuadas, adaptativas). o Impactos de obras, desvíos, accidentes o cambios operativos. o Evaluar planes semafóricos, tiempos de espera, y niveles de servicio. o Simular escenarios de prioridad de transporte público.	

		• MACROSIMULACIÓN: o Modelar redes viales y de transporte público. o Calcular matrices origen-destino (OD). o Evaluar escenarios futuros de demanda, cambios en infraestructuras o políticas públicas. o Realizar estudios de movilidad urbana sostenible, diseño de redes de buses o metro, etc. La plataforma semafórica deberá disponer como mínimo: Ambiente de Preproducción y Análisis predictivo: • PREPRODUCCIÓN: Recopilación de Datos o Sensores de tráfico: Datos en tiempo real desde cámaras, lazos inductivos, sensores de radar u otros dispositivos. o Datos históricos: Información pasada sobre flujos vehiculares, tiempos de espera y cambios en la semaforización o Factores ambientales: Clima, eventos especiales, accidentes, obras en la vía. o Parámetros semafóricos actuales: Duraciones de ciclos, fases, intersecciones coordinadas. Preprocesamiento y Normalización o Limpieza de datos: Eliminación de valores atípicos y corrección de inconsistencias. o Transformación de datos: Conversión de unidades, escalado y normalización para modelos de simulación. o Segmentación del tráfico: Clasificación por tipo de vehículo, franjas horarias y patrones de congestión. o Configuración del Entorno de Simulación o Definición de intersecciones y corredores viales. o Configuración de escenarios de prueba (horarios pico, desvíos, fallos en semáforos). o Parametrización de reglas de tráfico y restricciones viales. Previo a implementar la programación de una intersección el software permitirá simular su comportamiento antes de implementar cualquier configuración en campo	

		• ANÁLISIS PREDICTIVO Este módulo permitirá predecir el tráfico en base a datos históricos obtenidos por el sistema Modelado Predictivo: Se podrán usar técnicas basadas en: o Redes neuronales y ANFIS: Modelos que aprenden patrones de tráfico y ajustan los tiempos de semáforos. o Series de tiempo: Predicción de congestión usando modelos ARIMA, LSTM, Prophet. o Sistemas basados en reglas difusas: Ajuste de tiempos semafóricos basado en condiciones dinámicas. Evaluación del Rendimiento del Modelo: o Comparación con datos reales para validar la precisión de la predicción. o Medición del impacto en reducción de tiempos de espera y mejora del flujo vehicular. o Ajuste dinámico de parámetros para mejorar la efectividad. MÓDULO DE ANÁLISIS DE DATOS DASHBOARD, CUADROS DE MANDO: Funcionalidad general del módulo La plataforma deberá contar con un módulo de visualización, monitoreo y toma de decisiones en tiempo real mediante un dashboard o cuadro de mando, el cual permitirá observar y analizar información clave sobre el tráfico y la operación semafórica. El módulo deberá incluir elementos visuales como indicadores de rendimiento (KPIs), gráficos interactivos y reportes configurables. Funcionalidades mínimas del dashboard El sistema deberá permitir, como mínimo: • Visualización del flujo vehicular en intersecciones clave. • Detección automática de congestiones, embotellamientos y fallas en semáforos.	

		• Registro y visualización de eventos en vía, tales como accidentes, obras y condiciones climáticas. • Análisis de tendencias del tráfico basadas en datos históricos, con capacidad de apoyo para predicción de patrones futuros. • Generación de reportes de flujos vehiculares por horario y día. • Cálculo y visualización de tiempos promedio de espera en intersecciones y corredores viales. • Inclusión de, al menos, los siguientes tipos de cuadros de mando: ○ Cuadro de mando estratégico ○ Cuadro de mando operacional ○ Cuadro de mando analítico Este módulo podrá ser desarrollado por el fabricante o integrarse a herramientas de análisis de datos de terceros, garantizando la estabilidad y evitando la ralentización. MÓDULO DE OPERACIONES Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS: El sistema deberá contar con un módulo de gestión de emergencias semafóricas, orientado a ejecutar acciones inmediatas y automatizadas ante la ocurrencia de incidentes viales que alteren el flujo normal del tránsito, tales como siniestros, presencia de vehículos detenidos, colapsos de intersección, desastres naturales u operativos de seguridad. Este módulo será parte fundamental de la plataforma semafórica y deberá integrarse con todos los elementos de control y monitoreo (controladores, sensores, cámaras, PMV y otros dispositivos de campo), permitiendo actuar de forma autónoma o asistida por el operador. Funcionalidades operativas requeridas: Activación automática de protocolos de emergencia ○ El sistema deberá detectar condiciones de emergencia a través de videoanalítica, sensores de tráfico o ingreso manual de operadores.	

		○ Una vez detectado o confirmado el evento emergente, deberá activar automáticamente planes de respuesta predefinidos, priorizando el restablecimiento seguro del flujo vehicular y la atención a la emergencia. Priorización semafórica para vehículos de emergencia • El módulo deberá permitir la modificación de fases semafóricas para crear corredores verdes temporales, habilitando el paso preferencial de ambulancias, bomberos o patrullas. • Esta priorización podrá ser activada: ○ Automáticamente por detección de placas (LPR) o videoanalitica. ○ Manualmente desde el centro de control. Reconfiguración adaptativa de intersecciones afectadas • El sistema deberá permitir modificar de forma puntual los tiempos de ciclo, fases y coordinación semafórica de intersecciones cercanas al evento emergente para: ○ Despejar rutas críticas. ○ Minimizar la congestión secundaria. ○ Facilitar maniobras de desvío. Despliegue automático de mensajes informativos • El sistema deberá activar el envío automático de mensajes a PMV u otros dispositivos de información al usuario, con el objetivo de: ○ Alertar sobre la emergencia. ○ Indicar rutas alternativas. ○ Prevenir ingresos a zonas bloqueadas. Control visual y seguimiento del evento • El operador deberá disponer de una vista georreferenciada del evento emergente, mostrando el estado semafórico de las intersecciones,	

		dispositivos activos, rutas priorizadas y estado de ejecución de acciones. Registro, trazabilidad y análisis posterior Todo evento emergente gestionado deberá quedar registrado con trazabilidad completa: hora de detección, acciones ejecutadas, responsables asignados, dispositivos involucrados, tiempos de respuesta y cierre. 2 INFRAESTRUCTURA Actualmente el DMQ cuenta con 1037 intersecciones semafóricas: 741 centralizadas las cuales deberán ser incluidas en el nuevo sistema y 296 aisladas. La arquitectura necesaria para la implementación de la nueva plataforma semafórica será: • Base de datos (almacenamiento de datos) • Microservicios (backend y procesamiento) • Aplicación (frontend, interfaz para monitorear y gestionar el tráfico) El oferente deberá proporcionar los recursos tecnológicos que permitan almacenar la información de base de datos al menos durante 365 días. BASE DE DATOS: La base de datos es el núcleo donde se almacenan y gestionan todos los datos relacionados con el tráfico, los semáforos y estar disponible para tareas de análisis predictivo, entre sus funciones mínimas están: **Almacenar datos de tráfico en tiempo real**: Registros de flujo vehicular, tiempos de espera, detección de congestión. **Guardar configuraciones de semáforos**: Tiempos de fases, sincronización, estrategias de onda verde. **Historial de eventos y fallos**: Registros de incidentes, ajustes realizados, alertas generadas. **Datos de predicción**: Resultados de modelos de aprendizaje automático (como mínimo ANFIS, redes neuronales) Se solicita base de datos tipo PostgresSQL equivalente o superiores. MICROSERVICIOS: Serán módulos independientes que manejan funciones específicas de la plataforma, mejorando la escalabilidad y el rendimiento.	

		Con la finalidad de optimizar el rendimiento de la plataforma cada módulo funcional deberá ser un microservicio. APLICACIÓN: Será la interfaz que permita a los usuarios interactuar con la plataforma semafórica y visualizar sus datos y el dashboard. 3 COMPATIBILIDAD Actualmente la EPMMOP dispone de 587 reguladores de tráfico implementados en la ciudad, entre todos ellos se encuentran 3 tipos de reguladores, los cuales son: • RMY telvent (536) • EcotrafiX Kapsch (50) • Dynamic ITC2 Aluvisa (1) Las características técnicas se pueden observar en el Anexo 1. La plataforma deberá ser compatible con estos reguladores para controlar y monitorear cada uno de ellos, como mínimo en modo de tiempos fijos y en modo adaptativo. Actualmente la EPMMOP dispone de 20 paneles de mensaje variables móviles y 13 paneles de mensaje variables fijos los cuales deben integrarse a la plataforma semafórica para el monitoreo y control de cada uno de ellos, las características técnicas se pueden observar en el Anexo 1. Actualmente la EPMMOP dispone de 29 aspas flecha, los cuales deberán integrarse para monitorear y controlar desde la plataforma semafórica cada una de ellas, las características técnicas de cada uno de ellos, las características técnicas se pueden observar en el Anexo 1. Actualmente la EPMMOP dispone de un video Wall, en el cual deberá desplegarse la plataforma semafórica para el monitoreo y control de los dispositivos de campo, las características técnicas del Video Wall, las características técnicas se pueden observar en el Anexo 1. La plataforma semafórica deberá integrarse a un sistema de cámaras existente en la EPMMOP a través de protocolos IP, ONVIF, deberá permitir visualizar el	

		video, controlar analíticas y consumir una base de datos de la analítica de video de detección: o Detección de tipos de vehículos o Detección de personas, caras (sin reconocimiento), humo y objetos o Detección de marca de vehículos o Detección de color de vehículo o Matrices origen destino La plataforma semafórica deberá ser compatible al 100% con al menos 3 modelos de reguladores de tráfico de diferentes marcas. 4 ESCALABILIDAD La solución propuesta deberá garantizar una arquitectura abierta, flexible y escalable, apta para integrarse con la infraestructura existente en la EPMMOP, así como con sistemas externos o complementarios que formen parte del entorno ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) urbano. Será requisito que la solución permita la comunicación y administración de datos provenientes de reguladores, sensores, cámaras, centros de control y otras fuentes, bajo un esquema centralizado. Escalabilidad técnica y funcional • La plataforma deberá estar dimensionada para operar inicialmente con 741 intersecciones semafóricas centralizadas y 296 aisladas, y con un crecimiento proyectado para integrar un mínimo de 1500 intersecciones semafóricas sin afectación al rendimiento de la plataforma. • Su arquitectura deberá permitir la expansión futura, incorporando nuevas intersecciones, dispositivos inteligentes, funcionalidades o integraciones, de forma modular y progresiva. • La solución deberá soportar la incorporación de nuevos componentes de hardware y software sin afectar el rendimiento de la plataforma. Software de código abierto (Open Source) • La plataforma deberá estar basada en tecnologías Open Source (modelo de licenciamiento y desarrollo de software que permite a los usuarios acceder, estudiar, modificar, mejorar y distribuir el código fuente del programa sin restricciones comerciales, de forma colaborativa y transparente), lo cual	

		garantiza independencia tecnológica, transparencia y sostenibilidad a largo plazo. • Como mínimo, deberá permitir el uso e integración de las siguientes herramientas: ○ GeoServer: servicios geoespaciales. ○ PostgreSQL / PostGIS: base de datos con capacidades espaciales. ○ OpenStreetMap: cartografía base. ○ Inkscape: herramientas de edición gráfica. Autonomía y adaptabilidad • El sistema objeto de la contratación deberá estar disponible para que la EPMMOP pueda personalizar, modificar o ampliación sin restricciones. • La plataforma deberá admitir actualizaciones incrementales, personalizaciones por parte del personal técnico o terceros autorizados, y la incorporación de nuevas funcionalidades conforme a las necesidades futuras del DMQ. La plataforma permitirá integrar o ser escalable posteriormente como mínimo a la creación de los siguientes módulos: • Módulo de infracciones de tránsito • Módulo de gestión de medioambiente • Módulo de detección de tercera placa vehicular • Módulo de gestión de flotas • Módulo de gestión de túneles 5 SEGURIDAD La solución ofertada deberá, obligatoriamente, disponer de una Declaración de Conformidad en relación con la adopción de las mejores prácticas de seguridad en aplicaciones como mínimo de la ISO 27001, 27002:2022, NIST-CFS 2.0. Uso de protocolo HTTPS: El cliente web debe operar con el protocolo HTTPS, que encripta la comunicación para garantizar la seguridad y privacidad de los datos transmitidos. Autenticación: El acceso al sistema debe requerir un mecanismo de autenticación, lo que significa que los usuarios deberán identificarse mediante credenciales seguras (usuario/contraseña, autenticación en dos pasos o doble factor de autenticación MFA)	

		Gestión de IP y Certificado Digital: La entidad contratante será responsable de: • Proporcionar y gestionar una dirección IP para el servidor. • Firewall perimetral y segmentación de red: Separar zonas DMZ, app, base de datos. Control de puertos. Gestión de IP y Certificado Digital: el contratista (proveedor) será responsable de: • Proporcionar y configurar un certificado digital seguro y válido, con una valides de mínimo 3 años. Bloqueo de usuarios: Contar con opción que permita parametrizar el número de intentos de acceso, es decir, por ejemplo, cuando un usuario ingresa su contraseña de manera incorrecta por más de n veces se bloquee y permita desbloquear con alternativas como por ejemplo un código enviado a un correo o SMS o por tiempo. Gestión de Identidades y Accesos: Uso de roles y privilegios mínimos para cada tipo de usuario. Autenticación con Directorio Activo (LDAP/AD): Integrar Single Sign-On (SSO) con Azure AD, LDAP o AD local. MFA (Autenticación Multifactor): Proporcionar multifacto de autenticación. Política de contraseñas: Longitud mínima, complejidad, rotación periódica. Auditoría de accesos y sesiones: Registro de inicios de sesión, cambios de contraseña, intentos fallidos. Privacidad por diseño: Minimizar la recolección de datos personales. Consentimiento explícito. Encriptación de datos en reposo y en tránsito: Usar como mínimo AES-256 para datos sensibles y TLS para conexión. Trazabilidad de consultas sensibles: Auditar SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sobre tablas críticas. Integridad de la base de datos: Implementar checksums, triggers, integridad referencial. Backups cifrados y pruebas de recuperación: Política de respaldo diario/semanal con pruebas periódicas de restauración.	

		Canales cifrados (TLS 1.2 o superior): HTTPS obligatorio. Validación de origen y cabeceras HTTP: Uso de CORS, CSP, HSTS, X-Frame-Options. Desarrollo seguro (DevSecOps): Aplicar metodológias de desarrollo seguro como DEVSECOP. 6 MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA ACTUAL La EPMMOP dispone de almacenamiento de información histórica en bases de datos PostgreSQL y actualmente opera con un motor de base de datos Oracle, en el cual se gestionan los siguientes datos: • Configuración de intersecciones semafóricas • Datos almacenados de cámaras de video detección (CVD). • Conteos vehiculares, tiempos del sistema, alarmas, planes de tráfico. • Parámetros de configuración para intersecciones bajo control adaptativo. • Migración de datos históricos: Conteos vehiculares, tiempos del sistema, alarmas, planes de tráfico, parámetros de configuración para intersecciones (adaptativo) Todos estos datos deben ser migradas a la nueva plataforma semafórica para la interpretación y posterior uso. LA PLATAFORMA DEBERÁ INTEGRARSE Y FUNCIONAR AL 100% CON TODOS LOS EQUIPOS Y HARDWARE DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LA PLATAFORMA DEBERÁ SER FUNCIONAL Y OPERATIVA AL 100% A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA EPMMOP CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	
2	Nodos de servidores	Actualmente, la EPMMOP cuenta con una solución hiperconvergente existente. Para la implementación de la plataforma semafórica, se ha identificado la necesidad de incorporar equipos adicionales a dicha solución, con el objetivo de optimizar recursos mediante el aprovechamiento de la infraestructura ya instalada. Incluye la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los nodos de servidores	La solución Hiperconvergente, existente se encuentra en el edificio matriz de la EPMMOP (ubicado en Av. 9 de Octubre N26-56 entre Santa María y Marieta de Veintemilla, Quito), en este lugar se deberán instalar los nodos de

		Este apartado establece los requerimientos técnicos y funcionales mínimos para la ampliación de la solución hiperconvergente existente. (Ver anexo 1) Requisitos Técnicos por Componente: Se requiere dos nodos para integrar en el Clúster Hiperconvergente existente, cada uno deberá cumplir al menos con las siguientes características: • Marca: ESPECIFICAR (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) • Modelo: ESPECIFICAR (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) • 8 Módulos SFP+, incluir cables certificados de fibra óptica OM3 mínimo de cinco (5) metros, para los nodos que tiene disponible la EPMMOP. (Ver anexo 1) • 8 Módulos SFP+, 10G, 300M para switch que tiene disponible la EPMMOP. (Ver anexo 1) • Cantidad mínima total de cores por Nodo (total 2 nodos, 4 procesadores): • 2 procesadores por nodo de 16 CORES con las capacidades y características suficientes para garantizar que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual • Capacidad mínima: 40TB de almacenamiento RAW por nodo distribuido en al menos 6 x 7.68TB SSD SAS Read Intensive up to 24Gbps 512e. • Capacidad mínima de 1TB de memoria RAM DDR5 POR NODO • Discos de cache y discos de capacidad de todo el clúster deben ser de tipo SSD all flash. • Procesadores de 5ta generación de la familia gold en clúster, superior o equivalente • Los nodos deben poder integrar se a la infraestructura hiperconvergente actual, y asegurar una operación de N+1 (con los nodos existentes) en los nodos, para que la operatividad del clúster y servicios de la EPMMOP no se vea afectado en el caso de un daño presentado.	servidores solicitados, es necesario mencionar que la operación de la plataforma será en el Centro de Gestión de la Movilidad ubicado en la av. Fernández Salvador y Julio Larrea, estos nodos deberán ser instalados y configurados en coordinación con el personal técnico de la Dirección de ecnología de la Información de la EPMMOP. Los enlaces de comunicación necesarios para la operación entre los dos lugares estarán a cargo de la entidad contratante El ofertante deberá, garantizar que los equipos que se oferten se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvegente actual, la cual se encuentra con garantía de fabricante y proveedor actual por 3 años, de la misma manera deberá garantizar que la integración de los equipos ofertados mantenga la estabilidad y buenas prácticas con las que fue implementada la infraestructura; así como la garantía se mantenga tal cual, a favor de la EPMMOP, durante la ejecución del contrato, cual

		COMPONENTES Y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE CADA UNO DE LOS NODOS OFERTADOS (2 NODOS) • Mínimo Dos (2) discos SSD M.2 NVMe de mínimo 960 GB de capacidad, configurados en alta disponibilidad para alojar el hipervisor de cada nodo. • Mínimo Cuatro (4) puertos 10/25 Gbps por cada nodo; incluir 4 cables certificados de fibra óptica OM3 de 5 metros, 4 cables SFP+ (TOTAL 8 SFP); 4 SFP+, 10G, 300M (TOTAL 8) para switch que tiene disponible la EPMMOP- (Ver anexo 1) • Mínimo Un (1) puerto RJ-45 de 1GbE para administración por cada nodo, incluir los pach cord necesarios en categoría 6 prefabricados. • Fuentes de poder redundantes reemplazables en caliente (dos). • Cada nodo debe permitir el incremento de su capacidad de almacenamiento como mínimo en un 30 %, mediante la agregación de discos. • Cada nodo debe permitir el incremento de capacidad de memoria RAM de mínimo un 30 % mediante la agregación de RDIMMs. • Cada nodo debe incluir una interfaz que permita la gestión remota del equipo, con todas las características de administración habilitadas. • Se debe incluir los cables necesarios para la conexión del equipo. • Se debe incluir como mínimo un mantenimiento preventivo anual que incluya actualizaciones del fabricante ofertado, por el tiempo que dure el contrato, según lo detallado en la sección 4.2 Obligaciones Adicionales del Contratista. • Se debe incluir una inducción técnica de la solución ofertada al personal técnico de la DTI, según lo detallado en la sección 4.2 Obligaciones Adicionales del Contratista • Debe incluir el soporte de fábrica de hardware ofertada en modalidad 24x7x4 mínimo por el lapso de 3 años.	uier valor adicional que implique realizar la integración y compatibilidad antes mencionada, deberá ser asumida en su totalidad por el proveedor, sin costo adicional para la EPMMOP. Con esta ampliación se fortalecerá la infraestructura de procesamiento institucional, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema centralizado de gestión de tráfico del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), sin comprometer su operación.
3	PDU	Se requiere de 2 PDUs de al menos 15 amperios y 6 tomas C13-C14. (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) Incluye la instalación	Los PDUs serán colocados en los racks previstos y las conexiones eléctricas serán provistas por la entidad contratante, en coordinación con el administrador del contrato.
4	Licencia de Software de	Las características necesarias para el software de virtualización e hipervisor solicitadas son:	

	virtualización e hipervisor	• Marca: ESPECIFICAR (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) • Modelo: ESPECIFICAR (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) • Incluir la suscripción de las licencias de software de virtualización de cómputo, virtualización de almacenamiento, microsegmentación de red y gestión para toda la solución ofertada. • La hiperconvergencia debe ser definida por software, no debe tener dependencia de ningún componente de hardware. • El clúster hiperconvergente debe poder crecer mediante la agregación de nodos formando un solo clúster • Se debe incluir la suscripción y soporte del software y hardware de virtualización para 3 años en modalidad 7x24x4, contado a partir de la entrega de los equipos en las oficinas de la EPMMOP • Con el fin de asegurar una solución adecuada para la entidad y dada la importancia, esta solución debe poder verificable en el Cuadrante Mágico de Gartner, en el que se analizan las diferentes soluciones de tecnología, el software de hiperconvergencia deberá ser calificado en el último reporte publicado a la fecha. • La licencia de software de virtualización de cómputo, y virtualización de almacenamiento y virtualización debe poder implementarse sobre diferentes fabricantes de hardware x86. • La solución ofertada debe incluir las funcionalidades de compresión y deduplicación. Dado que los datos de la entidad son variables y corresponden a diferentes soluciones como: Servidores Web, Bases de datos, Servidores virtuales, servidores de aplicación, entre otros. • La licencia de software de virtualización de cómputo debe entregar las siguientes funcionalidades: - Alta disponibilidad proactive - Tolerancia a fallas - Distribución automática de recursos - Balanceo de carga • La licencia de software de virtualización de redes debe permitir la visibilidad y seguimiento de las posturas de seguridad. • La licencia de software de virtualización de redes debe incluir las siguientes funcionalidades: - Microsegmentación - Networking	

		- Listas de acceso - NAT • La solución debe incluir la funcionalidad de replicación asincrónica nativa de datos que cumpla con los siguientes requerimientos básicos: - Replica a nivel de máquina virtual de forma granular. - Mecanismos de compresión y deduplicación de los datos a ser replicados. - Replicación bidireccional entre dos centros de datos. - Posibilidad de limitar el ancho de banda usada por la replicación desde la interfaz de administración de la solución hiperconvergente. • La solución debe incluir la herramienta que permita la administración centralizada del ambiente virtualizado. • El sistema (hardware y/o software) debe incluir una funcionalidad que notifique automáticamente al fabricante acerca de condiciones de error de manera proactiva, además: - Obtener el inventario del hardware instalado en los equipos. - Realizar monitoreo sobre el estado y la salud de los equipos, y sobre consumos eléctricos. - Manejar actualizaciones de firmware. - Abrir automáticamente tickets de servicio con el fabricante, ante fallas de hardware. - Permitir presencia remota, a fin de acceder de forma virtual a la consola (monitor, teclado, mouse) de los equipos. • El soporte del software debe ser proporcionado desde un único punto de contacto. (Hiperconvergencia e hipervisor) • Se debe incluir como mínimo un mantenimiento preventivo anual que incluya actualizaciones del fabricante ofertado, por el tiempo que dure el contrato, según lo detallado en la sección 4.2.1 Requerimientos Mandatorios de este documento. La solución debe contener licencias de un hipervisor con las siguientes características: • Cantidad: Suscripción necesaria para todos los cores ofertado en cada nodo hiperconvegente.	

		• Marca: ESPECIFICAR (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) • Versión: ESPECIFICAR (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) • La solución debe subscribir un mínimo de 32 cores por nodos hiperconvergentes • Permitir la creación de máquinas virtuales con más de 1 procesador, esto significa, máquinas virtuales multiprocesadores con hasta 32 procesadores virtuales en los sistemas operativos soportados. • Soportar la ampliación del tamaño de un disco virtual de una máquina virtual, estando la misma encendida. • Soportar el clonado de máquinas virtuales en caliente sin interrupción de la máquina virtual a ser clonada. • Se deberá poder provisionar más memoria que la memoria física que posea el servidor para maximizar el uso de memoria, reclamando memoria inutilizada, comprimiendo páginas en memoria & mediante deduplicación de páginas idénticas utilizadas por múltiples máquinas virtuales. • Deberá permitir la distribución de los recursos físicos del servidor entre las máquinas virtuales, con la posibilidad de definir la cantidad máxima de CPU y memoria para cada máquina virtual. • Deberá permitir la distribución de los recursos físicos del servidor entre las máquinas virtuales, con la posibilidad de definir la cantidad máxima de CPU y memoria para un grupo de máquinas virtuales. • Permitir la creación de ambientes de alta disponibilidad (clúster o tecnología equivalente o superior). • La solución deberá ser capaz de monitorear de forma inteligente los servidores físicos y virtuales, realizado un balanceo de carga de las máquinas virtuales en forma automática, o sea, moviendo las máquinas virtuales entre los servidores físicos de acuerdo con la necesidad de recursos de CPU y memoria. • Permitir la migración de máquinas virtuales entre diferentes servidores físicos para fines de mantenimiento, balanceo de carga y/o upgrades, sin apagar la máquina virtual y sin interrupción del servicio. • Permite la migración de máquinas virtuales entre diferentes familias de procesadores en un mismo clúster. • Poseer funcionalidades de detección de falla de una máquina física, migrando automáticamente las máquinas virtuales afectadas para control de otra	

		máquina física y procediendo, su activación automáticamente. • Permitir realizar backup de imágenes de múltiples máquinas virtuales simultáneamente sin la necesidad de apagarlas. • Permitir agregar o quitar CPU y memoria a una máquina virtual sin necesidad de apagar la misma ni sacarla de producción. • Permitir agregar y remover tarjetas de red y discos a una máquina virtual sin necesidad de apagar la misma ni sacarla de producción. • Permitir extender una partición de discos a una máquina virtual sin necesidad de apagar la misma ni sacarla de producción. • Permitir la creación de recursos de alta disponibilidad para toda la infraestructura virtual. En caso de pérdida de un servidor físico, esto debe significar, apenas, menos recursos y no indisponibilidad de servidores. Las máquinas virtuales serán reiniciadas automáticamente, donde haya recursos suficientes. • Ser capaz de configurar a través de interfaz gráfica la asociación de una o más tarjetas de red a una máquina virtual, permitiendo la distribución de carga entre las tarjetas de red y configuración de tolerancia a fallas. • Permitir múltiples snapshots de una máquina virtual. • Poseer funcionalidad para automatización de aplicación de actualizaciones del sistema operativo empleado para virtualización. • Disponer de funcionalidad de alta disponibilidad de máquinas virtuales sin necesidad de software adicional. • Se debe incluir la consola de administración centralizada. • El hypervisor deberá permitir la gestión centralizada de todo el parque virtualizado, desde una única consola. • Deberá poseer funcionalidades de gestión de los recursos de hardware (consumo de procesadores, memoria RAM, dispositivos de red, discos, controladoras de disco/almacenamiento), y gerenciar el rendimiento de las máquinas virtuales instaladas en el Servidor de Virtualización, a través de consola vía Navegador / Browser con tráfico cifrado (SSL). • La consola de administración centralizada deberá permitir la creación de flujos de trabajo (Workflows) para la automatización y orquestación de los procesos de virtualización. • La consola de gestión deberá permitir como mínimo la granularidad de acceso para las siguientes acciones: o encender una o más máquinas virtuales:	

		- Apagar una o más máquinas virtuales. - Crear máquinas virtuales. - Remover máquinas virtuales. - Creación de clúster de máquinas virtuales. - Agregar y remover un servidor físico desde la consola de Gestión. - Crear grupos de permisos y asociar usuarios. - Crear y apagar alarmas de monitoreo. • Permitir la visualización gráfica de la topología de la infraestructura virtual. • Permitir la creación de nuevas máquinas virtuales a través de modelos ya creados (biblioteca de modelos), y listos para ser instalados en cualquier servidor físico que componga el ambiente de servidores consolidados. • Permitir el monitoreo en tiempo real y optimizar la utilización de los recursos no utilizados por el hardware. • Permitir el monitoreo de la utilización individual de cada servidor físico y de cada máquina virtual creada. • Permitir configurar pistas de alarmas para monitoreo de CPU, memoria, red y disco que alerten después de un período de tiempo predefinido el estado de alerta. • Permitir la programación de tareas tales como apagar, mover, crear, conectar máquinas virtuales. • Permitir parar, iniciar, suspender, reiniciar máquinas virtuales. • Permitir el ajuste de uso de CPU y memoria por máquina virtual. • Permite la administración de licencias centralizada. • Instalación, configuración y puesta en operación de la solución de virtualización ofertada a satisfacción de la EPMMOP. • Implementación de la capa de virtualización ofertada sobre la plataforma de hiperconvergencia adquirida en el presente proyecto • Configuración y pruebas de tareas básicas de la solución de virtualización ofertada sobre la infraestructura hiperconvergente adquirida en el presente proyecto. • Se debe incluir como mínimo un mantenimiento preventivo anual que incluya actualizaciones del fabricante ofertado, por el tiempo que dure el contrato, según lo detallado en la sección 4.2 Obligaciones Adicionales del Contratista.	

		• Se debe incluir una transferencia de conocimientos técnica de la solución ofertada, según lo detallado en la sección 4.2 Obligaciones Adicionales del Contratista. • Debe incluir el soporte de fábrica de la solución ofertada en modalidad 24x7x4 por el lapso de 3 años. Las especificaciones técnicas de Software de virtualización e hipervisor, disponible en la EPMMOP ver el Anexo 1.	
5	Licencias de software para gestión de respaldos	• Marca: ESPECIFICAR (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) • Versión: ESPECIFICAR (garantizando que se integren de manera directa y transparente con la infraestructura hiperconvergente actual) • Se deben entregar la cantidad de licencias que cubran 50 instancias para Máquinas Virtuales que la empresa va a respaldar • El licenciamiento de la solución ofertada debe ser en modalidad perpetua • La solución deberá incluir funcionalidades de respaldo (backup) y replicaciones integradas en una única solución; incluyendo vuelta atrás (rollback) de réplicas y replicación desde y hacia la infraestructura virtualizada. • Deberá poder realizar respaldos sin detener las máquinas virtuales, y sin generar una disminución en su desempeño, facilitando las tareas de respaldo (backup) y migraciones en conjunto. • Deberá ser capaz de comprender las máquinas virtuales como objetos del entorno virtual y respaldar las configuraciones de estas, al margen de los datos propios de las máquinas. • Deberá ser capaz de respaldar de forma indistinta una máquina virtual completa o discos virtuales específicos de una máquina virtual. • Deberá proveer una herramienta de gestión de archivos para los administradores de máquinas virtuales en la consola del operador. • Deberá ser una solución altamente eficaz y preparada para el futuro integrándose en forma extensiva, con las APIs de los fabricantes de infraestructura virtualizada, para la protección de datos. • Deberá poder realizar respaldos (backup) incrementales ultra rápidos aprovechando la tecnología de seguimiento de bloques de disco modificados (changed block tracking) reduciendo al mínimo el tiempo de respaldo (backup) y posibilitando un respaldo (backup) y una replicación más frecuente. sin que exista una disminución en el desempeño.	

		• La solución deberá ofrecer múltiples estrategias y opciones de transporte de datos para las tareas de respaldo (backup) a saber: - Directamente a través de Storage Area Network (SAN). - Directamente desde el storage a través del Hypervisor I/O (Virtual Appliance). - Mediante el uso de la red local (LAN). - Directamente de instantánea, con al menos tres fabricantes de sistemas de almacenamiento. • Deberá poder mantener un respaldo (backup) completo sintético, eliminando así la necesidad de realizar respaldo (backup) completos (full) periódicos, ya que proporcionará un respaldo (backup) incremental permanente con lo que se permita ahorrar tiempo y espacio. • Deberá contar con la tecnología de deduplicación para lograr un ahorro de espacio de almacenamiento para los respaldos (backup). • Deberá proporcionar protección casi continúa de datos (near-CDP), que permita la reducción de los puntos objetivos de recuperación (RPO) sean mínimos. • Deberá proveer una estrategia de recuperación rápida que permita proveer/devolver el servicio a los usuarios casi inmediatamente y en forma sencilla. Dicha estrategia debe consistir en el inicio y encendido de la máquina virtual, que haya fallado, directamente desde el archivo de respaldo (backup) en el almacenamiento habitual del respaldo (backup). • La recuperación instantánea de las máquinas virtuales deberá permitir más de una máquina virtual y/o punto de restauración en simultáneo para la disponibilidad del punto de recuperación funcional, permitiendo así, tener múltiples puntos en el tiempo de una o más máquinas virtuales funcionando. • Posterior a una recuperación rápida, se deberá poder realizar una restauración total sin interrupciones del servicio. La herramienta debe asegurar que el trabajo realizado por los usuarios no estará afectada al migrar sus máquinas virtuales desde el respaldo (backup) hasta el almacenamiento de producción. • Se deberá proveer la capacidad de realizar restauraciones completas del respaldo (backup) de cualquier máquina virtual dentro de una ventana de mantenimiento mínima, permitiendo completar los procesos de recuperación en suspensiones del servicio más cortas y menos frecuentes. La estrategia deber consistir en replicar o realizar una copia en caliente del respaldo (backup) de la máquina virtual que se encuentra en un	

		almacenamiento deduplicado al almacenamiento en producción donde la máquina virtual ejecuta. • Deberá poseer una opción de recuperación instantánea de archivos que se encuentren dentro de los respaldos (backup) y replicaciones de las máquinas virtuales. Lo que debe permitir acceder a los contenidos de los discos virtuales de dichas máquinas sin necesidad de recuperar el respaldo (backup) completo y reiniciar desde el mismo la máquina virtual. • Deberá incluir un asistente para la recuperación instantánea a nivel de archivos en los sistemas de archivos más utilizados de Windows, Linux, Solaris, BSD o MacOS. • Deberá poder crear un índice (catálogo) de todos los archivos que sean manejados por el sistema operativo Windows, cuando éste sea el sistema operativo que ejecute dentro de una máquina virtual del que se ha realizado un respaldo (backup). • Deberá poder realizar búsquedas rápidas mediante índices de los archivos que sean manejados por un sistema operativo Windows, cuando éste sea el sistema operativo que ejecute dentro de una máquina virtual del que se ha realizado un respaldo (backup). • Deberá asegurar la consistencia de aplicaciones transaccionales en forma automática por medio de la Integración con Microsoft VSS, dentro de sistemas operativos Windows. • Deberá poder realizar el truncado de las bitácoras transaccionales (Transaction logs) para máquinas virtuales con Microsoft Exchange, SQL Server, Oracle sin uso de agentes. • Deberá poder realizar notificaciones por correo, SNMP o a través de los atributos de la máquina virtual del resultado de la ejecución de sus trabajos (Jobs) de respaldo o replicación. • La solución propuesta debe garantizar el respaldo tanto de servidores físicos como de servidores virtuales sin requerir licenciamiento adicional para dicha funcionalidad. • Deberá incluir herramientas de fácil recuperación guiada, mediante la cual los administradores de servidores de correo, tales como Microsoft Exchange versión 2019, puedan recuperar objetos individuales, tales como correos electrónicos y contactos, sin necesidad de recuperar los archivos de la máquina virtual como un todo y reiniciar la misma. • Deberá incluir herramientas de fácil recuperación guiada mediante el cual los administradores de servidores de servicio de directorio, tales como, Microsoft Active Directory, pueden utilizar para recuperar objetos individuales, tales como usuarios, grupos, directivas de grupos (GPO), registros de	

		DNS, particiones de configuración. Sin necesidad de recuperar los archivos de la máquina virtual como un todo y reiniciar la misma. • Deberá incluir herramientas de fácil recuperación guiada mediante el cual los administradores de servidores de bases de datos Microsoft SQL Server, puedan recuperar objetos individuales, tales como tablas y registros. Sin necesidad de recuperar los archivos de la máquina virtual como un todo y reiniciar la misma. • La solución debe proveer la característica de inmutabilidad para los repositorios de backups basados en Linux. Esta característica debe restringir la modificación y eliminación de los archivos por un periodo de tiempo determinado. • Deberá poder ofrecer confiabilidad en el inicio correcto de todas sus máquinas virtuales respaldadas y en el funcionamiento del rol que cumple dichas máquinas virtuales (DNS Server, Domain Controller, Mail Server, SQL Server, Oracle,Postgres etc.) al momento de la recuperación. • Deberá poder crear una copia de trabajo del entorno de producción de cualquier estado anterior para la resolución de problemas, pruebas de procedimientos, capacitación, etc. ejecutando una o varias máquinas virtuales desde el archivo de respaldo (backup) en un entorno aislado, sin necesidad de más espacio de almacenamiento y sin modificar el respaldo (backup). • La solución debe proveer la capacidad de enviar copias de respaldos (backups) hacia un repositorio de respaldo en nube sin requerir licenciamiento adicional para dicha función. • Deberá ofrecer el archivado en cinta, soportando VTL (Virtual Tape Libraries), biblioteca de cintas y drives independientes. • Deberá ofrecer Trabajos de Copia de Backup con implementación de políticas de retención. • Deberá ofrecer Aceleración de red “WAN” integrada y conseguir una copia en sitio remoto a través de la red “WAN” optimizada y rápida, sin el uso de agentes ni configuraciones de red especiales en alguna de sus versiones. • Deberá incluir un Plug-in VMware para vSphere Web Client y poder monitorear la infraestructura de backup directamente desde el vSphere Web Client, con vistas detalladas y generales del estado de los trabajos y recursos de backup. • Deberá soportar las últimas versiones disponibles de los hipervisores más populares de mercado a la fecha: VMWare vSphere, Nutanix y Microsoft Hyper-V. • No deberá requerir hardware específico para alcanzar la deduplicación y compresión de la	

		información fuera de los requerimientos estándar de cualquier software, y específicos para el caso. • No deberá requerir licencias independientes para las actividades de respaldo, recuperación y replicación. • No deberá requerir licencias independientes para el respaldo y recuperación granular guiada y consistente de software: a. Microsoft Active Directory b.Microsoft Exchange Server c.Microsoft SQL Server • Deberá ofrecer aceleración de enlaces WAN para la réplica en alguna de sus versiones. • Deberá ser capaz de realizar replicas en otros sitios o infraestructuras desde los respaldos realizados. • Es necesario que ofrezca la posibilidad de regular de forma dinámica y parametrizable la exigencia sobre los sistemas respaldados, de forma tal, que se puedan definir umbrales de performance en discos para regular el impacto sobre la plataforma productiva. • Deberá ofrecer la posibilidad de almacenar los respaldos de forma encriptada, así como asegurar el tránsito de la información bajo este esquema. • Deberá disponer de funcionalidades integradas que permitan la selección de un destino de almacenamiento de respaldos que pueda estar alojado en un proveedor de servicios en la nube (BaaS). • Deberá disponer de funcionalidades integradas que permitan la selección de un destino de replica que pueda estar alojado en un proveedor de servicios en la nube (DRaaS). • Deberá disponer la funcionalidad de generar un almacenamiento de backup global, el cual puede incluir varios y distintos tipos de Storage, y apuntar los trabajos de backup al mismo como si fuese uno, permitiendo también el crecimiento a gran escala del mismo sin impacto sobre el ambiente de backup ya configurado. • Se debe incluir como mínimo un mantenimiento preventivo anual que incluya actualizaciones del fabricante ofertado, por el tiempo que dure el contrato, según lo detallado en la sección 4.2 Obligaciones Adicionales del Contratista. • Se debe incluir la transferencia de conocimientos de la solución ofertada, según lo detallado en la sección 4.2 Obligaciones Adicionales del Contratista. • Debe incluir el soporte de fábrica de la solución ofertada en modalidad 24x7x4 por el lapso de 3 años.	

6	Cámaras de video detección (CVD)	Este dispositivo permitirá detectar el paso del transporte público, unidades de emergencia y demás vehículos autorizados para usar los carriles exclusivos Especificaciones Técnicas Mínimas de la Cámara de Detección para Prioridad de Transporte Público Incluye instalación, configuración e incorporación al sistema de prioridad bus. Las cámaras de video detección (CVD) a utilizar deberán ser exclusivamente para tráfico. Y deben cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas: Resolución y Sensor • Resolución mínima: 1920 x 1080 • Tipo de sensor: CMOS 1/2.8 en color • Velocidad de cuadro: mínimo 25 fps a máxima resolución • Rango de detección de vehículos: mínimo de 0- 75 metros Funcionalidades de Detección y Análisis • Soporte para detección de vehículos en movimiento • Capacidad de detección de aproximación • Compatible con eventos de activación basados en reglas, como cruce de línea virtual o zona de intrusión • Posibilidad de integrarse con sistemas externos mediante protocolos abiertos • Adquisición de datos de tráfico. Condiciones Ambientales • Protección: IP67 (resistente al polvo y al agua) Conectividad y Comunicaciones • Comunicación con el regulador: La cámara deberá conectarse con los reguladores de tráfico mediante contactos secos y a través de tarjetas electrónicas de interfaz que le permitan al regulador interpretar estas señales sin la necesidad de un desarrollo de software adicional. • Transmisión en tiempo real de eventos de detección al controlador local. • PoE (Power over Ethernet) : modo A para configuración de video y transmisión de datos • Alimentación: de 12 - 48VDC/ 12-42 VAC Montaje y Configuración	El DMQ cuenta con 4 carriles exclusivos los cuales son: TroleBUS Ecovía Sur Occidental Corredor Central Norte La cámara CVD deberá conectarse al regulador de tráfico e integrarse al 100% con la plataforma semafórica para detectar el transporte público, unidades de emergencia y demás vehículos autorizados para usar los carriles exclusivos, con la finalidad de brindar prioridad al transporte público. Deberá incluir la instalación en las intersecciones de los carriles exclusivos del DMQ, los lugares de instalación deberán ser coordinados con el Administrador de contrato. La cámara deberá conectarse al regulador semafórico La cámara deberá ser instalada en la columna CVD con extensión. Deberán incluir todos los accesorios para el montaje e instalación sobre la columna CVD,

		• Soporte para montaje en poste o brazo metálico, debiendo el contratista utilizar los mástiles y columnas existentes. • Configuración remota mediante software de gestión o navegador web • Ajuste de ángulos de visión y enfoque sin necesidad de manipulación interna Compatibilidad e Integración La cámara deberá ser totalmente compatible con los controladores semafóricos existentes en el sistema, permitiendo el envío de señales de activación de prioridad mediante protocolos de comunicación definidos o contacto seco. La integración debe ser en tiempo real y permitir una respuesta instantánea para la gestión de la prioridad. Garantía: 3 años mínimo	las ubicaciones serán determinadas en coordinación con el administrador de contrato. La cámara deberá ser ubicada a la distancia necesaria que garantice que la plataforma en conjunto con el regulador de tráfico pueda calibrar de forma oportuna los tiempos de las intersecciones y brindar prioridad al transporte público, estas ubicaciones deberán ser coordinadas con el Administrador de contrato Para la instalación de la cámara se ha considerado en cada punto mínimo 100m de cable tipo fdps de 2 pares de 0, 9 mm sde espesor, la cual iniciará en el interior del regulador de la EPMMOP finalizando en el punto de instalación de la cámara CVD y la reserva de cable deberá ser enrollada estéticamente en el interior del regulador o caja de revisión más cercana para posteriores mantenimientos, el cable deberá ser colocado usando la infraestructura y ductería existente en el DMQ, salvaguardando la estética del lugar, en coordinación con el

			Administrador de contrato.
7	Servicio de Ingeniería de Tránsito y Reprogramación de Interseccion es Semafóricas	Con el propósito de optimizar el funcionamiento del sistema de semaforización en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), el contratista deberá ejecutar el rediseño, programación, implementación y validación técnica de los planes de señalización vial en 225 intersecciones, aplicando criterios especializados de ingeniería de tránsito, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente pliego. • Planificación y Ejecución El contratista será responsable de: o Elaborar un cronograma de implementación con fases claramente definidas por sectores, tipología de intersección y prioridad de intervención. o Aplicar un procedimiento formal de validación post-programación, incluyendo pruebas de campo, levantamiento de observaciones, ajustes necesarios y aprobación final por parte de la entidad contratante. o Asegurar la trazabilidad y consistencia técnica de todas las actividades de calibración, carga de datos, pruebas y puesta en marcha. • Especificaciones de Programación Cada una de las intersecciones deberá ser analizada, reprogramada e integrada conforme a los siguientes criterios técnicos: o Cálculo y aplicación de tiempos de verde, ámbar y rojo ajustados a la demanda real por acceso. o Diseño y configuración de fases, ciclos, intervalos y modos de operación, de acuerdo con la geometría, uso vial y flujos vehiculares. o Incorporación de modos de operación: tiempo fijo, tráfico actuado, adaptativo o por franjas horarias. o Integración de prioridad de paso para transporte público, cuando se establezca por parte de la autoridad. o Diseño e implementación de esquemas de sincronización y coordinación semafórica, considerando corredores, anchos de banda y ondas verdes. • Recolección de Datos y Análisis de Campo Previo a la programación, se deberán ejecutar campañas de campo para recopilar información	La cantidad de personas o equipos de trabajo necesarios, serán los suficientes para cumplir con las condiciones descritas en este documento, bajo las cuales se prestará el servicio. Recalibración: como mínimo 1 en cada intersección durante la recalibración, la misma que garantizará el correcto funcionamiento de éstas, siendo monitorizadas y ajustadas por el contratista. La entidad contratante validará, la entrega de los informes a través del administrador de contrato.

		actualizada en las intersecciones. Esta información incluye: o Aforos vehiculares y peatonales, clasificados por tipo de vehículo y sentido de circulación. o Observación de niveles de saturación, tiempos de espera y número de paradas. o Condiciones geométricas, infraestructura de semáforos, existencia de pasos peatonales y señalización vertical/horizontal. o Medición de tiempos de viaje por corredor, velocidades operativas y otros indicadores de eficiencia. • Software y Herramientas Técnicas El contratista deberá contar con software especializado en planeamiento de tráfico y simulación semafórica, con las siguientes capacidades mínimas: o Importar geometría de intersecciones y configuraciones existentes. o Generar matrices de conflicto, diagramas de fases y curvas de carga. o Calcular tiempos óptimos de verde y ciclos completos con base en aforos. o Diseñar diagramas de sincronización para corredores coordinados. o Simular niveles de servicio, eficiencia, demoras y tiempos de viaje. o Emitir reportes técnicos e informes de validación automáticos. • Entregables Técnicos La contratista deberá entregar los siguientes productos por cada intersección intervenida: o Informe Técnico de Calibración de las intersecciones al finalizar cada una de ellas, el informe deberá contener: ➢ Código, nombre y ubicación geográfica de la intersección. ➢ Estado inicial del sistema: tiempos existentes, problemas detectados, datos de flujo. ➢ Descripción de los ajustes realizados: tiempos nuevos, fases, estrategias aplicadas. ➢ Resultados comparativos antes y después de la intervención. ➢ Análisis de sincronización y alineación con intersecciones adyacentes. ➢ Recomendaciones de monitoreo y mejoras. o Planos y Esquemas Semafóricos	

		➢ Diagrama actualizado de fases, movimientos y asignaciones por grupo. ➢ Gráfico de tiempos de ciclo y su distribución. ➢ Plano de ubicación de semáforos, sensores o cámaras, si aplica. o Registro de Datos y Evidencias ➢ Entregar fotografías y/o videos del estado previo y posterior (uso de dron sugerido). ➢ Archivos de programación en formato digital, compatibles con los controladores. ➢ Registros de conteos vehiculares utilizados para diseño. o Validación y Aprobación ➢ Firma del responsable técnico de la entidad contratante. ➢ Bitácora de pruebas de campo y ajustes realizados. ➢ Acta de conformidad del diseño programado. o Evaluación Operativa y Seguimiento Una vez ejecutadas las reprogramaciones, se deberán realizar evaluaciones periódicas para: ➢ Verificar el funcionamiento real de los planes implementados. ➢ Ajustar parámetros según cambios en la demanda o condiciones geométricas. ➢ Proponer estrategias de mejora continua con base en evidencia operativa. Las modificaciones resultantes posteriores a la implementación de la ingeniería de tráfico serán tratadas desarrollos evolutivos, comprendiendo toda actividad técnica y operativa orientada a la mejora.	
8	Pool de horas de soporte técnico a la solución hiperconvergente	El oferente, deberá incluir en su oferta un paquete de 30 horas de soporte técnico especializado, en modalidad 8x5x365 exclusivamente para la solución de infraestructura hiperconvergente a ser instalada, que estará vigente durante un periodo 600 días. El oferente deberá incluir en su oferta el Soporte por parte del fabricante de los equipos con asistencia del oferente de tipo Producción con vigencia 7x24x365 de manera telefónica o mediante la web del oferente, por un periodo de 600 días, registrado a nombre de la EPMMOP utilizando la cuenta de correo ti.registro@epmmop.gob.ec si fuera el caso.	
9	Servicio de soporte técnico a la Plataforma	El oferente, deberá incluir en su oferta un paquete de 100 horas de soporte técnico las cuales estarán orientas a las siguientes actividades: 1. Soporte técnico especializado	

	de gestión semafórica	Permitirá contar con personal capacitado disponible para resolver fallas, ajustar configuraciones, o intervenir en situaciones críticas sin necesidad de contratar servicios de emergencia cada vez. 2. Mantenimiento de la Plataforma de gestión semafórica Se podrán usar las horas para realizar revisiones periódicas, depuraciones, actualizaciones de software, revisión de controladores, integrar y/o remplazar componentes a la plataforma, etc., asegurando así la operación continua y segura del sistema. 3. Atención a incidencias El pool permite responder rápidamente a eventos imprevistos (apagones, fallas de comunicación, errores de programación semafórica), sin necesidad de largos procesos administrativos. 4. Actualizaciones o modificaciones en la programación El comportamiento del tráfico cambia y muchas veces es necesario ajustar tiempos de semáforos, introducir nuevos planes de semaforización o dar prioridad al transporte público. Estas tareas pueden requerir horas técnicas para proyectos específicos y/o emergentes	
10	Servicio de operación asistida para el proyecto “Actualización del Sistema de Gestión de Tráfico para Monitoreo y Control del Tránsito en el DMQ”	El oferente, deberá incluir en su oferta el servicio de operación asistida para el proyecto durante trescientos sesenta días (360). Las actividades que debería realizar el personal que brinde el servicio de operación asistida son las siguientes: Monitoreo y operación continua del sistema • Supervisar en tiempo real el funcionamiento de la red semafórica. • Detectar y responder a incidentes técnicos (fallos de controladores, pérdidas de comunicación, etc.). • Garantizar la operación ininterrumpida de las intersecciones críticas. Gestión de incidencias y mantenimientos : Mantenimiento preventivo • Diagnóstico y solución de fallas técnicas en hardware y software. • Revisión y reparación de dispositivos de campo (reguladores de tráfico, cámaras	El servicio a la operación deberá ser prestado por el personal de forma presencial en la sala de control de semaforización: Cuatro (4) Ingenieros responsables del monitoreo y gestión de tráfico y notificaciones de necesidades de mantenimiento preventivo en las intersecciones semafóricas. Estos deberán laborar en turnos, de lunes a domingo en horarios rotativos, cubriendo el horario de mayor circulación vehicular, comprendido entre las 06h00 y las 21h30, de manera adicional se deberá incluir un horario especial para la atención de situaciones

		de video detección (CVD), aspaflechas, paneles de información variable). • Restablecimiento de servicios en caso de fallas de red o energía. Mantenimiento preventivo • Aplicación de rutinas periódicas para evitar fallos futuros. • Actualización de firmware y software de controladores y servidores. • Verificación de la integridad de datos y rendimiento del sistema. Soporte especializado en software de gestión semafórica • Administración de la plataforma centralizada del sistema semafórico • Configuración y ajuste de planes de semaforización. • Gestión de prioridades de transporte público y fases especiales. Análisis de tráfico y optimización • Recolección y análisis de datos de tráfico para detectar patrones y necesidades. • Ajuste de parámetros de operación (ciclos, fases, offsets). • Propuestas de mejora de la eficiencia vial y reducción de tiempos de espera. Apoyo en proyectos de expansión • Participación en la integración de nuevas intersecciones o corredores al sistema. • Pruebas, validaciones y puesta en marcha de nuevos equipos o software. Documentación técnica y reportes • Registro detallado de intervenciones, cambios de configuración, fallas y soluciones. • Generación de reportes periódicos de desempeño del sistema. Interacción con entidades adscritas la movilidad. • Notificar de manera inmediata incidentes ocurridos en materia de movilidad.	emergentes o particularidades que se presenten en la movilidad, esto en coordinación con el administrador del contrato. Un (1) profesional Especialista de Sala de Control. Su objetivo será analizar y optimizar los tiempos de gestión en las intersecciones semaforizadas, así como brindar apoyo en proyectos de expansión que impliquen la incorporación de nuevas intersecciones o corredores viales al sistema. El personal trabajará de lunes a viernes, en horario de 08h00 a 16h30. En caso de requerirse la atención de necesidades puntuales, podrá laborar en horarios previamente acordados con el administrador del contrato, garantizando el cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas diarias

		• Utilizar canales de comunicación únicos definidos entre las entidades. Capacitación y mejora continua o El contratista deberá capacitar a su personal como mínimo una vez al año. o Se deberán realizar simulacros o ejercicios de respuesta conjuntas con las entidades adscritas, en materia de movilidad. Entregables Técnicos El contratista deberá entregar los siguientes productos para la validación del servicio prestado mensualmente: • Informe técnico de actividades cuyo contenido mínimo es el siguiente: o Resumen ejecutivo o Listado detallado de tareas ejecutadas (fecha-hora, responsable, descripción, resultado) o Métricas de desempeño (tiempo medio de detección y de resolución de incidentes, disponibilidad del SGT, % de SLA cumplidos, superior al 95%) o Recomendaciones y acciones pendientes • Informe de simulacros operativos cuyo contenido mínimo es el siguiente: o Objetivo y alcance de cada simulacro o Procedimiento paso a paso o Resultados (tiempos de conmutación, impacto en servicio, logs relevantes) o Hallazgos y plan de mejora • Informe de disponibilidad del sistema cuyo contenido mínimo es el siguiente: o Tiempo total disponible vs. tiempo total contratado (mensual). o Incidentes de caída o indisponibilidad de módulos (por ejemplo: monitoreo, comunicaciones, controladores). o Indicadores clave:	

		➢ Porcentaje de disponibilidad (%), superior al 95% • Informe de mantenimiento y soporte técnico cuyo contenido mínimo es el siguiente: o Mantenimientos preventivos y correctivos realizados. o Equipos o componentes atendidos (controladores, UPS, sensores). o Fechas, tiempos de intervención, técnicos responsables. o Repuestos o materiales utilizados. o Frecuencia: Mensual • Informe de operación diaria cuyo contenido mínimo es el siguiente: o Reporte de intersecciones activas/inactivas. o Fallos de comunicación detectados. o Alarmas críticas generadas por la plataforma. o Eventos registrados (fallas, desconexiones, detección de tráfico anómalo). o Frecuencia: Diario • Informe de comunicaciones cuyo contenido mínimo es el siguiente: o Disponibilidad de enlaces por intersección. o Eventos de pérdida de señal o caída de red. o Latencia y estabilidad del canal de datos. o Indicadores clave: o Número de reconexiones o fallos. • Informe de tráfico vehicular cuyo contenido mínimo es el siguiente: o Conteo vehicular por intersección. o Volúmenes por carril, tipo de vehículo (si aplica). o Horas pico, congestión, retención de fase.	

		○ En base a análisis de tráfico realizados previamente, emitir recomendaciones para la mejora en la movilidad. • Informe de personal y turnos cuyo contenido mínimo es el siguiente: ○ Registro de turnos cumplidos por operadores. ○ Tareas realizadas por turno. ○ Reportes de novedades y relevos. • Informe ejecutivo mensual cuyo contenido mínimo es el siguiente: ○ Consolidado de indicadores (SLA, fallas, mejoras). ○ Alertas o incidentes críticos. ○ Recomendaciones del proveedor. ○ Cumplimiento de hitos o actividades del contrato. • Formatos para entrega de informes. ○ PDF firmados digitalmente. ○ Excel (para análisis de datos). ○ Reportes del sistema generados automáticamente. ○ Acompañados por actas, evidencias fotográficas o bitácoras técnicas.	

Tabla 5.- Especificaciones Técnicas

Nota: 1. Es importante mencionar que las características establecidas corresponden a requerimientos mínimos, los oferentes podrán igualarlas o superarlas, siempre y cuando se ofrezcan condiciones favorables para los intereses de la EPMMOP; debe incluir en la oferta obligatoriamente todo el equipamiento necesario para su instalación garantizando la interconexión de los componentes de la arquitectura actualmente existente en la EPMMOP y la propuesta, asegurando así el cumplimiento total de las funcionalidades solicitadas en el objeto, alcance, las Especificaciones Técnicas de la **"ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DMQ"**.

Nota: 2. Los bienes instalados en las intersecciones serán de entera responsabilidad del contratista.

Las condiciones técnicas, metodología y demás requerimientos fueron establecidos para el presente proceso de contratación fueron desarrollados en estricta observancia a la **Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)** y su reglamento, así como conforme a los principios de **concurrencia, igualdad, sostenibilidad, simplificación, transparencia, integridad; y, mejor valor por dinero** establecidos en dicha normativa.

3.4. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

Tanto los bienes como los servicios serán cancelados una vez sean entregados a plena satisfacción de la EPMMOP, dentro de los plazos establecidos en este proceso, de acuerdo a las formas y condiciones de pago establecidas en el numeral 2.4. Una vez recibidos todos los bienes y servicios se procederá con la suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva.

4. CONDICIONES PARTICULARES

4.1. LUGAR DE ENTREGA

Institución: Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: DMQ
Dirección: Av. Fernández Salvador y Julio Larrea, esquina.
Edificio: Centro de Gestión de la Movilidad de la EPMMOP

Entrega: La provisión de los bienes se efectuará en los sitios determinados por la EPMMOP, conforme a lo estipulado en el contrato. El plazo de entrega será contado en días calendario. La entrega e instalación se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, previa coordinación con el personal autorizado. Los equipos deberán ser entregados e instalados en las ubicaciones detalladas en los archivos anexos a este documento.

El servicio de operación asistida deberá ser brindado de manera presencial en la sala de control del Centro de Gestión de la Movilidad.

4.2. OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA

- El contratista debe asegurar una correcta y legal ejecución del contrato en los términos establecidos en el mismo, y la documentación que lo integra.
- Deberá cumplir con la legislación ecuatoriana en la materia relacionada con la ejecución del contrato. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Serán también de cuenta del contratista y a su

costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

- Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista debe tener a disponibilidad el equipo y personal técnico calificado, que le permita cumplir con el objeto del contrato en cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes y a plena satisfacción de la EPMMOP.
- Dar cumplimiento cabal a lo establecido de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas por la entidad, el pliego y condiciones del contrato.
- Previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá presentar suscrito el formulario de Aplicación de la Resolución 044 de la Alcaldía de Quito, y en el caso de consorcio deberá presentar dicho formulario firmado por todos los consorciados. Asimismo, deberá presentar el certificado de no adeudar al Municipio.
- El contratista deberá presentar al administrador del contrato el certificado de cumplimiento de la UAFE únicamente cuando el contratista realice una actividad sujeta a reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, según los lineamientos emitidos por ésta. En el caso de que el contratista omita presentar dicho certificado en el término de treinta (30) días de suscrito el contrato será causal de incumplimiento del contrato. En los casos en que el plazo de ejecución contractual sea menor a treinta (30) días, deberá entregarse el certificado al día siguiente de la suscripción del contrato, de conformidad con el artículo 60 del RGLOSNCP.
- De acuerdo con el artículo 378 del RGLOSNCP, el contratista tiene la obligación de entregar los estados de cuenta mensuales emitidos por la institución financiera/bancaria en donde consten los movimientos financieros o bancarios de la cuenta en la que recibió los pagos producto del contrato.

  Esta documentación se entregará al Administrador del Contrato de manera mensual, para que forme parte del expediente del contrato y sea publicada en el Portal de Contratación Pública.

  La documentación será entregada desde el primer mes en el que se realizó el primer pago o anticipo, y hasta los seis meses posteriores al último pago efectuado en el contrato.
- Cumplimiento del principio de vigencia tecnológica para los equipos informáticos (Nodos de servidores y PDU) según lo establecido en la normativa vigente.
- Disponer a partir del inicio del plazo contractual, de todo el personal técnico ofertado, conforme a los requerimientos señalados por la entidad contratante, en las especificaciones técnicas y en el pliego.
- La transferencia de conocimientos de todos los sistemas que comprenden la plataforma de gestión semafórica instalada.
- El contratista se obliga con la EPMMOP entregar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo y, listado de centros de soporte técnico de los fabricantes de los equipos, representantes o proveedores locales autorizados para la prestación de dicho servicio, el mismo que deberá estar acorde a lo determinado por el fabricante, a fin de que la entidad contratante pueda planificar dichas actividades.

4.2.1 Requerimientos Específicos de Instalación y Configuración de la Solución Hiperconvergente

DESCRIPCIONES GENERALES
Arquitectura : El contratista deberá presentar por escrito la definición de la solución ofertada de acuerdo con las mejores prácticas emitidas por el fabricante para la instalación, configuración de los equipos ofertados acorde a las necesidades presentadas para la EPMMOP.
El contratista debe incluir 2 PDUs de la menos 15 amperios y 6 tomas C13-C14.
Instalación y configuración de la solución: La instalación de los equipos deberá realizarse por parte del Contratista utilizando recurso propio, personal certificado en la solución hiperconvergente ofertada, para realizar la instalación a nivel de Hardware y Software, de forma que se realice la configuración de: - Nodos de servidres Hiperconvergentes. - Virtualización para Sistema Hiperconvergente. - Licenciamiento del Software de respaldo. La instalación se realizará, bajo la supervisión permanente del personal técnico de la DTI, la constancia de esta actividad será coordinada y aprobada por el Administrador del Contrato.
Instalación y Configuración de los Sistemas Hiperconvergentes: Se deberá cumplir como mínimo con las siguientes tareas de instalación y configuración del Sistema Hiperconvergente: - Instalación física de los nodos hiperconvergentes. - Encendido del equipo hiperconvergente. - Inicialización del equipamiento hiperconvergente. - Actualización de firmware. - Asignación de direccionamiento IP según la topología de red de la empresa. - Asignación de nombres e identificativos de red según la topología de la empresa. - Instalación del licenciamiento de virtualización ofertado. - Configuración de parámetros de red LAN para integrar los equipos ofertados con la solución switches TOR que se encuentran en operación. - Cambio de claves de acceso de default. - Revisión del estado de salud de la infraestructura. - Registro del equipamiento en el portal del fabricante. - Pruebas de acceso a la plataforma hiperconvergente respetando los lineamientos establecidos por la entidad contratante.
Configuración del Licenciamiento de Virtualización para Sistema Hiperconvergente Se deberá cumplir como mínimo con las siguientes tareas de instalación y configuración del Licenciamiento de Virtualización para Sistema Hiperconvergente: - Registro y activación de las licencias de virtualización. - configuración de la consola de administración de las licencias de virtualización. - Registro de cada nodo o servidor hiperconvergente en la consola de administración. - Configuración del clúster, según las mejores prácticas del fabricante, en concordancia con los lineamientos y directrices establecidas por el personal técnico de la DTI de la EPMMOP. - Pruebas de funcionamiento.
Todo el hardware y software deberá ser registrado a nombre de la EPMMOP, bajo la cuenta de correo electrónico ti.registro@epmmop.gob.ec.

Tabla 6.- Específicos de instalación y configuración Mandatorios

4.2.2 Atención a incidentes

DESCRIPCIONES GENERALES PARA ATENCIÓN DE INCIDENTES:		
1	Número de Incidente	El contratista deberá poseer una mesa de ayuda designada para este proyecto la cual proporcionará un número de incidente (Ticket), y solventará incidentes en la solución ofertada. El contratista deberá proporcionar los contactos para la comunicación a la mesa de ayuda vía telefónica, vía mail o vía WEB y los niveles de escalamiento, para los incidentes de hardware y de software. Incluir URL de la mesa de servicio.

2	Horario de Atención	El horario de atención para hardware y software por parte del fabricante será en esquema 7x24x365 (7 días, 24 horas, 365 días del año) para el hardware y software de la solución hiperconvergente.
3	Mantenimiento Correctivo	El mantenimiento correctivo de hardware y software se realizará en base a casos reportados con el fabricante por la EPMMOP en caso de presentar algún incidente con los equipos ofertados, sin número límite de llamadas.
4	Mantenimiento Preventivo	El contratista a su costo realizará el mantenimiento preventivo a los equipos de acuerdo con lo estipulado en la garantía técnica en aplicación del principio de vigencia tecnológica.
5	Coordinación de los Mantenimientos Preventivos	Los mantenimientos preventivos por parte del proveedor se los realizará previo acuerdo y coordinación con la EPMMOP.
6	Informes por mantenimiento correctivo	El fabricante o proveedor entregará un informe en máximo 48 horas, posterior a cerrar el incidente En coordinación con el Administrador del contrato en donde se contemple al menos: 1. Descripción de la situación del incidente atendido. 2. Descripción de las causas del incidente. 3. Procedimiento general seguido para solucionar el incidente.
7	Informes por mantenimiento preventivo	El contratista entregará un informe, dentro de los ocho (8) días laborables siguientes a la visita, por motivos de mantenimiento preventivo, en el cual se contemple al menos: 1. Detalle de las tareas realizadas. 2. Detalle de los componentes a los cuales se les efectuó el mantenimiento preventivo. 3. Diagnóstico, observaciones y recomendaciones sobre el estado general del equipo.
8	Mesa de Ayuda	El oferente debe contar con una mesa de ayuda propia que permita la comunicación telefónica, vía mail o vía WEB, para la generación de tickets. Incluir URL para verificación; y se entregue un respaldo de la información de los tickets atendidos para constancia del servicio recibido.

Tabla 7.- Atención a incidentes

4.2.2.1 Descripción General de Mantenimientos Preventivos

Descripción General de Mantenimientos preventivos: El Contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo de los equipos como parte de la aplicación de la garantía técnica de los mismos. El mantenimiento preventivo periódico de los bienes deberá ser ejecutado por el contratista y comprende el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad del bien de conformidad con las recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante. De no existir indicación del fabricante respecto a la periodicidad del mantenimiento preventivo se realizará anualmente.
Se establecerá el “Cronograma de Mantenimientos Programados” de común acuerdo entre Contratista y el Administrador del Contrato.
El Contratista comunicará de manera formal al Administrador del Contrato con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, adjuntando el Plan de Mantenimiento a ser ejecutado. El mantenimiento se podrá ejecutar fuera del horario normal de trabajo. Nota: Durante el mantenimiento preventivo ninguno de los servicios de la plataforma se verá afectados ni paralizados.

El mantenimiento preventivo, deberá incluir como mínimo: actualizaciones del fabricante, respaldo de configuraciones, limpieza física de los equipos (cuando aplique), actualización del firmware/software de los equipos previa autorización del Administrador del Contrato, diagnóstico del rendimiento, corrección de novedades detectadas, entre otros.
Al finalizar el mantenimiento, en el término de 5 días laborables, el contratista deberá entrega un informe detallado del mantenimiento ejecutado que incluya material fotográfico, el detalle de las actividades realizadas, conclusiones y recomendaciones, el informe y su formato, deberán ser aprobado por el Administrador del Contrato; luego del mantenimiento preventivo será responsabilidad del contratista de que los equipos y sus componentes queden operativos sin ninguna novedad.

Tabla 8.- Descripción General de Mantenimientos preventivos

4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

- Designar al administrador del contrato para la recepción de los bienes y servicios objeto del contrato.
- Las peticiones que formulare el contratista serán gestionadas por el administrador del contrato en un término no mayor a diez (10) días contados a partir de la recepción de esta.
- Suscribir el acta de entrega recepción parcial/definitiva según corresponda, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
- La EPMMOP, a través del Administrador del Contrato, verificará si las actividades principales y secundarias descritas en el RUC del contratista se encuentran sujetas a reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE, y notificará al contratista la obligación de obtener el código de registro y su certificado de cumplimiento.
- En caso de que la EPMMOP, a través del Administrador del Contrato identifique que el contratista realiza actividades sujetas a reporte de la UAFE, notificará al SERCOP con la siguiente información: nombre del contratista, RUC, actividades que realiza y datos de contacto y notificará al contratista la obligación de obtener el código de registro y su certificado de cumplimiento de la UAFE
- Las conexiones eléctricas, climatización y 1 rack serán provistos por la entidad contratante.
- De conformidad con lo previsto por el Art. 57.1 de la Ley de la Contraloría, el Administrador del contrato, previo al pago final o liquidación de haberes a favor del contratista, deberá requerir la presentación de la certificación emitida por la Contraloría General del Estado que acredite que dicho contratista no mantiene obligaciones pendientes de pago derivadas de responsabilidades en firme determinadas por la Contraloría General del Estado, o podrá consultar lo indicado, en la plataforma tecnológica que se implemente para las consultas.

4.4 REGLAS DE PARTICIPACIÓN:

Las entidades contratantes deberán exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las siguientes reglas de participación de oferentes en todos los tipos de procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a excepción de los procedimientos de Régimen Especial establecidos en los numerales 2 y 6 del artículo 38 de la referida Ley, los de catálogo electrónico, ínfima cuantía y declaratoria de situación de emergencia.

En aplicación del artículo 93 del RGLOSNCP, se aplicará las siguientes consideraciones en la revisión de reglas de participación:

4.5 TIEMPO DE EXISTENCIA LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS

Tiempo de existencia legal de personas jurídicas: para procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a USD$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida.

Para los procedimientos de contratación que sobrepasen el monto del presupuesto referencial antes mencionado el tiempo de existencia legal será mínimo de tres (3) años.

Para la calificación de ofertas presentadas por los compromisos de asociación o consorcio y/o las asociaciones o consorcios constituidos, se seguirá la siguiente regla: Todos los partícipes deben cumplir el período de existencia legal requerido (Art. 55 No. 2 RGLOSNCP).

4.6 PATRIMONIO PERSONAS JURÍDICAS: PATRIMONIO

En el caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio sea igual o superior a la relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación, de conformidad con el contenido de la siguiente tabla y en función del tipo de contratación que vaya a realizarse:

Presupuesto Referencial		**Monto que debe cumplirse de Patrimonio USD**	
Fracción Básica	**Exceso hasta**	**Patrimonio exigido sobre la fracción básica**	**Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica**
BIENES Y/O SERVICIOS			
0	500.000 incluido	0	5% sobre el exceso de 250.000 incluido
500.000,01	1´000.000 incluido	15.000	10 % sobre el exceso de la fracción básica
1´000.000,01	5´000.000 incluido	75.000	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5´000.000,01	10´000.000 incluido	625.000	15% sobre el exceso de la fracción básica
10´ 000.000,01	En adelante	1’500.000	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

Tabla 9. Relación entre el Patrimonio Personas Jurídicas y el Presupuesto Referencial

El patrimonio establecido en el cuadro precedente se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español, en caso de ser adjudicatario.

Se deberá presentar la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.

Personas Jurídicas (Firmas): Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta –Formulario Único – Sociedades, (Formulario No. 101 del SRI) correspondiente al ejercicio económico del año anterior a la convocatoria.

Para el caso de asociaciones o consorcios por constituirse, cada uno de sus integrantes deben presentar los documentos indicados, según corresponda.

Si la asociación o consorcio está constituida, cada uno de sus integrantes deben presentar tales documentos y, adicionalmente, los documentos de la asociación o consorcio.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, se considerará lo previsto en el No. 1 del Art. 55 del RGLOSNCP, que señala que: en el caso del patrimonio se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes.

4.7. CONDICIONES ADICIONALES DEL PRECIO DE LA OFERTA

Para Bienes: Los bienes entregados como parte del contrato deben ser nuevos de paquete, no re-manufacturados y deben ser debidamente configurados, probados y estar funcionando a entera satisfacción de la entidad contratante. Además, el precio de la oferta deberá incluir: instalación, transporte, materiales e insumos que el contratista utilice, para entregar los bienes requeridos por la EPMMOP totalmente operativos.

Para Servicios: el precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación; y que en el mismo se encuentran comprendidos todos los rubros indispensables para el cumplimiento del objeto de la contratación, incluyéndose y sin limitarse a los costos por contratación de personal especializado, a título de honorario, estipendio, remuneración o cualquier forma de retribución..

4.8. REAJUSTE DE PRECIOS:

El presente procedimiento no contempla reajuste de precios.

4.9 REQUISITOS MÍNIMOS

4.9.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA

La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCIÓN I FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA.

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO.
1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE.
1.3. NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL.
1.4. SITUACIÓN FINANCIERA.
1.5. TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS.
1.6. COMPONENTES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS.
1.7. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.
1.8. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.
1.9. DECLARACIÓN DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA.
1.10. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO.
1.11. FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE.
1.12. OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

SECCIÓN II FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO.

4.10 OBSERVACIÓN

4.10.1 FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA (CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO):

1. De conformidad al artículo 95 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la oferta se deberá presentar únicamente a través del **Portal de Contratación Pública** hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente.

Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.

En caso de detectarse la vinculación establecida en el numeral 37 del artículo 3 de este Reglamento, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso.

Las ofertas serán presentadas en los modelos obligatorios de formularios, dispuestos por el SERCOP los cuales no serán susceptibles de modificación por parte de las entidades contratantes ni de los oferentes, por lo que deben adherirse a su contenido.

Una vez presentada la oferta por la cual el oferente manifiesta su voluntad de participar en un proceso de contratación, se prohíbe el retiro de la oferta o el desistimiento de participación.

De conformidad con el artículo 42 del RGLOSNCP, para la presentación y suscripción de determinados documentos en las distintas fases de la contratación, los proveedores del Estado deberán poseer certificado vigente de firma electrónica expedido por una de las entidades de certificación de información y servicios relacionados, autorizada y acreditada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a excepción de los procedimientos de contratación pública efectuados por medio de feria inclusiva, en los cuales también se podrán suscribir los documentos con firma manuscrita.

El certificado de firma electrónica deberá ser individual y estar vinculado exclusivamente a su titular. Para el caso de personas jurídicas, estará obligado a poseer el certificado de firma electrónica, quien ejerza la representación legal o quién esté facultado legalmente para actuar en dicha calidad. El certificado de firma electrónica de los representantes legales se obtendrá conforme lo determine cada entidad de certificación.

La suscripción y validación de todos los documentos electrónicos, dentro de los procesos de contratación, en cualquiera de sus fases, se realizará a través del aplicativo oficial de suscripción y validación provisto por el ente rector de las telecomunicaciones o los autorizados por dicho ente rector, conforme el artículo 43 del RGLOSNCP.

De conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, *"(…)será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados (…)".*

En los casos de los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. Se aplicará también para los casos que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar.

El artículo 44 del RGLOSNCP señala *"En los casos de los anexos o documentación de respaldo a una oferta que cuenten con firma electrónica de un tercero, se prohíbe la consolidación de dichos archivos con otros con el fin de su posterior firma. Cualquier modificación realizada en el documento invalida la firma electrónica del tercero".*

2. El Formulario de la Oferta debe ser generado a través del MÓDULO FACILITADOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - OFERTAS, con firma electrónica.

No obstante, el oferente debe PRESENTAR EL *ANEXO 12 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL*.

Es decir, los oferentes deben remitir de manera obligatoria el Formulario de la Oferta generado a través del MÓDULO FACILITADOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – Ofertas y adicionalmente *"ANEXO 12 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL",* firmado electrónicamente; completando la declaración del beneficiario final, constante el literal c del Anexo 12, en el caso que el beneficiario final no es el definido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 87 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

De conformidad a lo establecido en el artículo 87 del RGLOSNCP: *Se entenderá por beneficiario final a la persona natural que efectiva y finalmente a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control, posea o controle a una sociedad; y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También es beneficiario final toda persona natural que ejerce un control efectivo final sobre una persona jurídica nacional o extranjera u otra estructura jurídica.*

La identificación del beneficiario final de los proveedores del Estado es necesaria para que las entidades de control puedan detectar con certeza y facilidad cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, a la integridad que deben tener los proveedores del Estado.

La identificación de los beneficiarios finales en los procedimientos de contratación pública seguirá las siguientes reglas:

1. Si el proveedor es persona jurídica regulada por la Superintendencia de Compañías, se utilizará la herramienta provista por dicha entidad para determinar el beneficiario final, presumiéndose que el beneficiario final es lo que conste en esta herramienta.

2. Si el proveedor es persona natural, se presumirá que él o ella es el beneficiario final.

3. Si el proveedor es un compromiso de consorcio, se seguirán las mismas reglas de los numerales anteriores.

Si el proveedor es una persona jurídica regulada por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria se verificará por medio de la documentación presentada por el oferente.

La identificación del beneficiario final será presentada obligatoriamente por el proveedor en la declaración constante en el formulario de la oferta, y consistirá en la aceptación expresa de que el beneficiario final es cualquiera de los detallados en los numerales anteriores, según corresponda. Solo en caso de que el proveedor considere que su beneficiario final no es el definido en los numerales anteriores, detallará en su oferta a la persona natural que considere como beneficiario final.

La omisión o error en la presentación, constituirá causal de convalidación de errores.

Se excepcionan de la presente disposición: i) las contrataciones por ínfima cuantía, ii) las empresas o entidades públicas que actúen en calidad de proveedores del Estado; y, iii) en las contrataciones de Catalogo Electrónico.

Las empresas o entidades públicas que actúen como proveedores del Estado, no presentarán la declaración de beneficiario final.

Se exceptúa de la declaración de beneficiario final, a los oferentes que coticen en bolsa de valores; y, aquellos que, dentro de la declaración de beneficiario final, se alcance el nivel donde el accionista sea una persona jurídica que cotiza en bolsa de valores, en todo caso el oferente deberá certificar esa condición; y, a las empresas públicas que actúen en calidad de proveedores".

3. Para información complementaria y presentación de la oferta, los interesados deberán remitirse al documento denominado **Especificaciones Técnicas**, que se adjunta como anexo en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública y SOCE, mismo que es parte del pliego.

4. En caso de existir convalidación de errores, los oferentes deberán presentarlas exclusivamente a través del Portal de Contratación Pública, www.compraspublicas.gob.ec, con la firma electrónica respectiva.

5. En caso de que se presentare una oferta en calidad de promesa de consorcio, el compromiso de asociación y consorcio deberá estar firmado por cada uno de los promitentes consorciados de conformidad a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

6. Con la firma electrónica de la máxima autoridad o su delegado en las condiciones particulares del pliego generadas en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública (MFC), se considera suscritos electrónicamente cada una de las partes del pliego versión actual SERCOP y proyecto de contrato, publicados debidamente a través de la herramienta del SERCOP; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

7. Es obligación de los oferentes y/o proveedores del Estado, dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala:

"Artículo 53.- Objeto de las normas de cumplimiento. - *Las normas de cumplimiento tienen por objeto garantizar que las actuaciones de los oferentes y/o proveedores del Estado se adecúen a lo dispuesto en la normativa relacionada con la contratación pública, en cada una de las etapas de los procedimientos previstos en la Ley y en este Reglamento.*

Los oferentes y/o proveedores del Estado deberán observar las siguientes normas de cumplimiento:

1*. Conocer y cumplir las disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley, y el presente Reglamento, en lo aplicable a los procedimientos de contratación pública y a los delitos en contra de la administración pública.*

2. *Observar en todas sus actuaciones los principios que rigen la contratación pública y que se encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública.*

3. *Actuar de forma transparente, diligente, íntegra, honesta y responsable en los procedimientos*

de contratación pública.

4. *Procurar la adopción de sistemas de gestión de cumplimiento, relacionadas a antisoborno, antilavado de activos, anticorrupción u otras normas que regulen las buenas prácticas y los sistemas de gestión para prevención, detección y corrección de actos que atenten contra la integridad de los recursos económicos de su organización o sus partes interesadas, conforme lo regule el Directorio del SERCOP. Esta disposición no será utilizada para direccionar contrataciones a determinados proveedores.*

5. *Asegurar la proveniencia licita de los fondos que se utilizarán para el cumplimiento del contrato.*

6. *No entregar u ofrecer beneficios económicos, materiales u otro favor, de orden material o inmaterial, a los servidores o trabajadores de las entidades contratantes, a cambio de ser favorecido en alguna de las etapas o fases de los procedimientos de contratación pública.*

7. *Presentar las ofertas de manera independiente y sin vinculación, conforme lo previsto en la Ley.*

8. *No incurrir en conflictos de intereses y en general no ejercer cualquier práctica que violente los principios de la contratación pública.*

9. *Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha frase.*

10. *Las demás que establezca el Servicio Nacional de Contratación Pública".*

En caso de que la entidad llegare a detectar incumplimientos por parte del proveedor, aplicará lo establecido en el número 5 del numeral 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO del Formulario de Oferta, que señala: *"5. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado."* y, se realizará el respectivo trámite de adjudicatario fallido o contratista incumplido conforme corresponda.

8. La oferta y sus documentos anexos deben presentarse en idioma castellano (español).

5. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO

Para el presente procedimiento no se requiere este parámetro de calificación.

6 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

La EPMMOP requiere el siguiente personal técnico mínimo para el Soporte Técnico y Operacional Presencial del Sistema de Gestión de Tráfico

No.	Función	Nivel de estudio	Titulación Académica	Cantidad
1	Gerente de Proyecto	3er. Nivel con Título	Ingeniero electrónico o Ingeniero en telecomunicaciones o Ingeniero eléctrico o Ingeniero en sistemas o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Civil.	1
2	Especialista de Sala de Control	3er. Nivel con Título	Ingeniero electrónico o Ingeniero en telecomunicaciones o Ingeniero eléctrico o Ingeniero en sistemas o	1

			Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Electromecánico	
3	Especialista en Hiperconvergencia	3er. Nivel con Título	Ingeniero Electrónico o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Sistemas.	1
4	Especialista de tráfico	3er. Nivel con Título	Ingeniero Electrónico o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Sistemas o Ingeniero Civil o Ingeniero en Tránsito y Transporte o Ingeniero en Logística y Transporte o Ingeniero en Gestión de Transporte	1
5	Ingenieros responsables del monitoreo y gestión de tráfico	3er. Nivel con Título	Ingeniero en Electrónica o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Sistemas o Ingeniero en Tránsito y Transporte o Ingeniero en Logística y Transporte o Ingeniero en Gestión de Transporte o Ingeniero Electromecánico	4
6	Técnico	Bachiller	Bachiller.	2

Tabla 10.- Persona Técnico

En cuanto al "Personal técnico mínimo requerido", el oferente deberá disponer del personal tanto nacional como extranjero de ser el caso, según cronograma de ejecución y participación aprobado por la administración del contrato con la finalidad que garantice el cumplimiento de los trabajos objeto de esta contratación.

Medio de comprobación:

Para el personal nacional, se acreditará la formación académica a través de los títulos registrados en la SENESCYT y/o registrados en el Ministerio de Educación, para lo cual deberán detallar el número de cedula del personal propuesto; en el caso de títulos en trámite de registro deberá presentar el documento que evidencie tal estado; en caso de títulos de artesano deberá presentar copia de título.

Para el reconocimiento de personal extranjero con títulos emitidos en el extranjero, dichos títulos serán comparables con uno de los grados académicos o niveles de formación establecidos en el Art. 118 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Además, los títulos de profesionales extranjeros emitidos por las universidades a la que pertenezcan serán presentados por el oferente en copia; solo el oferente adjudicado entregara los títulos de los profesionales extranjeros adjunto una Declaración Juramentada de su veracidad y validez.

7. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

La EPMMOP requiere que el personal técnico cumpla con la experiencia mínima presentada en la siguiente tabla:

Personal	Cantidad	Tiempo de Experiencia	Descripción de la Experiencia Requerida:	Número de proyectos	Monto de proyecto USD
Gerente de Proyecto	1	18 meses	Con experiencia en la ejecución de proyectos vinculados con el diseño o implementación o desarrollo o actualización u operación de sistemas semafóricos, o en los contratos relacionados con sistemas de procesamiento de control central de sistemas de gestión de tráfico, o implementación de servidores o implementación de sistemas de almacenamiento de datos o sistemas de virtualización o hiperconvergencia. Se tomará en cuenta exclusivamente los trabajos realizados desde hace veinte (20) años, contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas	Al menos uno (1)	USD $ 398.923,00 ¿Permite alcanzar el monto a través de la suma de varios proyectos? SI, monto mínimo $ 99.730,75
Especialista de Sala de Control	1	18 meses	Con una experiencia como ingeniero de soporte en la ejecución de proyectos en sistemas semafóricos, o soporte técnico presencial o	Al menos uno (1)	USD $ 299.192,25 ¿Permite alcanzar el monto a través de la suma de varios proyectos?

			remoto en centros de control de sistemas de gestión de tráfico, o implementación de servidores, o sistemas de almacenamiento de datos. Se tomará en cuenta exclusivamente los trabajos realizados desde hace veinte (20) años, contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas		SI, monto mínimo $ 74.798,06
Especialista en Hiperconvergencia	1	6 meses	Con una experiencia en la implementación o configuración o puesta en marcha de soluciones de virtualización o Hiperconvergencia Se tomará en cuenta exclusivamente los trabajos realizados desde hace veinte (20) años, contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas	Al menos uno (1)	USD $ 199.461,50 ¿Permite alcanzar el monto a través de la suma de varios proyectos? SI, monto mínimo $ 49.865,38
Especialista de tráfico	1	12 meses	Deberá demostrar experiencia en haber participado en la realización de estudios de tráfico o configuración de tiempos semafóricos o calibración de tiempos semafóricos o recolección, tabulación y análisis de datos para estudios de tráfico.	Al menos uno (1)	USD $ 99.730,75 ¿Permite alcanzar el monto a través de la suma de varios proyectos? SI, monto mínimo $ 24.932,69

			Se tomará en cuenta exclusivamente los trabajos realizados desde hace veinte (20) años, contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas		
Ingenieros responsables del monitoreo y gestión de tráfico	4	6 meses	Deberá demostrar experiencia en haber participado en proyectos de monitoreo en gestión de tráfico. Se tomará en cuenta exclusivamente los trabajos realizados desde hace veinte (20) años, contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas	Al menos uno (1)	No Aplica
Técnico	2	6 meses	Deberá demostrar experiencia en haber participado en proyectos de instalaciones eléctricas y/o electrónicas. Se tomará en cuenta exclusivamente los trabajos realizados desde hace veinte (20) años, contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas	Al menos uno (1)	No Aplica

Tabla 11. Experiencia Personal Técnico

MEDIOS DE COMPROBACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

Para justificar la experiencia del personal técnico, el oferente deberá acompañar a la oferta la hoja de vida de cada personal propuesto, con los respaldos que avalen la experiencia requerida por la entidad.

MEDIO DE COMPROBACIÓN DE LA EXPERIENCIA POR CADA PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO:

Para acreditar la experiencia del personal técnico, el oferente debe presentar como parte de la oferta los siguientes documentos:

a) Listado del personal propuesto con la identificación del cargo de cada personal

b) Hoja de Vida de cada personal técnico propuesto.

c) Certificado laboral o cualquier documento que justifique la experiencia requerida por la entidad, que acredite la experiencia exigida, mismo que deberá contener al menos la siguiente información:

- Fecha de emisión
- Empresa donde presta o prestó sus servicios.
- Cargo
- Periodo (Fecha de inicio y fin de ejecución de actividades).
- Firma de responsabilidad
- Números de contacto, correo electrónico institucional.

Experiencia adquirida en el Ecuador:

b.1.- En caso de relación de dependencia deberá adjuntar certificado laboral, el documento historia laboral/mecanizado obtenido de la página oficial del IESS, que demuestre la relación de dependencia en el tiempo de ejecución del o los proyectos.

b.2.- En caso de servicios profesionales deberá presentar el certificado de la empresa y la factura por los servicios prestados.

Experiencia adquirida en el Extranjero:

b.1.- En caso de relación de dependencia deberá adjuntar, copias legibles de certificados conferidos por la entidad contratante o el contrato suscrito entre las partes

b.2.- En caso de servicios profesionales deberá presentar el certificado de la empresa y la factura por los servicios prestados.

Antes de la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar la documentación que acredite el perfil y la experiencia del personal técnico extranjero, debidamente certificada y respaldada por una Declaración Juramentada de veracidad. Asimismo, deberá demostrar, cuando corresponda, la capacidad legal de dicho personal para trabajar en el país.

Nota: Para justificar las actividades desempeñadas y/o los trabajos realizados (experiencia detallada en el certificado laboral), así como los montos solicitados, el oferente deberá completar por cada personal técnico propuesto la siguiente tabla y adjuntar la documentación de respaldo:

NOMBRES Y APELLIDOS:	

NÚMERO DE CEDULA:	
FUNCIÓN A DESEMPEÑAR:	
DETALLE DE EXPERIENCIAS	
EMPRESA/INSTITUCION:	
CONTRATANTE:	
PROYECTO – CONTRATO:	
MONTO DEL PROYECTO:	
MONTO EJECUTADO A LA FECHA:	
FUNCIÓN:	
TIPO DE PARTICIPACIÓN:	
INFORMACIÓN DE CONTACTO (nombre, teléfono, correo electrónico institucional):	
ACTIVIDADES RELEVANTES:	

Sector Público

Copias legibles de actas de entrega recepción parciales o definitivas en caso de contratos con el sector público; en las cuales, se deberá especificar claramente: la contratante, el periodo de contratación (desde hasta), detalle del bien adquirido o servicio prestado, su monto de contratación sin contemplar IVA, debidamente firmadas conforme normativa.

Sector Privado

Certificados que avalen el cumplimiento de ejecución de un proyecto, prestación de servicios y/o provisión de bienes a entidades del sector privado, emitidos por el contratista o empresa privada; en los cuales, se deberá especificar claramente: la contratante, el periodo de contratación (desde - hasta), detalle del proyecto, bien adquirido o servicio prestado, su monto de contratación sin contemplar IVA, sus respectivos teléfonos de contacto, firma y cargo del empleado de la empresa privada que emitió el documento.

Sector Público y Privado

Tanto para entidades del sector público o privado se aceptará la presentación de facturas, electrónicas o físicas, en cuyo caso, se adjuntará contratos, certificados o cualquier documento en el que se especifique claramente: fecha de emisión, la contratante, el periodo de contratación (desde – hasta), detalle del bien adquirido o servicio prestado, su monto de contratación sin contemplar IVA.

8. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

8.1. EXPERIENCIA GENERAL

Para la experiencia general y específica se deberá tener en cuenta lo que establece el artículo 106 del RGLOSNCP:

"(...) La experiencia general será acreditada con contrataciones en el mismo CPC a nivel 4 y su descripción, sin perjuicio de considerar otras contrataciones que permitan demostrar la experiencia requerida .

La experiencia específica deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación (...)"

TIPO	CPC NIVEL 4 4721	DESCRIPCIÓN	TEMPORALIDAD	NÚMERO DE PROYECTOS SIMILARES	MONTOS CONTRACTUALES
Experiencia General	APARATOS TRANSMISORES DE RADIO O TELEVISION; CAMARAS DE TELEVISION	El oferente deberá acreditar experiencia general en la ejecución de contratos vinculados a sistemas semafóricos, en calidad de contratista. Nota aclaratoria: No obstante, toda vez que la descripción del nivel 4 del citado CPC no se ajusta de manera precisa al objeto de la presente contratación "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DMQ", la entidad contratante, considerará y aceptará otras contrataciones que permitan demostrar de forma suficiente la experiencia requerida y que guarden relación con dicho objeto contractual. De esta manera, se cumple con la exigencia de experiencia general en el CPC a nivel 4 y, simultáneamente, con la pertinencia técnica respecto del objeto de la contratación, conforme a lo establecido en el artículo 106 del	Dentro de los últimos veinte (20) años contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas	Al menos 1	El monto mínimo requerido de experiencia general es de USD 1.994.615,00. ¿Permite alcanzar el monto a través de la suma de varios proyectos? SI. monto mínimo $498.653,75

		referido Reglamento General. (...)sin perjuicio de considerar otras contrataciones que permitan demostrar la experiencia requerida.”			

Tabla 12 Experiencia General

8.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

TIPO	DESCRIPCIÓN	TEMPORALIDAD	NÚMERO DE PROYECTOS SIMILARES	MONTOS CONTRACTUALES
Experiencia Específica	El oferente deberá acreditar experiencia especifica en la ejecución de contratos vinculados con el diseño o implementación o desarrollo o actualización u operación de sistemas semafóricos, o ejecución de contratos de sistemas de procesamiento de control central de sistemas de gestión de tráfico.	Dentro de los últimos veinte (20) años contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas	Al menos 1	El monto mínimo requerido de experiencia especifica es de USD 997.307,50. ¿Permite alcanzar el monto a través de la suma de varios proyectos? SI. monto mínimo $ 249.326,88

Tabla 13. Experiencia Específica

MEDIOS DE COMPROBACIÓN

Sector Público

Copias legibles de actas de entrega recepción provisional o definitivas en caso de contratos con el sector público; en las cuales, se deberá especificar claramente: la identificación de la contratante, el periodo de contratación (desde - hasta), detalle de la obra, bien adquirido o servicio prestado, su monto de contratación sin contemplar IVA, debidamente firmadas conforme normativa.

En caso de contratos terminados por mutuo acuerdo con entidades públicas, se aceptará el documento legal de terminación; siempre y cuando, los rubros e ítems ejecutados cumplan con el objeto de la experiencia solicitada por la entidad contratante

y se justifique el tiempo mínimo de experiencia requerido por cada contrato conforme lo solicitado en los pliegos.

Se aceptará también convenios de pago, en los que se reconoció el cumplimiento a satisfacción de un bien o servicio, que ejecutados cumplan con el objeto de la experiencia solicitada por la entidad contratante y se justifique el tiempo mínimo de experiencia requerido por cada contrato conforme lo solicitado en los pliegos.

Adicionalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del RGLOSNCP, el oferente podrá, a su elección, acreditar su experiencia con solo detallar en su oferta el link del Portal de COMPRASPÚBLICAS en donde reposa la documentación o información que acredita su experiencia.

Sector Privado

Certificados que avalen el cumplimiento de ejecución de un proyecto, prestación de servicios a entidades del sector privado, emitidos por el contratista o empresa privada; en los cuales, se deberá especificar claramente: la identificación de la contratante, el periodo de contratación (desde - hasta), detalle de la obra, bien adquirido o servicio prestado, su monto de contratación sin contemplar IVA, sus respectivos teléfonos de contacto, firma y cargo del empleado de la empresa privada que emitió el documento.

Tanto para entidades del sector público o privado se aceptará la presentación de facturas, electrónicas o físicas, en cuyo caso, se deberá especificar claramente: la fecha de emisión, detalle del bien adquirido o servicio prestado, su monto de contratación sin contemplar IVA. De no especificarse toda la información requerida en la factura, el oferente deberá presentar un certificado que avale el cumplimiento, conforme lo establecido en el párrafo anterior. Las facturas deberán ser autorizadas por el SRI.

Nota: Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia.

Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.

La experiencia presentada por el oferente será válida y aceptada, independientemente del país en el que haya sido ejecutada legalmente.

9. OTRO(S) PARÁMETRO(S) RESUELTO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

En el presente proceso, la EPMMOP no requiere evaluar este parámetro.

Al final de la evaluación se registrará el siguiente **RESUMEN DE REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS:**

PARÁMETRO	CUMPLE/NO CUMPLE
INTEGRIDAD DE LA OFERTA	
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO	
EXPERIENCIA GENERAL	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	

Tabla 14 Resumen de requisitos mínimos obligatorios

Nota: únicamente los oferentes que cumplan con los requisitos mínimos serán habilitados a la etapa de calificación. Además, se cuantificarán únicamente los parámetros descritos en la presente Especificación técnica.

10. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

PARÁMETRO	VALORACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL	10 PUNTOS
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	25 PUNTOS
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO	5 PUNTOS
OFERTA ECONÓMICA	50 PUNTOS
PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO VAE *	10 PUNTOS
TOTAL	**100 PUNTOS**

Tabla 15.- Puntuación por parámetro

(*) Estos parámetros son requeridos de manera automática por el Módulo Facilitador de Ofertas –PL, y el portal de contratación pública del SERCOP.

10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS:

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN
Experiencia General	Para el otorgamiento del puntaje correspondiente a la experiencia general, se considerarán los siguientes aspectos: La experiencia general mínima requerida no genera puntaje, por ser de cumplimiento obligatorio. Presupuesto Referencial (PR): USD 3.989.230,00 Monto Mínimo de Experiencia General (MMEG): USD 1.994.615,00 Para fines de puntuación, el valor total de la experiencia general adicional al requisito mínimo será considerado como máximo hasta el monto del Presupuesto Referencial multiplicado por 1,25; esto es: Monto máximo de Experiencia General: USD 4.986.537,50	10 puntos

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN
	En caso de que ningún oferente alcance o supere el Monto máximo de Experiencia General, el puntaje máximo se asignará al oferente que presente el mayor monto de experiencia general adicional al Monto Mínimo de Experiencia General, otorgándose a los demás un puntaje proporcional respecto de este. El oferente deberá acreditar su experiencia general mediante uno o más contratos vinculados a sistemas semafóricos, en calidad de contratista, adjuntando los documentos comprobatorios establecidos en el numeral 8.1 de las Especificaciones Técnicas. Se tomará en cuenta exclusivamente los trabajos realizados desde hace 20 años, previo a la publicación del procedimiento. Si con la presentación de uno o más instrumentos que acrediten la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, estos instrumentos serán considerados como válidos para acreditar los dos tipos de experiencias, siempre que los haya detallado en el formulario de la oferta.	
Experiencia Específica	Criterio para la asignación del puntaje por experiencia específica: Para el otorgamiento del puntaje correspondiente a la experiencia específica, se considerarán los siguientes aspectos: La experiencia específica mínima requerida no genera puntaje, por ser de cumplimiento obligatorio. Presupuesto Referencial (PR): USD 3.989.230,00 Monto Mínimo de Experiencia Específica (MMEE): USD 997.307,50 Para fines de puntuación, el valor total de la experiencia específica adicional al requisito mínimo será considerado como máximo hasta el monto del Presupuesto Referencial multiplicado por 1,25; esto es: Monto máximo de Experiencia Específica: USD 4.986.537,50 En caso de que ningún oferente alcance o supere el Monto máximo de Experiencia Específica, el puntaje máximo se asignará al oferente que presente el mayor monto de experiencia específica adicional al Monto Mínimo de Experiencia Específica, otorgándose a los demás un puntaje proporcional respecto de este. El oferente deberá acreditar su experiencia específica mediante uno o más contratos vinculados con el diseño o implementación o desarrollo o actualización u operación de sistemas semafóricos, o ejecución de contratos de sistemas	25 puntos

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN
	de procesamiento de control central de sistemas de gestión de tráfico, adjuntando los documentos comprobatorios establecidos en el numeral 8.1 de las Especificaciones Técnicas. Se tomará en cuenta exclusivamente los trabajos realizados desde hace 20 años, previo a la publicación del procedimiento. Si con la presentación de uno o más instrumentos que acrediten la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, estos instrumentos serán considerados como válidos para acreditar los dos tipos de experiencias, siempre que los haya detallado en el formulario de la oferta.	
Experiencia Personal Técnico	GERENTE DE PROYECTO Acreditar experiencia en la ejecución de proyectos vinculados con el diseño o implementación o desarrollo o actualización u operación de sistemas semafóricos, o en los contratos relacionados con sistemas de procesamiento de control central de sistemas de gestión de tráfico, o implementación de servidores o implementación de sistemas de almacenamiento de datos o sistemas de virtualización o Hiperconvergencia, dentro de los últimos veinte (20) años. Se acreditará el máximo puntaje (2 puntos) al oferente que demuestre experiencia adicional a la mínima requerida (USD 398.923,00) hasta un monto igual o superior a multiplicar el factor 1,25 por el Presupuesto Referencial (USD 4.986.537,50). En caso de que ningún oferente iguale o supere este monto, el puntaje máximo se otorgará al oferente que presente el mayor monto de experiencia adicional, y las demás ofertas serán calificadas de manera proporcional respecto de la más alta. ESPECIALISTA DE SALA DE CONTROL Acreditar experiencia como ingeniero de soporte en la ejecución de proyectos en sistemas semafóricos, o soporte técnico presencial o remoto en centros de control de sistemas de gestión de tráfico, o implementación de servidores, o sistemas de almacenamiento de datos, dentro de los últimos veinte (20) años. Se acreditará el máximo puntaje (1 punto) al oferente que demuestre experiencia adicional a la mínima requerida (USD 299.192,25) hasta un monto igual o superior a multiplicar el factor 1,25 por el Presupuesto Referencial (USD 4.986.537,50). En caso de que ningún oferente iguale o supere este monto, el puntaje máximo se otorgará al oferente que presente el mayor monto de experiencia adicional, y las demás ofertas serán calificadas proporcionalmente respecto de la más alta.	5 puntos

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN
	ESPECIALISTA EN HIPERCONVERGENCIA Acreditar experiencia en la implementación o configuración o puesta en marcha de soluciones de virtualización o hiperconvergencia, dentro de los últimos veinte (20) años. Se acreditará el máximo puntaje (1 punto) al oferente que demuestre experiencia adicional a la mínima requerida (USD $199.461,50) hasta un monto igual o superior a multiplicar el factor 1,25 por el Presupuesto Referencial (USD 4.986.537,50). En caso de que ningún oferente iguale o supere este monto, el puntaje máximo se otorgará al oferente que presente el mayor monto de experiencia adicional, y las demás ofertas serán calificadas proporcionalmente respecto de la más alta. ESPECIALISTA DE TRÁFICO Acreditar experiencia en la realización de estudios de tráfico o configuración de tiempos semafóricos o calibración de tiempos semafóricos, o en recolección, tabulación y análisis de datos para estudios de tráfico, dentro de los últimos veinte (20) años. Se acreditará el máximo puntaje (1 punto) al oferente que demuestre experiencia adicional a la mínima requerida (USD 99.730,75) hasta un monto igual o superior a multiplicar el factor 1,25 por el Presupuesto Referencial (USD 4.986.537,50). En caso de que ningún oferente iguale o supere este monto, el puntaje máximo se otorgará al oferente que presente el mayor monto de experiencia adicional, y las demás ofertas serán calificadas proporcionalmente respecto de la más alta.	
Oferta Económica	Conforme al Art. 101 del RGLOSNCP, cuando existan errores aritméticos en la oferta económica, se aplicarán las correcciones respectivas, prevaleciendo la información escrita en letras sobre la escrita en números. La evaluación se realizará con el precio corregido, en caso de que hubiere sido necesario establecerlo. El oferente no deberá alterar las unidades establecidas en el pliego; de hacerlo, se considerará como error, prevaleciendo lo indicado en las Especificaciones Técnicas. Los precios unitarios ofertados serán de cumplimiento obligatorio y no podrán superar los precios referenciales determinados en el documento “Instrumento de Determinación del Presupuesto Referencial”. De ofrecer uno o más valores unitarios superiores a los referenciales, no se le asignará puntaje. La calificación económica se realizará en forma inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula:	50 puntos

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN
	$Pei = \frac{(POEm \times 100)}{POEi}$ Donde: Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i. POEm = Precio de la Oferta Económica más baja. POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i.	
Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano	El Valor Agregado Ecuatoriano se evaluará sobre un total de 10 puntos, atendiendo un criterio directamente proporcional por el que, el máximo puntaje se otorgará a la oferta que demuestre el mayor porcentaje establecido en el Formulario de la oferta.	10 puntos

Tabla 16.- Descripción de Parámetros

11. ENTREGA RECEPCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS

La EPMMOP requiere se suscriba un Acta Entrega Recepción Definitiva a la culminación del contrato, en los términos contemplados en los artículos 367, 369 y 374 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

12. MULTAS

12.1 El contratista conviene en pagar a la EPMMOP, en concepto de multa por incumplimientos y por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales el ***1 x 1000*** la cual se calculará sobre la valoración de la obligación incumplida, sin considerar los impuestos.

12.2. Será responsabilidad del Administrador del contrato, establecer el cálculo del valor de las multas de conformidad con lo señalado en artículo 375 del RGLOSNCP.

12.4. La imposición de multas se hará excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la EPMMOP; para lo cual se notificará a la EPMMOP dentro del plazo de quince (15) días siguientes de ocurridos los hechos o de enterado el Contratista de los mismos. De ocurrido este plazo, de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que alegue el contratista como causa de justificación; y se le impondrá la multa prevista.

12.5. Procedimiento para la imposición de multas al contratista. - En cualquier caso, que el contratista incurra en las causales para la determinación de una multa, la entidad contratante deberá seguir obligatoriamente el siguiente procedimiento:

1. *El administrador del contrato de manera justificada a través de un informe motivado determinará los incumplimientos y los valores de las multas a las que*

hubiere lugar. Este informe se suscribirá dentro del término de siete (7) días contados a partir del hecho que motiva el incumplimiento.

2. *Este informe será puesto en conocimiento del contratista, en el término máximo de tres (3) días de su suscripción, a efectos de respetar el debido proceso. El contratista tiene el término de cinco (5) días para ejercer su derecho a la defensa, con su respuesta o en ausencia de ella, el administrador del contrato impondrá las multas a las que hubiere lugar de manera justificada y razonada, mediante acto administrativo que será notificado al contratista dentro del término máximo de tres (3) días de emitido. Una vez notificada, la multa será descontada al momento de hacerse el pago correspondiente.*

El contratista no podrá aducir que la entidad contratante está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas, en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente devengado y/o amortizado.

Conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, no se aplicará multas, en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado y aceptado por la entidad contratante; para lo cual, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 376 del RGLOSNCP.

El cobro de las multas no excluye el derecho de la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato, por cuanto el pago de multas no extingue la obligación principal, o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según corresponda; y, en cualquiera de estos casos, podrá requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley.

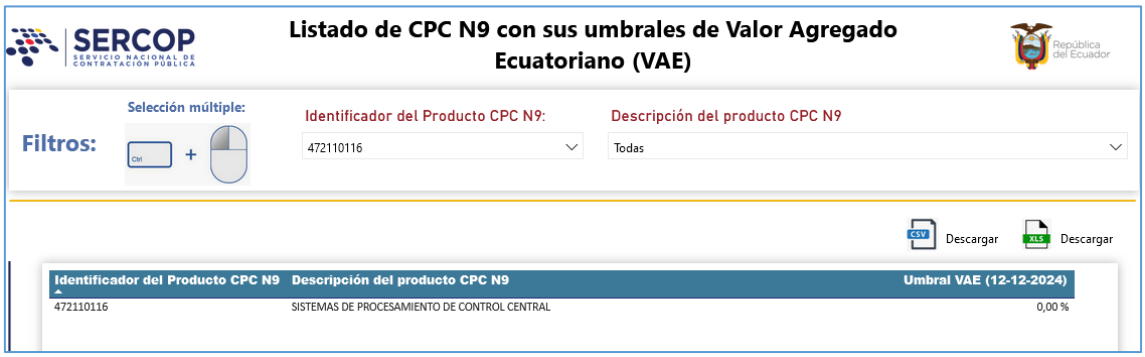
13. UMBRAL DEL VALOR AGREGADO

Se deberá aplicar obligatoriamente la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para la determinación de Valor Agregado Ecuatoriano en la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, según corresponda, que será considerado como uno de los criterios para la adjudicación.

Para que una oferta sea considerada ecuatoriana el Valor Agregado Ecuatoriano de la misma deberá ser igual o superior al umbral del Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación pública, publicado por la entidad contratante conforme a lo establecido por el Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE.

Únicamente en el caso de que la oferta presentada no acreditare Valor Agregado Ecuatoriano, se considerará las ofertas de origen extranjero que se hubieren presentado.

El Servicio Nacional de Contratación Pública establecerá la metodología para la definición de una oferta como ecuatoriana en los procedimientos de adquisición de bienes y prestación de servicios, y será el quien otorgue el puntaje de este parámetro.



Gráfica 1.- Valor Agregado Ecuatoriano del CPC del proceso

14. GARANTÍA

En forma previa a la suscripción del contrato se deberá presentar las siguientes garantías de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de aplicación:

- FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- BUEN USO DEL ANTICIPO de conformidad a lo señalado en el artículo 352 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- GARANTÍA TÉCNICA CONFORME AL ARTÍCULO 87 DE LA LOSNCP: De acuerdo con lo indicado en el texto a continuación previa suscripción del contrato:

GARANTÍA TÉCNICA

*Por el presente instrumento, (NOMBRE DEL OFERENTE), por sus propios derechos/a través de su Gerente General y Representante Legal, (NOMBRES Y APELLIDOS), certifica y emite, la presente GARANTÍA TÉCNICA, la misma que asegura la calidad y buen funcionamiento de los bienes adjudicados en el proceso de contratación No. *******

En virtud de esta GARANTÍA TÉCNICA, EL OFERENTE (NOMBRE DEL OFERENTE), garantiza que los productos adjudicados, son nuevos y sin uso y se compromete en su reposición contra cualquier defecto de fabricación o defecto oculto; esta garantía se mantendrá vigente hasta TRES años después de la fecha de suscripción del Acta de Entrega-Recepción Parcial 1.

*(NOMBRE DEL OFERENTE), se compromete a reemplazar todos aquellos bienes, que se determinen con defectos de fabricación o no cumplan con las características técnicas ofertadas en el proceso de contratación No. *** "***", en un término no mayor a 5 días hábiles contados desde que el Administrador del Contrato realice el requerimiento por escrito.*

(NOMBRE DEL OFERENTE), se compromete a que durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la EPMMOP solicitare el cambio de piezas o partes de los (bienes), objeto del contrato, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras

nuevas de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la EPMMOP; y, en caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los (bienes), objeto del contrato, funcionen normalmente, estos serán cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para la EPMMOP, en un término no mayor a 5 días hábiles, contados desde que el Administrador del Contrato realice el requerimiento por escrito, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la EPMMOP o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

El reemplazo de partes, mano de obra y atención en sitio no deberá involucrar cualquier costo adicional.

GARANTÍA TÉCNICA EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA CONFORME AL ARTÍCULO 351 DEL REGLAMENTO A LA LOSNCP: De acuerdo con lo indicado en el texto a continuación previa suscripción del contrato:

GARANTÍA TÉCNICA EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Por el presente instrumento, (NOMBRE DEL OFERENTE), por sus propios derechos/a través de su Gerente General y Representante Legal (NOMBRES Y APELLIDOS), certifica y emite la presente GARANTÍA TÉCNICA EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA, conforme lo dispuesto en el artículo 351 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Esta garantía asegura la calidad, vigencia tecnológica y correcto funcionamiento de los bienes adjudicados (detallar el bien, por ejemplo: nodos de servidores y PDU) dentro del proceso de contratación No. _____, y respalda el cumplimiento del principio de mejor valor por dinero durante la vida útil de los bienes.

En virtud de esta garantía, (NOMBRE DEL OFERENTE) garantiza que los productos adjudicados son nuevos, originales y sin uso previo, comprometiéndose a su reposición inmediata en caso de defectos

de fábrica, defectos ocultos o mal funcionamiento no atribuible al uso indebido por parte de la entidad contratante.

Conforme al artículo 351 del Reglamento, la reposición podrá ser:

Reposición temporal, que comprende la entrega inmediata de un bien de iguales o mayores características hasta que se realice la reposición definitiva.

Reposición definitiva, que operará cuando el bien deba ser reemplazado por uno nuevo de iguales o mayores especificaciones técnicas, siempre que el daño no derive de mal uso, fuerza mayor o caso fortuito conforme al artículo 30 del Código Civil.

La presente garantía técnica tendrá una vigencia de TRES (3) años contados desde la fecha de suscripción del Acta de Entrega-Recepción Parcial 1, y se extenderá por todo el período de vida útil de los bienes, garantizando su vigencia tecnológica conforme al avance científico y técnico aplicable.

(NOMBRE DEL OFERENTE) se compromete a reemplazar o reparar los bienes defectuosos en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la recepción del requerimiento formal emitido por el Administrador del Contrato, sin que esto genere costo adicional alguno para la entidad contratante.

Asimismo, la garantía técnica podrá incluir servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando la continuidad operativa del bien y su alineación con el principio de vigencia tecnológica.

En caso de incumplimiento, la entidad contratante podrá aplicar los mecanismos de respaldo previstos en los artículos 350 y 351 del Reglamento General, incluyendo la declaración de incumplimiento o la exigibilidad directa al fabricante, distribuidor o proveedor autorizado.

En fe de lo cual, se suscribe la presente garantía técnica

Quito, 08 de diciembre de 2025

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Firmado electrónicamente por: DIEGO MAURICIO RIVERA AYALA. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: LUIS PATRICIO MENDEZ GUERRERO. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS NIOLA MOROCHO. Validar únicamente con FirmaEC
Ing. Diego Mauricio Rivera Supervisor Ejecutor de Procesos 1 Nro. CERTIFICACIÓN SERCOP- g2YdBn0HYX Fecha de emisión:06-12-2025	Ing. Luis Patricio Méndez G. Coordinador Ejecutor de Procesos 1 Nro. CERTIFICACIÓN SERCOP- b578Diu65W Fecha de emisión: 02-08-2025	Ing. Juan Carlos Niola M. Director de Semaforización Nro. CERTIFICACIÓN SERCOP- dNZ7n1UXxY Fecha de emisión: 07-06-2025

Anexo 1

El repositorio de las características técnicas de equipos e infraestructura disponibles en la EPMMOP se encuentra en el siguiente enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_niola_epmmop_gob_ec/Ete-2RF_cntDohyZtPhLILwBzn3FEJ3zEn8Rn6dLZKflLw?e=DMBaxbndo.

Anexo 2

NIVELES DE SERVICIO (SLA)

El Contratista deberá cumplir con los Niveles de Servicio detallados en la siguiente tabla:

Id	Denominación	Niveles de Servicio
V.1	Disponibilidad de servicio	Se entiende como "disponibilidad" al tiempo de respuesta, que el Contratista entregará como parte del servicio, con los parámetros anotados en este numeral. El Contratista debe garantizar un tiempo de respuesta máximo de 4 horas desde el momento en el cual se apertura el caso, sea vía telefónica, mediante correo electrónico y/o por el portal web del Centro de Asistencia Técnica siendo así en modalidad 24x7x4. El reporte del daño y con un tiempo de hasta 6 horas para recibir el diagnóstico que incluya el tiempo de solución del evento una vez que se apertura el caso en el Centro de Asistencia Técnica, el servicio de soporte y garantías estará vigente por un lapso de 600 días contados a partir de la fecha de activación del servicio a entera satisfacción de la EPMMOP, misma que se evidenciará en el acta entrega recepción definitiva.
V.2	Mantenimiento preventivo	El contratista a su costo realizará el mantenimiento preventivo a los equipos de acuerdo con lo estipulado en la garantía técnica en aplicación del principio de vigencia tecnológica.
V.3	Horario de Soporte Técnico.	El Contratista garantizará que el servicio será prestado por el fabricante en modalidad 24x7x4 para atender los requerimientos.
V.4	Tiempo de Respuesta y diagnóstico	El Contratista debe garantizar un tiempo de diagnóstico máximo de 6 horas desde el momento en el cual se apertura el caso, sea vía telefónica, mediante correo electrónico y/o por el portal web del Centro de Asistencia Técnica, en este lapso se recibirá el diagnóstico que incluirá el tiempo de solución del evento.
V.5	Modalidad de comunicación	El Contratista proporcionará el URL para el registro del caso, un contacto telefónico particular para la atención a la EPMMOP, un e-mail y la página web del Centro de Asistencia Técnica para permita llevar la constancia y registro de los casos (apertura y cierre), las incidencias, tiempo de respuesta y de soporte.
V.6	Prioridad	BAJA – NO APLICA MEDIA – NO APLICA ALTA: 24X7X4 para atender los requerimientos, con un tiempo de hasta 6 horas para recibir el diagnóstico que incluya el tiempo de solución del evento, los trabajos de remediación que el fabricante entregará a la EPMMOP por desperfectos o garantía, los realizarán en la ciudad de Quito, en el lugar donde se encuentre operando el equipo afectado. La EPMMOP, no cancelará ningún valor adicional a lo estipulado en el contrato.

V.7	Forma de Trabajo, para solución	El Contratista debe dar una solución en sitio o remoto, dependiendo de la gravedad del incidente, en los tiempos establecidos.
V.8	Entregables	El Contratista entregará un informe de las actividades que incluya: fecha y reporte de problema, diagnóstico del problema, actividades realizadas, tiempos de ejecución de cada actividad, detalle de resolución brindada, conclusiones y recomendaciones por cada caso reportado, el mismo que será coordinado y aprobado por el Administrador de contrato.
V.9	Incumplimiento	De no cumplirse con los nivels de servicio, se aplicará lo establecido en el numeral 12. Multas del documento denominado Especificaciones Técnicas

Anexo 3

Intersecciones a Calibrar

Nro. Cruce	Ubicación	Nro. Fases	Latitud	Longitud
0001-0	Av. 10 de Agosto y Av. de America	4	-0.168496718	-78.48695585
0003-0	Av. 10 de Agosto y Falconi	3	-0.162901715	-78.48585226
0004-0	Av. 10 de Agosto y El Inca	3	-0.160298567	-78.4854755
0008-0	Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel	3	-0.171062243	-78.47618186
0009-0	Av. 6 de Diciembre y Granados	4	-0.169453406	-78.47627185
0010-0	Av. 6 de Diciembre y El Inca	4	-0.154530944	-78.47683034
0011-0	Av. 6 de Diciembre y Rio Coca	3	-0.163551138	-78.47515933
0012-0	Av. 6 de Diciembre y Tomas de Berlanga	2	-0.165910232	-78.47557202
0013-0	Av. 6 de Diciembre y De los Shyris	2	-0.159872735	-78.47721575
0014-0	Av. 6 de Diciembre y Pio Valdivieso	3	-0.157884261	-78.47715315
0015-0	Av. Amazonas y Gaspar de Villarroel	4	-0.169391196	-78.48436108
0017-0	Av. Amazonas y Tomas de Berlanga	3	-0.164447013	-78.4835447
0018-0	Av. America y Brasil - J. Diguja	3	-0.171308141	-78.4902325
0019-0	Av. America y Mañosca	4	-0.176858307	-78.49376016
0022-0	Av. America y Republica NN. UU	3	-0.1748878	-78.49307809
0023-0	Av. America y Villalengua	4	-0.172293469	-78.49116609
0024-0	Av. De los Shyris y Gaspar de Villarroel	4	-0.17033964	-78.47979112
0026-0	Av. De los Shyris y Av. Rio Coca	4	-0.162991171	-78.47847229
0027-0	Av. De los Shyris y Tomas de Berlanga	4	-0.16523277	-78.478885
0029-0	Av. Eloy Alfaro y los Alamos	3	-0.144384375	-78.46941692
0032-0	Av. Eloy Alfaro y de los Fresnos	2	-0.134020628	-78.47061929
0033-0	Av. Eloy Alfaro y De Los Perales	3	-0.155496731	-78.46580527
0035-0	Av. Eloy Alfaro y Gaspar De Villarroel Urrutia	4	-0.172774797	-78.47114146
0035-1	Av. Eloy Alfaro y Gaspar De Villarroel Entrada	3	-0.172774797	-78.47114146
0039-0	Av. Eloy Alfaro y Ramón Borja	3	-0.140877886	-78.46999838
0040-0	Av. Gaspar de Villarroel - Japón - Isla San Cristobal	3	-0.169680226	-78.48281681
0046-0	Av. Brasil y Edmundo Carvajal	3	-0.15990143	-78.49000948
0049-0	Av. Brasil e Hidalgo de Pinto	2	-0.163372179	-78.48950628
0051-0	Av. Brasil y Nicolás López	2	-0.149760463	-78.49273104
0052-0	Av. Brasil y Zamora	3	-0.156548261	-78.49118601
0053-0	Av. Edmundo Carvajal y El Bosque	4	-0.161666023	-78.49662166
0054-0	Av. Edmundo Carvajal y Mariscal Sucre	2	-0.16134981	-78.4958667
0055-0	Av. La Prensa y El Inca	3	-0.16172689	-78.48734276
0056-0	Av. La Prensa y Fray Jose Falconi	2	-0.162928996	-78.48717203
0057-0	Av. Diego de Vasquez de Cepeda y Jaime Roldos	3	-0.091098802	-78.47584871

0058-0	Av. Diego Vasquez de Cepeda - Mariscal sucre	3	-0.094696566	-78.48198941
0064-0	Av. Diego Vasquez - Selis	3	-0.093602733	-78.47961031
0065-0	Av. Diego de Vasquez de Cepeda y Bellavista	3	-0.115494966	-78.49061566
0068-0	Av. Diego Vasquez de Cepeda - R. Chiriboga	4	-0.111545046	-78.48989775
0069-0	Av. Eloy Alfaro y Rio Coca	2	-0.164942153	-78.4680486
0070-0	Av. Eloy Alfaro y Av. de Los Granados	2	-0.166144296	-78.46830881
0073-0	Av. Galo Plaza y Arupos	2	-0.111860441	-78.47884575
0074-0	Av. Galo Plaza y El Maestro	3	-0.126376456	-78.48077471
0076-0	Av. Galo Plaza e Isaac Albeniz	3	-0.153528579	-78.48447076
0077-0	Av. Galo Plaza y Juan de Selis	3	-0.100715444	-78.47205032
0079-0	Av. Galo Plaza y Namina	2	-0.127876869	-78.48098105
0080-0	Av. Galo Plaza y Rafael Bustamante	3	-0.144797224	-78.48331359
0081-0	Av. Galo Plaza y Rafael Ramos	3	-0.150500626	-78.48409403
0082-0	Av. Galo Plaza y Ramon Borja	3	-0.141516188	-78.48285606
0084-0	Av. Galo Plaza y Tufiño	3	-0.129458633	-78.48122331
0088-0	Av. Mariscal Sucre y Legarda	3	-0.119500528	-78.50665925
0089-0	Av. Mariscal Sucre y N48	3	-0.151812813	-78.49777652
0090-0	Av. Mariscal Sucre y Catón Cardenas	2	-0.105815402	-78.49989087
0091-0	Mariscal Sucre y César Villacres	2	-0.141183727	-78.50092903
0092-0	Mariscal Sucre y Rumihurco	3	-0.105616365	-78.4975835
0093-0	Av. Mariscal Sucre y Fernandez Salvador	3	-0.133817329	-78.50192637
0094-0	Av. Panamericana Norte - entrada a Llano Grande	3	-0.09636757	-78.46697812
0096-0	Av. Panamericana Norte - Intercambiador Carcelen	3	-0.09636757	-78.46697812
0103-0	Av. La Prensa y Carlos V	3	-0.13587551	-78.49363886
0104-0	Av. La Prensa y Edmundo Carvajal	3	-0.159874033	-78.48772905
0105-0	Av. La Prensa y El Maestro	3	-0.123196139	-78.49381116
0106-0	Av. La Prensa y Av. Diego de Vásquez	2	-0.121903619	-78.49381128
0107-0	Av. la Prensa - La Florida	3	-0.142936279	-78.49230983
0121-0	Av. La Prensa y Vaca de Castro	2	-0.129412891	-78.49392351
0122-0	Av. La Prensa y Zamora	4	-0.155960435	-78.48853754
0125-0	Av. La Prensa y Giro Amazonas	3	-0.14630755	-78.49121413
0128-0	Av. Amazonas y El Inca	4	-0.159069108	-78.48370697
0129-0	Av. Amazonas y Rio Coca	4	-0.162124049	-78.4830512
0133-0	Av. Rio Coca e Isla Marchena	3	-0.164219529	-78.47157703
0136-0	Av. Diego de Vásquez y Yerovi	3	-0.091640912	-78.47304755
0138-0	Av. Mariscal Sucre y Huayanay Ñan	3	-0.299525237	-78.55867982
0140-0	Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde	2	-0.279107009	-78.55276523
0141-0	Av. Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez	2	-0.236184625	-78.52692562
0142-0	Av. Mariscal Sucre y Ajaví	3	-0.256859251	-78.54286636

0143-0	Av. Mariscal Sucre y Alonso de Angulo	2	-0.249256612	-78.53667383
0147-0	Av. Mariscal Sucre y Cóndor Ñan	2	-0.291932262	-78.55839841
0148-0	Av. Mariscal Sucre y Cusubamba	3	-0.271296568	-78.55197797
0149-0	Av. Mariscal Sucre y De los Libertadores	2	-0.237983734	-78.52904421
0150-0	Av. Mariscal Sucre y Luis Francisco López	2	-0.276557364	-78.55245276
0151-0	Av. Mariscal Sucre y Luis Iturralde	2	-0.24542361	-78.53392713
0152-0	Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez	2	-0.282876025	-78.55432798
0153-0	Av. Mariscal Sucre y Michelena	2	-0.247385256	-78.53504908
0157-0	Av. Mariscal Sucre y Tnte. Hugo Ortiz	2	-0.241916248	-78.53241041
0158-0	Av. Mariscal Sucre y Toacazo	2	-0.260792134	-78.54628763
0164-0	Av. Cóndor Nan y Entrada al Trole	2	-0.295843833	-78.55472881
0165-0	Av. Cóndor Nan y Salida al Trole (F2 Cte)	2	-0.294398959	-78.55563038
0166-0	Av. Mariscal Sucre y Universitaria - Miraflores	2	-0.206182428	-78.51212533
0168-0	Av. Mariscal Sucre y Barba	2	-0.234430539	-78.52381941
0182-0	Av. El Inca y Joaquin Sumaita	2	-0.154449447	-78.47557343
0183-0	Av. Amazonas y Logroño	2	-0.155743378	-78.48744224
0191-0	Av. 6 de Diciembre y Los Alamos	2	-0.144904707	-78.47457796
0192-0	Av. 6 de Diciembre y Los Fresnos	3	-0.134754449	-78.47400446
0193-0	Av. 6 de Diciembre y los Pinos	3	-0.137050161	-78.47346554
0194-0	Av. 6 de Dicembre y Juan Molineros	3	-0.129729297	-78.47633026
0195-0	Av. 6 de Diciembre y Ramón Borja	3	-0.1396623	-78.47368971
0208-0	Av. El Inca y de las Palmeras	2	-0.153736167	-78.46700212
0206-0	Alamor y Arteta	3	-0.248214846	-78,518,860,713
0209-0	Av. El Inca y de los Nogales	3	-0.154177904	-78.46971808
0212-0	Av. Eloy Alfaro e Ingreso al Terminal	2	-0.101727504	-78.46892592
0215-0	Av. Maldonado y Salida Terminal Sur - Moraspungo	3	-0.254411925	-78,522,247,720
0218-0	Av. Maldonado y Condor Nan	3	-0.299790725	-78,542,296,859
0232-0	Av. Maldonado y Huayanay	3	-0.304174542	-78,542,873,024
0241-0	Av. Maldonado y Gutierrez	3	-0.2636435	-78,524,641,468
0244-0	Av. Maldonado y Amarunan	3	-0.293655195	-78.53994385
0247-0	Av. Maldonado y Cusubamba	3	-0.281782183	-78,534,396,880
0258-0	Av. Maldonado y Pusir-Pedernales	3	-0.270507777	-78,528,632,636
0263-0	Av. Moran Valverde y Rumichaca	3	-0.280873808	-78.54886677
0277-0	Av. Quitumbe -Amarunan	2	-0.291389795	-78.54622312
0293-0	Av. Tnte Hugo Ortizy Ajavi	2	-0.268705946	-78.53368954
0297-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Cusubamba	3	-0.276915403	-78.54264754
0300-0	Av. Tnte Hugo Ortiz Escalón del Sur	2	-0.275177908	-78.54039683

0306-0	Av. Tnte Hugo Ortiz Mercado Mayorista	2	-0.27153965	-78.5373191
0307-0	QUITO REGULADOR DE TRANSITO AV. MORÁN VALVERDE (ESTACIÓN QUITUMBE)	2	-0.283444371	-78.54360316
0311-0	Av. Tnte Hugo Ortiz Rodrigo de Salazar	2	-0.261523085	-78.53088424
0315-0	Av. Tnt Hugo Ortiz Luis Iturralde	2	-0.24604221	-78.5306718
0320-0	Ulloa y Cuero y Caicedo	2	-0.190554089	-78.49566893
0321-0	Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo	3	-0.191739407	-78.49332794
0322-0	Av. 10 de Agosto y Cristóbal Colón	2	-0.198132406	-78.49597663
0325-0	Av. 10 de Agosto y Jorge Washington	2	-0.204508796	-78.49874752
0327-0	Av. 10 de Agosto y Marchena - Veintimilla	2	-0.200634099	-78.49705768
0328-0	Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús-Orleans	2	-0.188253575	-78.49191342
0329-0	Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas	2	-0.175431476	-78.48819418
0330-0	Av. 10 de Agosto y Rumipamba	2	-0.185510572	-78.49085973
0331-0	Av. 10 de Agosto y San Gregorio	2	-0.203446232	-78.4981622
0335-0	12 de Octubre y Luis Cordero	2	-0.206745229	-78.4879629
0336-0	12 de Octubre y Madrid	2	-0.208132441	-78.49010287
0337-0	12 de Octubre y Veintimilla	2	-0.207455191	-78.48904772
0345-0	Av. 6 de Diciembre y Colon	4	-0.2021771	-78.48643853
0346-0	Av. Eloy Alfaro y 6 de Diciembre	2	-0.187144008	-78.4794782
0347-0	Av. 6 de Diciembre y Veintimilla	2	-0.205623033	-78.49185757
0349-0	Av. 6 de Diciembre y Belgica - Interoceanica	2	-0.190675104	-78.48083022
0359-0	Av. 6 de Diciembre y NNUU	2	-0.177468162	-78.47801996
0360-0	Av. 6 de Diciembre y Orellana	3	-0.198891814	-78.4843107
0363-0	Av. 6 de Diciembre y Patria	2	-0.208790274	-78.49550373
0369-0	Av. 6 de Diciembre y Portugal	2	-0.182229636	-78.47862922
0370-0	Av. 6 de Diciembre y Republica	2	-0.19719237	-78.48340392
0374-0	Av. 6 de Diciembre y Whymper	2	-0.204992521	-78.49077002
0375-0	Av. 9 de Octubre y 18 de Septiembre	4	-0.194331593	-78.48195129
0377-0	Av. 9 de Octubre y Colón	3	-0.199060533	-78.49386779
0378-0	Av. Eloy Alfaro y 9 de Octubre	2	-0.194208119	-78.49220894
0380-0	Av. 9 de Octubre y Jorge Washington	2	-0.205745697	-78.49683084
0381-0	Av. 9 de Octubre y Orellana	2	-0.196434476	-78.49305713
0385-0	Av. 9 de Octubre y Veintimilla	3	-0.201900473	-78.49474078
0388-0	Av. Amazonas y NNUU	4	-0.17591395	-78.48549074
0390-0	Av. Amazonas y Roca	2	-0.204629756	-78.4951362
0391-0	Av. Amazonas y Villalengua	3	-0.173127681	-78.48500318
0393-0	Av. América y 18 de Septiembre	2	-0.204788538	-78.50229575
0394-0	Av. América y Bartolomé de las Casas	2	-0.191871916	-78.49755433
0396-0	Av. América y Colón	3	-0.196222127	-78.49949759
0397-0	Av. América y Cuero y Caicedo	4	-0.190045585	-78.49675686

0398-0	Av. América y La Gasca	3	-0.1976873	-78.50017716
0400-0	Av. America y Mariana de Jesus	4	-0.186633704	-78.49553142
0403-0	Av. America y Rumipamba	2	-0.183871074	-78.49500722
0404-0	Av. América y Selva Alegre	3	-0.192914503	-78.49800894
0407-0	Ulloa y Atahualpa	3	-0.185717523	-78.49400666
0408-0	Ulloa y Mariana de Jesus	3	-0.187326684	-78.49409281
0409-0	Ulloa y Rumipamba	2	-0.18416358	-78.49424791
0411-0	Ulloa y Bartolomé de las Casas	2	-0.192383072	-78.49667098
0416-0	Av. Shyris y El Telégrafo	2	-0.173079747	-78.48023499
0417-0	Av. Shyris y Portugal	2	-0.181594537	-78.4817779
0418-0	Av. Eloy Alfaro y Portugal	2	-0.181852401	-78.47537014
0419-0	Naciones Unidas y Rep. del Salvador (F2 cte)	2	-0.177159249	-78.47928848
0420-0	Naciones Unidas y Shyris	3	-0.176777785	-78.4808544
0422-0	Av. 10 de Agosto y Bartolomé de las Casas	2	-0.193749904	-78.49427057
0426-0	Bolivia y Universitaria	2	-0.203042216	-78.50435595
0429-0	Juan León Mera y Carrión	2	-0.204309859	-78.49388831
0431-0	Av. Colón y Diego de Almagro	2	-0.201496536	-78.48800236
0432-0	Av. Colón y Juan León Mera	2	-0.200622091	-78.49010167
0434-0	Coruña y Orellana	2	-0.200006587	-78.48261821
0436-0	Av. Eloy Alfaro y De Los Shyris	2	-0.188977066	-78.48261609
0438-0	Av. Diego de Almagro y Republica	2	-0.195711443	-78.48406331
0439-0	Av. Diego de Almagro y Whymper	2	-0.193756367	-78.48292945
0441-0	Av. Eloy Alfaro y Ayarza-El Batan	3	-0.185841985	-78.47774658
0442-0	Av. Eloy Alfaro y Correa	2	-0.177453995	-78.47340966
0443-0	Av. Eloy Alfaro y Republica	2	-0.191169075	-78.48604714
0449-0	Coruña y Toledo	3	-0.205451736	-78.48225219
0451-0	Av. Mariana de Jesús y Valderrama	3	-0.183947182	-78.50188701
0452-0	Av. Mariana de Jesus y Gaspar de Carvajal	3	-0.186079537	-78.49699608
0453-0	Orellana y Diego de Almagro	3	-0.198150449	-78.4864725
0453-1	Av. Orellana y Reina Victoria	2	-0.198150449	-78.4864725
0454-0	Av. Orellana y Juan Leon Mera	2	-0.197575151	-78.48885584
0456-0	Av. Orellana y Whymper	3	-0.200717587	-78.48181363
0458-0	Av. Perez Guerrero y América paso peatonal	4	-0.20204097	-78.50141584
0461-0	Av. Reina Victoria y Ramon Roca	3	-0.205884039	-78.49373113
0464-0	Av. República y Mañosca	3	-0.17716757	-78.49216803
0465-0	Av. República del Salvador y Portugal	2	-0.181938764	-78.48016186
0466-0	Av. Amazonas y Atahualpa	4	-0.181695991	-78.4865266
0468-0	Av. Amazonas y Cristóbal Colón	3	-0.200336664	-78.49089704
0469-0	Av. Eloy Alfaro y Amazonas	2	-0.192336441	-78.48835161
0470-0	Av. Amazonas y Washington	5	-0.206202191	-78.49606398
0471-0	Av. Amazonas y Mariana de Jesus	5	-0.19014026	-78.4879838

0472-0	Av. Amazonas y Orellana	4	-0.197375725	-78.48965453
0473-0	Av. Patria - Amazonas	3	-0.207929543	-78.49702062
0474-0	Av. Amazonas y Republica	5	-0.187808867	-78.48757248
0476-0	Av. Amazonas y Veintimilla	3	-0.202637279	-78.49391044
0477-0	Av. Shyris y Rep. del Salvador	3	-0.185832418	-78.4824923
0478-0	Shyris y Suecia	3	-0.208629775	-78.48563556
0479-0	Ulloa y Colón	2	-0.196756747	-78.49863513
0480-0	Ulloa y Ramirez Dávalos	2	-0.200281492	-78.49994772
0481-0	Ulloa y Marchena	2	-0.199337516	-78.49952256
0485-0	Av. Universitaria y Varela	2	-0.202814954	-78.50358547
0486-0	Av. Universitaria y 18 de septiembre	2	-0.204354855	-78.50561781
0488-0	Veintimilla y Juan Leon Mera	2	-0.203428897	-78.49334918
0490-0	Versalles y 18 de Septiembre	2	-0.205110033	-78.50142147
0491-0	Versalles y Bartolome de las Casas	2	-0.19281991	-78.49589402
0492-0	Versalles y Cristobal Colon	3	-0.197195463	-78.49779201
0495-0	Versalles y Perez Guerrero	2	-0.203776037	-78.50069972
0496-0	Versalles y Ramirez Dávalos	2	-0.200608241	-78.49922157
0498-0	Versalles y Selva Alegre	2	-0.19379627	-78.49632563
0498-1	Ulloa y Selva Alegre	2	-0.19379627	-78.49632563
0510-0	Av. 10 de Agosto y Ríofrio	3	-0.211656285	-78.50134835
0516-0	Av. 10 de Agosto y Santiago	3	-0.207595987	-78.49979046
0522-0	12 de Octubre y Tarqui	3	-0.212471691	-78.49689015
0526-0	Av. 6 de Diciembre y Sodiro	3	-0.214032769	-78.50103275
0528-0	Av.6 de Diciembre y Tarqui	3	-0.21121573	-78.49817485
0613-0	Av. Condor Ñan y Rumichaca	3	-0.296835731	-78.55275749
0658-0	Madrid e Isabela Católica	2	-0.207239484	-78.48710852
0660-0	Av. Mariscal Sucre y Mariana de Jesús	4	-0.182443193	-78.50714497
0666-0	Gaspar de Carvajal y Cuero y Caicedo	4	-0.18886127	-78.49877512
0667-0	Av. Republica del Salvador y Suecia	2	-0.179778247	-78.47997537
0669-0	Gaspar de Carvajal y Bartolome de las Casa	2	-0.190189386	-78.50028338
0670-0	Av. Geovanny Calles y Luis Vacari	4	-0.104695523	-78.4537135
0703-0	Av. Guayanay Ñan y Rumichaca Ñan	3	-0.300934303	-78.55646609
0901-0	Av. Amazonas - Isaac Albeniz	5	-0.153633918	-78.48794729
0904-0	Av. Granados - Intercambiador del Ciclista	5	-0.162836851	-78.46297279

Anexo 4

Intersecciones Prioridad Bus

INTERSECCIONES TROLEBUS	
Nro. Cruce	Ubicación
0001-0	Av. 10 de Agosto y Av. de América
0005-0	Av. 10 de Agosto y Juan de Ascaray
0170-0	Guayaquil y Esmeraldas
0172-0	Guayaquil y Manabí
0173-0	Guayaquil y Olmedo
0174-0	Guayaquil y Oriente
0175-0	Guayaquil y Bolívar
0176-0	Guayaquil y Mejía
0213-0	Av. Maldonado y Angulo
0214-0	Av. Maldonado y Carrión
0215-0	Av. Maldonado y Salida Terminal Sur - Moraspungo
0243-0	Av. Maldonado y Alamor
0277-0	Av. Quitumbe - Amaruñan
0293-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Ajaví
0296-0	Av. Tnte Hugo Ortiz - circunvalación
0297-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Cusubamba
0300-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Solanda
0302-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Juan Ante
0306-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Mercado Mayorista
0307-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Moran Valverde
0308-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Moromoro
0311-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Rodrigo de Salazar
0313-0	Av. Tnte Hugo Ortiz y Vaca de la Vega
0321-0	Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo
0322-0	Av. 10 de Agosto y Cristóbal Colón
0323-0	Av. 10 de agosto y Santa María
0324-0	Av. 10 de Agosto y Marchena - Veintimilla
0325-0	Av. 10 de Agosto y Jorge Washington
0326-0	Av. 10 de Agosto y Juan Diguja
0327-0	Av. 10 de Agosto y Marchena - Veintimilla
0328-0	Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús-Orleans
0329-0	Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas
0330-0	Av. 10 de Agosto y Rumipamba
0331-0	Av. 10 de Agosto y San Gregorio
0332-0	Av. 10 de Agosto y Tobar
0422-0	Av. 10 de Agosto y Bartolomé de las Casas
0500-0	Av. 10 de Agosto y Ante
0502-0	Av. 10 de Agosto y Arenas

0504-0	Av. 10 de Agosto y Bco.Central
0506-0	Av. 10 de Agosto y Bogotá
0508-0	Av. 10 de Agosto y F. Checa
0510-0	Av. 10 de Agosto y Rio de Janeiro
0512-0	Av. 10 de Agosto y Río Frio - Estrada
0514-0	Av. 10 de Agosto y Santa Prisca
0516-0	Av. 10 de Agosto y Santiago
0537-0	Maldonado y Borrero
0541-0	Maldonado y Cardenal de la Torre - Sena
0543-0	Maldonado y Vela
0611-0	Av. Quitumbe - Entrada Quicentro
0631-0	Pinllopata y Moraspungo

www.epmmop.gob.ec
9 de Octubre N26-56, entre Santa María y Marieta de Veintemilla
PBX: 394 6200 / 394 6300 - 1800 510 510 (opción 3)